

Establishing a Unified Optimal Investment Strategy for Defined Contribution Pension Plans Clipped versus Directly Constrained Mean--Variance Controls and a Three-Layer Glide-Path Design

Prepared by Nagayama Yoshiki

Presented to the
33rd International Congress of Actuaries (ICA2026)
November 8th – 13th, 2026

*This paper has been prepared for the 33rd International Congress of Actuaries.
The Institute of Actuaries of Japan (IAJ) and the International Actuarial Association (IAA) assume no responsibility for
opinions or content expressed in this paper or in the accompanying materials. Furthermore, the opinions and
content contained herein do not reflect the views of the IAJ or the IAA.*

© Dai-ichi Life Insurance Company, Limited
DC pension and Investment Trust Business department

The IAJ and the IAA will ensure that all reproductions of the paper
acknowledge the author(s) and include the above copyright statement.

The Institute of Actuaries of Japan
Round Cross Akihabara 9F,
4-1 Kanda Matsunagacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0023, Japan
101-0023

e secretariat@actuaries.jp w www.actuaries.jp

目次

1	序論	1
2	先行研究と本稿の位置づけ	1
3	モデルと解概念	3
4	四つの意思決定原理と比較の尺度	4
5	共通の解法と数値検証設計	5
6	初期期待終価をそろえた四方針の比較	7
7	途中残高から読み直す運用成果	7
8	比較から得られる実務上の含意	10
9	限界と結論	10
A	制約付き平均-分散理論	12
B	制約付き MV 制御の統一 Markov-Gauss-Hermite エンジン	18
C	グライドパスの補足的感応度分析	26
D	平均-分散-歪度への拡張	31
E	数値結果の独立検証と頑健性確認	34
F	再現可能性を支えるコード、数値データおよび検証資料	41
G	PCMV・DOMV の粘性解・緩和制御に基づく存在性と検証定理	42

1 序論

確定拠出年金（DC）の資産運用は、ターゲット・デット型、リバース型、U 字型など、外生的に設定されたグライドパスを比較する形で論じられることが多い。しかし、加入者の目的、継続的な掛金拠出、平均-分散最適化の時間非整合性および実務上の投資制約を考慮すると、どの意思決定原理からどのようなグライドパスが導かれるかは自明ではない。本稿は、グライドパスを制約付き動的最適化から内生的に導く統一的枠組みを構築し、共通の DC モデルと制約 $0 \leq \pi_t \leq X_t$ の下で四つの解概念を比較する。

平均-分散目的には時間非整合性があるため、どの意思決定時点の判断を尊重するかによって解が変わる。事前コミットメント平均-分散（PCMV）は初期の計画にコミットし、動学的最適平均-分散（DOMV）は現在の状態から計画を立て直す。定数分散回避係数を用いる時間整合的平均-分散（cTCMV）と総年金富依存の分散回避係数を用いる時間整合的平均-分散（dTCMV）は、将来の自己との均衡を求める。本稿はそれぞれの意思決定原理を維持したまま、市場、拠出と投資制約を共通にする。

同じ退職時の期待資産額を目指しても、下方裾リスク、上方参加、リスクを取る時期は方策によって異なり得る。そこで、加入時の期待終価をそろえる比較と、途中時点の時点・観測済み残高をそろえる比較という二つの基準を用いる。後者では方策を再最適化せず、既存の継続方策が生む条件付き成果を評価する。この枠組みは四つの MV 方策と定率戦略に適用し、本文では特に cTCMV と dTCMV を詳しく取り上げる。全分散の公式に基づくローリング条件付き成果指標により、観測済み残高から先に残る期待成果、分位点、裾リスクおよび現在の投資量をまとめる。

比較対象の中心は状態依存方策であり、平均グライドパスは、各方策が生成する残高分布でリスク資産比率を平均した結果として解釈する。実装に関する補助分析では、無制約解、その事後射影であるクリップ近似、および将来の制約拘束を継続価値または均衡モーメントへ内生化する直接制約フィードバックを区別する。クリップ近似は実装可能だが、制約付き問題に対する最適性は保証されず、その再現精度も解概念によって異なる。

数値計算には、同一の求積誘導遷移核を四解概念の後退計算と終端・ローリング条件付き分布の前進伝播へ共通利用する Markov-Gauss-Hermite (MGH) 後退・前進エンジンを用いる。検証は、独立 100 万経路 Euler-Monte Carlo 評価、モーメント整合性、確率質量保存、格子・境界・求積次数の感応度、および既存研究の外部ベンチマークとの比較を組み合わせる。これらは採用した有限モデルに関する数値的な裏付けであり、連続時間問題への一般的な収束を証明するものではない。

分析の結果、意思決定原理と分散回避係数に応じて、ターゲット・デット型、U 字型およびその中間的なグライドパスが内生的に生じ得ることが分かった。初期の期待終価をそろえた比較では、PCMV は標準偏差が最小である一方、q05 と下位 5% 平均が最も低く、DOMV と cTCMV は比較的近い分布を示し、dTCMV は上方参加と下方リスクの双方を拡大する。これらの知見、状態依存性および実装負荷を踏まえ、cTCMV を指定運用方法の候補、DOMV を定期的見直しの候補、dTCMV を総年金富に基づくパーソナライズ化された運用助言の候補とする三層構造を提案する。PCMV は、目標設定と平均-分散のトレードオフを整理する設計上のベンチマークとする。意思決定原理と加入者の現在状態を、退職までにどの程度のリスクを取るべきかという判断へ結び付けることが実務的な狙いである。

本文では、モデル、比較条件、初期の終端分布、途中の条件付き成果、実務上の含意の順に説明する。第2節で先行研究との関係、第5節で共通の数値解法と検証設計を述べる。理論導出、詳細な計算手順およびクリップ差の診断は付録へまとめる。平均-分散-歪度（MVS）は付録で探索的拡張として扱い、歪度係数ゼロで対応する MV 問題へ戻ることを確認する一方、正の係数に関する知見の実用化には理論面の追加研究を要する。**キーワード**：確定拠出年金、動的平均-分散、投資制約、内生的グライドパス、ローリング条件付き評価、三層運用。

2 先行研究と本稿の位置づけ

2.1 DC 年金の拡大と研究対象

年金資産に占める DC の比重は各国で高まり、運用リスクの一部は制度提供者から加入者へ移っている (OECD, 2025; Thinking Ahead Institute, 2026)。DC では、拠出期の運用成果が退職時資産の分布を決め、退職後に選べる年金化や取崩しの範囲を制約する。したがって、期待終価だけでなく、下方裾、リスクを取る時期、観測済み残高からの条件付き成果を扱うことは、従来の年金アクチュアリー範疇ではないが、本質的に年金数理と制度設計に深く関わる。本稿はアキュムレーション期を対象とし、デキュムレーション期は本稿では取り扱わない。

2.2 先行研究と残された三つの主要課題

課題 1 (O1)：共通 DC 制約下で四つの解概念を比較すること． ライフサイクル研究は、労働所得や人的資本を取引不可能な背景富として扱い、金融資産と合わせたリスク負担能力から状態依存配分を導いてきた (Merton, 1969; Bodie et al., 1992; Viceira, 2001; Cocco et al., 2005). DC 研究でも、年齢だけに基づく単調低下型が常に優位とは限らず、残高、抛出、目標を含む設計が検討されている (Cairns et al., 2006; Basu et al., 2011; Forsyth and Vetzal, 2019; Estrada, 2019). 目標型 DC 研究は、所得代替率、下方リスク、二次損失、MV 効率フロンティアを結び付けた (Vigna and Haberman, 2001; Haberman and Vigna, 2002; Højgaard and Vigna, 2007; Vigna, 2014; Menoncin and Vigna, 2017).

動的 MV には、時点 0 の計画へコミットする PCMV (Li and Ng, 2000; Zhou and Li, 2000)、残存期間問題を解き直す DOMV (Pedersen and Peskir, 2017; Menoncin and Vigna, 2020)、将来の自己とのゲームとして均衡を求める TCMV (Basak and Chabakauri, 2010; Björk and Murgoci, 2014; Björk et al., 2017) がある. van Staden et al. (2021) は、共通平均の下で PCMV, DOMV, 定数・富依存 TCMV, 定率戦略の終端分布を比較した. 本稿の O1 に関する新規性は、確定的抛出、取引不可能な背景富および DC 口座内の制約 $0 \leq \pi_t \leq X_t$ を含む一つの有限 DC モデルで、この四つの解概念を、初期の期待終価一致と途中の同一時点・同一残高からの条件付き成果という基準で比較する点に限定する. DC の平均-分散最適化や個々の解概念自体の新規性を主張するものではなく、今回の解概念・制約・比較設計の組合せに貢献がある. 定式化は第3-4節、理論上の保証範囲は付録Aと付録Gに示す.

課題 2 (O2)：直接制約とクリップ近似を加入者成果まで区別すること． 空売り禁止、破産制約、凸ポートフォリオ制約は、制約付き値関数、射影構造、自由境界を生む (Li et al., 2002; Li and Xu, 2016; Bensoussan et al., 2014; Guan et al., 2022). DC モデルで抛出と制約を同時に扱うと計算が複雑になるため、無制約解を実行可能範囲へ切り詰める実装も用いられる (Di Giacinto et al., 2014; Ferreira Morici and Vigna, 2025). 事後クリップは無制約問題の継続価値を保ったまま現在の制御だけを射影するため、制約を将来の値関数や均衡モーメントへ組み込む直接制約方策とは別の方策となり最適性も保証されない. 本稿は四方策の比較を主分析とし、この事後クリップによる差異も補助分析として第6節、付録C, 付録Eで検証する. これを通じて、実装上の簡便なクリップがどういうときに有効なのか検証する.

課題 3 (O3)：途中残高を固定した条件付き成果を評価すること． 開始時刻から見た終端分布をシミュレーションして比較すると、評価時点までに形成された状態間格差と、その後に残る運用リスクの双方が含まれてしまい、その定義から無条件に PCMV が最もよいとされてしまう懸念がある. これは平均分散アプローチの時間非整合性を無視した解釈ともいえよう. DOMV の「ローリング」は残存期間問題を解き直す意思決定原理であることから着想を得て、本稿の条件付き評価は、任意の保存方策を同一時点・同一残高から継続したときの成果指標として測定する. 全分散の公式を使って、評価時点までに形成された状態間格差と、その後に残る運用リスクを区別し、第7節で再校正後方策の条件付き分布を比較する. 定義と計算法は付録B.8に示す.

以上の三点が、本稿の主要な検討テーマである.

ここからさらに MVS を将来性のある探索的発見として付録で取り扱う. MVS の時間整合的定式化には既存の理論がある (Mu et al., 2019). 同論文の定係数・無制約設定では cTCMVS と cTCMV の均衡投資額が一致し、共通の無制約解を事後クリップした方策も一致することが知られている. これを参考にして cTCMV 以外も MVS 拡張を試み、付録Dで、シミュレーション結果を発展的内容として記載する. ただし、これを実用化するには理論面の追加研究が必要である.

Markov 連鎖近似, 半 Lagrange 近似, Gauss-Hermite 求積は既存の数値基盤である (Kushner and Dupuis, 2001; Falcone and Ferretti, 2014; Abramowitz and Stegun, 1972; Judd, 1998). 本稿は、これを応用した MGH エンジンを構築し、決定論的シミュレーション手法に変換することで計算負荷を減らすと同時に、同じ計算構造を四つの制約付き MV 方策、終端分布、条件付き成果、実装診断に一貫して用いる. MGH エンジンから得られた有限モデル内の結果と、この結果を検証するための独立評価を区別し、それぞれ報告する.

表 1: 先行研究, 三つの主要課題, 本稿の対応

研究領域	既存研究で確立していること	残された課題	本稿での対応
動的 MV と DC	背景富, 目標型 DC, 複数の動的 MV 解概念	共通の DC 制約下での四解概念比較	O1: 第3-4節, 付録A・G
制約実装	凸制約の射影構造とクリップ実装	直接制約との差を方策・成果まで追うこと	O2: 第6節, 付録C・E
条件付き成果	動的計画と条件付き分布の計算法	観測済み残高を固定した方策横断比較	O3: 第7節, 付録B.8

以上の三つの課題を踏まえると、本稿の中心的な貢献は、個々の数値手法にあるというよりも、これらの要素を一つの DC 運用設計の枠組みとして統合した点にある. すなわち、四つの動的 MV 解概念を同一の市場環境、抛出条件および DC 固有の投資制約の下で比較し、クリップ近似と直接制約方策の差異を、方策そのものだけでなく、グライドパスや加入者の最終成果にまで追って検証する. さらに、途中時点では観測された残高を共通の出発点として継続方策を比較することで、加入時点からの一括評価だけでは捉えにくい、その時点以降のリスクと成果の違いを明らかにする. この枠組みの下では、従来型の単調低下する TDF に近い形状も、U 字型やその中間的な形状も、あらかじめ与えられた設計ではなく、採用する意思決定原理と加入者の状態から内生的に生じるものとして捉えることができる.

数値結果の信頼性については、共通の遷移核を用いた計算に加え、保存方策に対する独立 Monte Carlo 評価、内部整合性の確認、格子感応度分析、既存研究の公表値との比較を通じて検証し、MGH エンジンの妥当性を確認した. こうして得られた結果を、指定運用方法、定期的な運用見直し、パーソナライズされた運用助言、設計上のベンチマークという異なる実務上の役割へ結び付けることが、本稿の実務的な狙いである.

この意味で、タイトルに掲げた“unified”は、異なる意思決定原理をもつ複数の方策を、共通の DC モデルと評価基準の下で比較し、その違いを実務上の役割まで含めて一貫して整理する、という本稿の分析枠組みを表している。また、“optimal investment strategy”という表現も、すべての加入者に共通する唯一の最適方策を意味するのではなく、採用する意思決定原理、現在の加入者状態および DC 固有の制約を所与としたときに導かれる方策を指す。副題の“Clipped versus Directly Constrained Mean–Variance Controls”と“Three-Layer Glide-Path Design”は、それぞれ、制約の実装方法に関する比較と、その比較結果を DC 運用の実務的な役割分担へつなげる本稿の二つの側面に対応している。

3 モデルと解概念

3.1 金融市場と DC 口座

有限期間 $[0, T]$ を考える。安全資産 B_t とリスク資産 S_t は

$$\frac{dB_t}{B_t} = r dt, \quad (1)$$

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t, \quad \sigma > 0, \quad (2)$$

に従うとする。ここで r, μ, σ は定数、 $\beta = \mu - r$ は超過リターンである。DC 口座残高を X_t 、リスク資産投資額を π_t 、確定的拠出フローを $c_t \geq 0$ とすると、 X_t は

$$dX_t = (rX_t + c_t + \beta\pi_t) dt + \sigma\pi_t dW_t, \quad X_0 = x_0 \geq 0 \quad (3)$$

に従う。

DC 制度における指定運用方法を想定すれば、口座残高を超えるリスク資産の購入や、リスク資産の空売りを認めないのが自然である。したがって、本稿では

$$0 \leq \pi_t \leq X_t \quad (4)$$

を基本制約とする。これは、制御集合そのものの定義である。

3.2 背景富と補助変換

将来拠出や DB 給付のような取引不可能な年金関連キャッシュフローを、確定的な背景富の現在価値として表す。基本モデルでは、金利とキャッシュフローは確定的とし、背景富 H_t を

$$H_t = \int_t^T e^{-r(s-t)} c_s ds + e^{-r(T-t)} D_T, \quad (5)$$

と定義する。ここで D_T は退職時点に受け取る確定的終端給付を表し、代表例は DB 給付である。以下では簡潔のため「DB 給付」と記すが、その他の確定的な退職給付も同じ定式化に含まれる。 $D_T = 0$ とすれば、将来拠出のみを背景富として扱う場合に戻る。 H_t は

$$\dot{H}_t = rH_t - c_t, \quad H_T = D_T \quad (6)$$

を満たす。
補助的に

$$Y_t = X_t + H_t \quad (7)$$

とおけば、(3) と (6) から

$$dY_t = (rY_t + \beta\pi_t) dt + \sigma\pi_t dW_t, \quad Y_T = X_T + D_T \quad (8)$$

となり、確定的拠出フローを形式上除去できる。この変換には二つの役割がある。第一に、 $X_t + H_t$ を総年金富として解釈し、dTCMV の富依存リスク許容度を定義する。第二に、特に重要な点として、投資制約を外した補助問題を標準的な Black–Scholes 型の形に直し、クリップ近似の入力となる無制約解を容易に構成する。実際の投資可能額は X_t であり、 Y_t は背景富を含む評価上の総年金富である。このため、直接制約フィードバックを定める HJB、検証定理および基準数値計算は一貫して X 空間で行い、 Y 空間は総年金富の解釈と無制約ベンチマークの構成に用いる。

3.3 許容制御とガイドパス

定義 1 (X 空間における許容制御). 時点 (t, x) から出発する許容制御集合を

$$\mathcal{A}_{t,x}^X = \{ \pi : \pi_s \text{ は発展的的可測, } 0 \leq \pi_s \leq X_s^\pi, \quad X_s^\pi \geq 0, \quad s \in [t, T] \} \quad (9)$$

と定義する。

本稿では、DC 口座内のリスク資産比率を

$$g_t = \frac{\pi_t}{X_t} \quad (10)$$

とする。これを時間の関数と見たものをグライドパスと呼び、状態依存のグライドパスについては、その平均を代表的なグライドパスとして用いる。この代表的なグライドパスを比較することが本論文における分析の一つの指標である。数学的な定義上、 $X_t = 0$ では投資不可能であるため $g_t = 0$ とする。数値計算では $x = 0$ を下端境界とし、負の離散遷移値を 0 へ切り上げる。拋出がある場合、次期以降は正の残高へ移り得る。本文の基準計算では状態上限 600、状態間隔 0.1 の格子を用い、格子間では投資額を線形補間する。

4 四つの意思決定原理と比較の尺度

表 2: 四つの平均-分散解概念の早見表

解概念	意思決定原理	時間的性質	主な入力	比較から検討する実務上の役割
PCMV	時点 0 で終端目標と方策へコミット	事前コミットメント	埋め込みターゲット m	目標設定と平均-分散のトレードオフを整理する設計ベンチマーク候補
DOMV	到達した各時点・各状態で残存期間問題を解き直す	ローリング最適	γ_D または局所ターゲット	定期的見直し
cTCMV	各時点の自己による短時間逸脱に対して改善不能個人内均衡を求める	サブゲーム完全 Nash 型均衡	定数 γ_c	指定運用方法候補
dTCMV	総年金富に応じた分散回避係数の下で個人内均衡を求める	サブゲーム完全 Nash 型均衡	$\Gamma(t, x) = \rho_d / (x + H_t)$	総年金富に基づくパーソナライズ化された運用助言候補

平均-分散最適化問題には時間非整合性があり、望ましい方策は意思決定時点によって変わり得る。したがって、まず何に対する最適性を求めるかを定める必要がある。

数式による定義と検証定理は付録Aにまとめる。以下、直接制約方策とは、許容投資額 $0 \leq \pi \leq x$ の範囲で、制約付き継続価値関数に基づいて制御を選んだものをいう。一方、クリップ近似は、別の無制約問題から得た投資額を許容投資額 $0 \leq \pi \leq x$ の範囲へ事後的に射影したものをいう。どちらも当期の投資制約は満たすが、将来の制約を現在の判断へ織り込む仕方が異なる。

4.1 Bellman 原理を適用できる問題と均衡問題

平均-分散最適化問題の目的関数

$$J(\pi) = \mathbb{E}[W_T^\pi] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(W_T^\pi)$$

には $(\mathbb{E}[W_T^\pi])^2$ が含まれるため、通常の終端期待効用 $\mathbb{E}[U(W_T^\pi)]$ とは異なる扱いが必要になる。

以下では、最小限の定式化を簡便に記載するが、詳細は付録Aの通りである。 $W_T^\pi := X_T^\pi + D_T$ とおくと、PCMV は時点 0 で

$$\inf_{\pi \in \mathcal{A}_{0,x_0}^X} \text{Var}(W_T^\pi) \quad \text{制約条件} \quad \mathbb{E}[W_T^\pi] = d$$

を解いてその方策へコミットし、計算上は固定ターゲット m の二次損失 $\inf_{\pi \in \mathcal{A}_{t,x}^X} \mathbb{E}_{t,x}[(W_T^\pi - m)^2]$ へ埋め込む。DOMV は各到達状態 (t, x) で

$$\sup_{\pi \in \mathcal{A}_{t,x}^X} \left\{ \mathbb{E}_{t,x}[W_T^\pi] - \frac{\gamma_D}{2} \text{Var}_{t,x}(W_T^\pi) \right\}$$

を解き直し、その時点の制御だけを実行する。すなわち PCMV は初期計画へのコミット、DOMV は現在状態からの再最適化である。ここからさらに、PCMV と DOMV における実際の解法は、固定ターゲットを持つ二次損失補助問題へ変換し、その補助問題に動的計画法を適用するというものである。

一方、cTCMV と dTCMV は残存期間問題を大域的に解き直すのではなく、将来の自己との個人内均衡を求める。評価基準は

$$J^c = \mathbb{E}_{t,x}[W_T^\pi] - \frac{\gamma_c}{2} \text{Var}_{t,x}(W_T^\pi), \quad J^d = \mathbb{E}_{t,x}[W_T^\pi] - \frac{\Gamma(t, x)}{2} \text{Var}_{t,x}(W_T^\pi), \quad \Gamma(t, x) = \frac{\rho_d}{x + H_t},$$

であり、候補方策 $\hat{\pi}^j$ ($j = c, d$) は任意の許容な短時間逸脱 ν に対して

$$\liminf_{h \downarrow 0} \frac{J^j(t, x; \hat{\pi}^j) - J^j(t, x; \nu \otimes_h \hat{\pi}^j)}{h} \geq 0$$

を満たすものとして定義する。cTCMV と dTCMV の違いは、この均衡概念ではなく、分散回避係数が一定か総年金富に依存するかにある。HJB・拡張 HJB と検証条件は付録Aに示す。

4.2 比較の考え方

初期比較では、市場、拠出、投資制約と評価期間を共通にし、各原理の係数を調整して $\mathbb{E}[W_T^j] \simeq \bar{m}$ をそろえる。共通平均は、異なる目的関数を持つ方策の成果分布を同じ期待水準で比べるための基準である。そのうえで標準偏差、q05・q50・q95、下位 5% 平均と平均配分を比較する。

途中比較では (t, x) を共通にし、方策ごとに $\mathbb{E}_{t,x}[W_T^j]$ と条件付き分布を評価する。係数は初期時点で固定する。期待成果と下方リスクを併記し、現在の加入者状態から見た便益とリスクを説明する。

以下の数値計算では、有限格子上的方策とその誘導分布を記載する。連続時間モデルの検証定理は、候補解の正則性や許容性など、付録Aと付録Gに示す条件の下で適用する。

5 共通の解法と数値検証設計

5.1 直接制約方策とクリップ近似

制約条件の扱いは、本稿の主要な比較軸の一つである。無制約解は、実行可能範囲へ射影することで計算負荷の小さいクリップ近似を構成できる。これに対し、直接制約フィードバックは、制約を将来の継続価値まで組み込んで方策を求める。本稿では、クリップ近似が直接制約フィードバックをどの程度再現するかを評価する。

解概念 $j \in \{\text{PCMV}, \text{DOMV}, \text{cTCMV}, \text{dTCMV}\}$ に対し、無制約解 $\pi^{j,0}$ から構成するクリップ近似は

$$\pi^{j,\text{clip}}(t, x) = \text{Proj}_{[0,x]} \{ \pi^{j,0}(t, x + H_t) \}$$

である。クリップ近似は現在の制御を実行可能範囲へ射影するが、直接制約方策は将来の制約拘束を継続価値または均衡モーメントへ内生化するため、一般には一致しない。無制約解、クリップ近似、直接制約方策は、この意味で異なる比較対象である。完全な HJB 導出、自由境界および検証定理は付録Aに示す。

クリップ近似の土台となる無制約解 $\pi^{j,0}$ を明示しておく。これは付録の式の再掲であり、式番号も同様である。 $Y_t = X_t + H_t$, $A := \beta^2/\sigma^2$, $y = x + H_t$ とおくと、 Y 空間へ変換後の無制約解は次のように表される。

$$\pi^{p,0}(t, y; m) = \frac{\beta}{\sigma^2} \{ m e^{-r(T-t)} - y \} \quad (17),$$

$$\pi^{D,0}(t, y; \gamma_D) = \frac{\beta}{\gamma_D \sigma^2} e^{(A-r)(T-t)} \quad (18),$$

$$\pi^{c,0}(t, y) = \frac{\beta}{\gamma_c \sigma^2} e^{-r(T-t)} \quad (19),$$

$$\pi^{d,0}(t, y) = \theta_{\rho_d}(t) y \quad (20).$$

PCMV は埋め込みターゲット m 、DOMV と cTCMV はそれぞれ分散回避係数 γ_D, γ_c により無制約投資額が定まり、dTCMV は時間依存比率 $\theta_{\rho_d}(t)$ を総年金富 y へ乗じる形をとる。 θ_{ρ_d} の定義・計算法を含む詳細は付録Aに示す。

5.2 Markov–Gauss–Hermite 後退・前進エンジン

第4節の四つの制約付き MV 問題を、同一条件で効率的に後退計算・前進評価するため、本稿は Gauss–Hermite 条件付き期待値、格子上の動的計画および確率質量伝播を共通化する。ここでいう統一 *Markov–Gauss–Hermite (MGH)* エンジンは新しい求積公式ではなく、四つの解概念のシミュレーション、直接制約解とクリップ近似、終端分布、ローリング条件付き分布および MV/MVS 入れ子検証へ一貫して用いる計算アーキテクチャである。これを用いるメリットは、正規ショックに関する条件付き期待値を K 個の決定論的手法によって評価できることである。これにより、各状態・候補制御について多数の乱数経路を発生させることなく後退計算を行うことができるので計算負荷を軽減させ、四つの解概念を共通の遷移核の下で比較する際にも Monte Carlo のサンプリング誤差を計算内部へ持ち込まないため、この方法を採用した。

エンジンの核は、付録Bで詳述する一期間遷移と同一の条件付き期待値作用素である。時点 t_n 、残高 x_i 、候補投資額 π に対して、Euler 近似と K 点 Gauss–Hermite 節点 (ξ_k, w_k) から

$$\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi) = x_i + (rx_i + c_n + \beta\pi)\Delta t + \sigma\pi\sqrt{\Delta t}\xi_k, \quad \sum_{k=1}^K w_k = 1, \quad (11)$$

を作る。ここで $\xi_k = \sqrt{2}z_k$, $w_k = \omega_k/\sqrt{\pi}$ であり、 (z_k, ω_k) は通常の Hermite 節点・重みである。格子点に一致しない候補点は線形補間作用素 $\mathcal{J}_{n+1}$ で評価し、任意の継続量 f に対する一期間期待値を

$$(Q_n^\pi f)(x_i) := \sum_{k=1}^K w_k (\mathcal{J}_{n+1} f)(\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)) \quad (12)$$

と置く。この Q_n^π が四解概念に共通する計算核である。例えば PCMV/DOMV の固定ターゲット二次損失問題では

$$V_n(x_i; m) = \min_{\pi \in [0, x_i]} (Q_n^\pi V_{n+1})(x_i), \quad (13)$$

として終端から後退し、cTCMV/dTCMV では同じ Q_n^π を終端富の一次・二次モーメントへ適用して、一時点逸脱目的を最大化する制御を保存する。したがって解概念によって目的関数は異なるが、正規ショック、補間、許容制御 $0 \leq \pi \leq x_i$ の扱いは共通である。

前進計算では、保存方策 $\pi_n^*(x_i)$ の下で同じ候補点(11)を用いる。 $b_\ell(y)$ を点 y を次時点格子 x_ℓ へ線形配分する重みとすれば、確率質量は

$$p_{n+1,\ell} = \sum_i \sum_{k=1}^K p_{n,i} w_k b_\ell(\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i))) \quad (14)$$

と伝播する。すなわち、後退計算では同じ離散遷移核を「将来量の条件付き期待値」に作用させ、前進計算ではその転置に相当する操作で「現在の確率質量」を次時点へ流す。これが本稿で後退・前進を一つの MGH エンジンと呼ぶ意味である。途中の (t_n, x_i) から同じ前進操作を始めればローリング条件付き分布も得られる。前進計算は個別経路を乱数生成する Monte Carlo 評価とは異なる。詳細な補間、境界処理、各解概念の再帰式および質量保存診断は付録Bに示す。

5.3 数値計算設定と独立 Monte Carlo 評価

本文の再最適化・再較正および独立評価に用いる共通の数値設定を表3に示す。方策計算は月次格子上の MGH 後退計算で行い、状態格子、制御候補および Gauss-Hermite 節点数は四つの解概念で共通化する。

表 3: 再最適化・再較正計算の共通設定

項目	記号	値
蓄積期／意思決定間隔	$(T, \Delta t)$	(40, 1/12)
初期 DC 残高／年額拠出	(x_0, c)	(1/12, 1)
終端 DB 給付	D_T	0
無リスク利率／リスク資産期待収益率	(r, μ)	(0.015, 0.055)
ボラティリティ	σ	0.180
方策計算の状態格子	$(x_{\max}, N_x)$	(600, 6001), 幅 0.1
制御比率候補／GH 次数	(N_a, K)	(129, 7)
DOMV ターゲット格子	$\mathcal{M}$	0, 2, ..., 650
独立評価	—	正規 Euler, 100 万経路, 共通乱数

各方策固有の較正パラメータの最終値は表4に示す。これらの係数は解概念ごとに役割が異なるため、係数値そのものを方策間で比較せず、第6節で定める共通の期待終価に較正した後の成果分布と方策形状を比較する。

表 4: 本文の再最適化・再較正方策に用いた最終パラメータ

方策	パラメータ	最終値
PCMV	埋込みターゲット m_P^*	101.357421875
DOMV	分散回避係数 γ_D	0.08624755859375
cTCMV	分散回避係数 γ_c	0.05411865234375
dTCMV	尺度パラメータ ρ_d	1.6142578125
CP	定率 θ_{cp}	0.46888421662151814

主要な成果分布は、MGH 後退計算で得た保存方策を独立 100 万経路の Euler-Monte Carlo で再評価して算出する。MGH 前進計算は後退計算と同じ離散遷移核を用いるため、別の確率評価器による検証として Monte Carlo を用いる。方策は再最適化せず、保存方策を状態方向に線形補間して適用し、方策間の比較には共通乱数を用いる。MGH 前進計算と Monte Carlo 評価による終端分布および平均グライドパスの整合性は付録E.3で確認する。

保存先と再生成手順は付録Fに示す。また、市場パラメータや掛金拠出の設計を変更したときの平均グライドパスの感応度は、係数を固定した上で付録C.2に示す。

5.4 理論保証と数値結果の位置づけ

PCMV・DOMV については、粘性解に基づく存在性と、古典解を仮定した検証範囲を付録Cに示した。DOMV では、ターゲットと最適制御の共同可測選択、および対角接続後の閉ループ方程式の適切な可解性を追加条件とする。局所フィードバック表示と検証定理には、 $C^{1,2}$ 級の候補関数と十分な可積分性を仮定する。

cTCMV・dTCMV の連続時間問題については、本稿固有の状態依存両側制約 $0 \leq \pi \leq X$ の下での大域的均衡解の存在・一意性・正則性は将来的な課題とする。本文で「最適方策」「均衡方策」と記す場合は、文脈上断らない限り有限状態・有限制御モデル上の方策を指す。連続時間問題に対する検証定理は、付録Aと付録Gに示す正則性・可積分性条件の下で適用する。

6 初期期待終価をそろえた四方策の比較

6.1 比較設計と評価範囲

四つの直接制約方策と定率戦略 CP を同じ市場・制度前提の下で比較する。異なる意思決定原理を同程度の期待成果の下で比較するため、各方策について初期の期待終価を

$$E[W_T^j] \simeq \bar{m}, \quad \bar{m} = 84.78, \quad (15)$$

となるように較正する。共通期待終価 84.78 は、基準ケースにおける PCMV の月次計算で得た期待終端富 84.777086 を小数第 2 位に丸めた値である。これは終端分布の形状、下方リスク、上方参加およびリスク取得時期を比較するための正規化であり、規範的な退職時目標を意味しない。期待終端富をそろえる比較原則は、[van Staden et al. \(2021\)](#) に沿う。以下の主要値には、第 5.3 節で定義した独立 Euler–Monte Carlo 評価を用いる。

6.2 終端分布

表 5: 再最適化・再較正方策の独立 100 万経路評価

方策	平均	標準偏差	q05	中央値	q95	下位 5% 平均
PCMV	84.7715	18.9424	38.1937	92.3501	100.2246	28.7985
DOMV	84.7831	24.4139	46.8690	83.4760	127.0602	39.2036
cTCMV	84.7913	23.1570	47.1606	84.4674	123.4706	38.5271
dTCMV	84.7863	32.3127	43.1728	79.2581	145.2516	37.3322
CP	84.7854	31.6874	45.2269	78.9299	144.1862	39.8995

PCMV は標準偏差が最小、中央値が最大である一方、q05 と下位 5% 平均は 5 方策中で最も低い。終端富をターゲット近傍へ集中させる効果が強い反面、左裾指標では低い値を示す。DOMV と cTCMV は近い分布となり、cTCMV の q05 は DOMV よりわずかに高く、下位 5% 平均は DOMV の方が高い。dTCMV は標準偏差と q95 が最大で、上方参加と下方リスクの双方を拡大する。CP は dTCMV に近い標準偏差と q95 を持ち、下位 5% 平均は 5 方策中で最大となった。したがって、方策の良し悪しは標準偏差、分位点、裾平均のうち何を重視するかによって変わる。

6.3 リスク取得時期と状態依存性

図 2 は、独立評価の各経路で実現したリスク資産比率を時点ごとに平均したグライドパスである。PCMV、DOMV、cTCMV は概して低下するが、低下速度は異なる。dTCMV の平均リスク資産比率は初期には上限制約に張り付き、その後急速に低下し、中盤で底を打った後、終盤に上昇する。CP はその定義により一定値である。いずれの曲線も、年齢に加えて、状態依存フィードバックと各方策が形成する残高分布を反映した平均的な運用経路を示している。

6.4 クリップ近似の位置づけ

クリップ近似と直接制約方策の差による主比較は、制約を後退計算の内部へ組み込んだ直接制約方策にそろえた。無制約解の事後クリップは、現在の制約を満たしても、将来の制約を継続価値や均衡モーメントへ反映しない。両者の差は実装近似のためのテストとして付録 C で扱う。

7 途中残高から読み直す運用成果

時点 0 の期待終価をそろえても、途中の同一状態から見た条件付き成果はそろわない。本節では、第 6 節の再較正後方策を係数変更せずに継続し、同一時点・同一残高から独立 100 万経路で評価する。これは、当初較正された各方策を、観測された現在状態を条件として再評価する計算である。DOMV の「ローリング」は残存期間問題を解き直す意思決定原理であるのに対し、本稿の条件付き評価は、任意の保存方策を同一時点・同一残高から継続したときの成果評価である。評価の定義と、その必要性を支える全分散の分解は付録 B.8 に示す。

残存期間と現在残高が異なる例として、20 年・残高 20、30 年・残高 45、35 年・残高 30 の三状態を取り上げる。条件付き評価の枠組みは 5 方策すべてに適用できるが、本文では状態依存性の違いを読み取りやすい cTCMV と dTCMV を詳しく比較する。5 方策の要約値は付録表 14 に示す。

30 年・残高 45 では、dTCMV は cTCMV より条件付き平均が 5.76、q95 が 29.84 高い一方、標準偏差は 11.63 大きく、q05 は 6.13、下位 5% 平均は 5.87 低い。20 年・残高 20 と 35 年・残高 30 では、q05 および下位 5% 平均の差は、30 年・残高 45 のケースより小さい。三状態を通じて、現在残高、残存期間、評価指標によって、期待成果、上方参加、下方裾の組合せが変わることが確認できる。

この結果は、「初期の同じ平均」と「途中の同じ状態」が別の比較条件であることを具体的に示す。時点 0 の無条件分布には、途中までに形成された状態間格差と、その後に残る条件付きリスクの双方が含まれる。加入者に継続方策を説明する際は、観測済みの残高を所与として、条件付き平均、標準偏差、分位点、裾平均を併記する必要がある。全状態域を対象とする比較は第 9 節の今後の課題に含める。

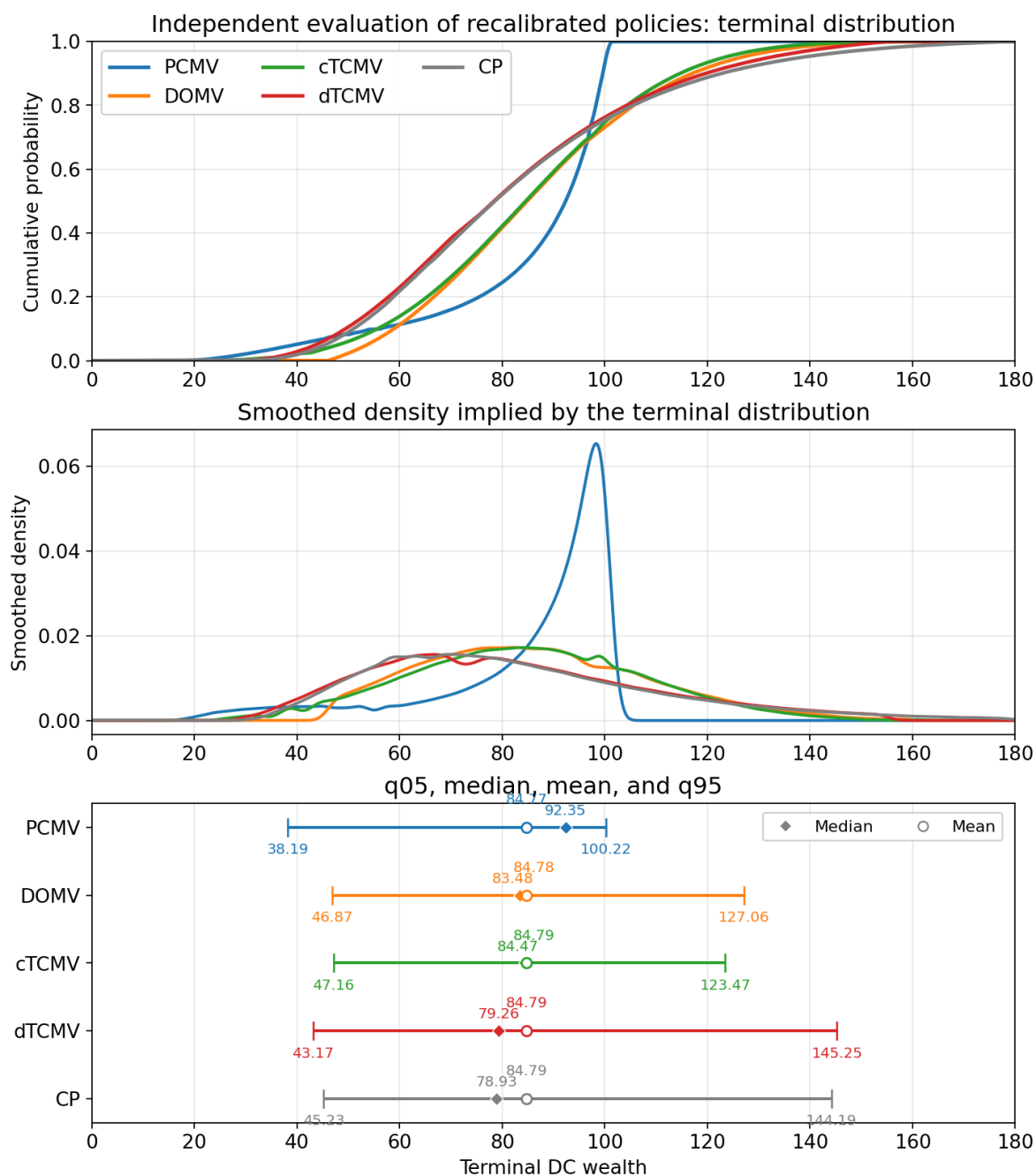


図 1: 終端 DC 富の分布. 上段は累積分布関数, 中段は終端分布から導いた平滑化密度, 下段は q05・中央値・平均・q95 の数値を各残高位置に直接配置する.

表 6: 再較正後方策の共通状態からの条件付き成果

状態	方策	当初比率	平均	標準偏差	q05	中央値	q95	下位 5% 平均	歪度
20 年・残高 20	cTCMV	0.750	67.98	18.04	38.40	67.89	97.85	31.37	0.05
	dTCMV	0.391	69.78	25.19	36.86	65.65	116.62	32.08	1.13
30 年・残高 45	cTCMV	0.438	72.19	13.00	50.83	72.19	93.59	45.40	0.00
	dTCMV	0.453	77.95	24.63	44.70	74.36	123.43	39.53	0.97
35 年・残高 30	cTCMV	0.719	42.07	9.15	26.98	42.06	57.13	23.31	0.02
	dTCMV	0.617	42.52	10.91	27.13	41.22	62.33	24.49	0.77

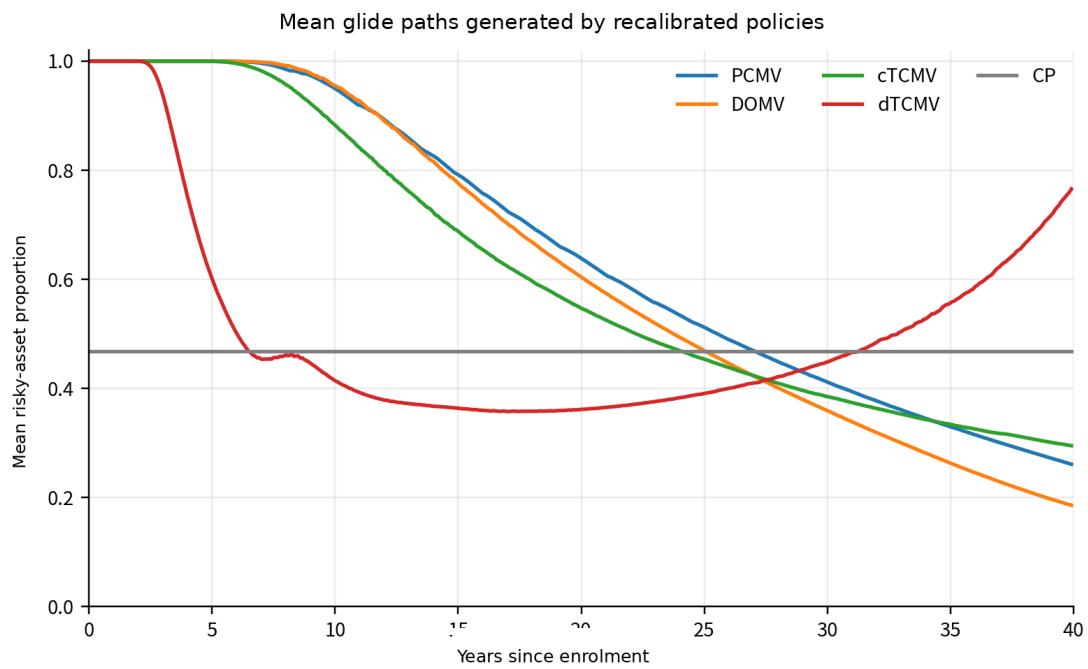


図 2: 再最適化・再較正方策が独立 100 万経路 Euler–Monte Carlo 評価で生成する平均グライドパス

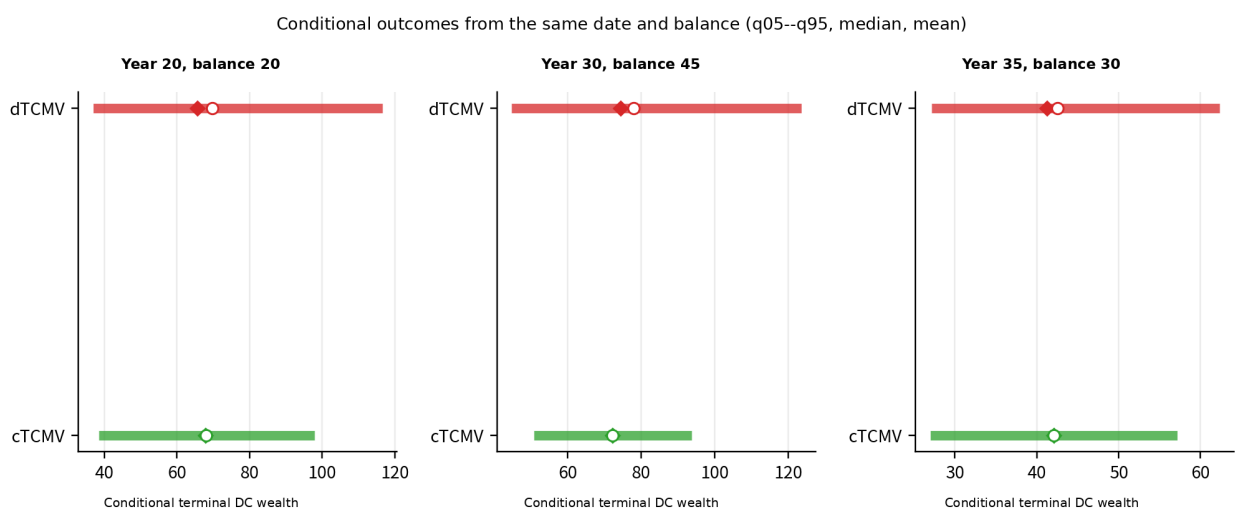


図 3: 同一時点・同一残高からの条件付き成果。横線は q05–q95, 菱形は中央値, 白丸は平均を表す。

8 比較から得られる実務上の含意

意思決定原理, 説明可能性, 実装負荷, 加入者ごとの適合性を踏まえ, 各方策の実務上の役割を整理する. 基準較正では, PCMV は標準偏差が最小である一方, q_{05} と下位 5% 平均が 5 方策中で最も低い. この分布特性と初期計画へのコミットメントという意思決定原理を踏まえ, PCMV は三層の外側に置き, 目標終価と平均-分散の関係を確認する設計ベンチマーク候補とする. 運用層は図4のように整理する. この三層構造は, 数値順位ではなく, 各方策の意思決定原理, 状態依存性に基づく加入者のための設計仮説である.



図 4: 四方策の実務上の役割分担に関する設計仮説

cTCMV は係数が一定で, クリップ近似の誤差が小さいため, 相対的に実装しやすく, 例えば指定運用方法を決める際のベンチマークとして活用できる. DOMV は現在状態から残存期間問題を解き直すため, 定期的見直しの候補となるが, 再計算の頻度やターゲット変更に関する負荷が大きい. dTCMV は総年金富に応じてリスク量を変えるため, 個別化運用と整合的である. 同時に, 第7節が示すように, 下方リスクとの関係は状態ごとに確認しなければならない. いずれの層でも, 期待成果, 下方分位点, 裾平均, 費用, 係数の較正方法を加入者向けの説明に反映する必要がある.

MVS は, 非凹性と数値安定性を含む追加検証を要する探索的発見として付録Dに整理する. dTCMV に見られる U 字型のグライドパス形状は, 高次モーメントを加えることで加入者にとって一般的で受容しやすい形状に変形させ得る. 本稿の三層構造は理論・数値検証が整った平均-分散方策を対象とし, MVS の実務への接続は今後の研究課題とする.

9 限界と結論

9.1 限界と今後の課題

市場は一つの安全資産と一つのリスク資産から成り, 掛金拠出は決定論的とした. 背景富 H_t は, 将来の掛金拠出および他制度からの退職給付を含む確定的キャッシュフローの価値として表現した. 再最適化は月次の有限状態・有限制御モデル上で行い, 独立評価では, そこで得た保存方策を固定したまま月次 Euler 過程へ移して成果分布を再評価した. 連続時間モデルへの一般的な収束証明や, 全状態域にわたる一様な離散化誤差評価は今後の課題であるため, 本稿の主要数値結果は有限モデル上の結果として解釈する. また, 共通期待終価 84.78 は比較のための較正基準であり, 別の共通平均を選べば方策形状や分布指標の定量的な比較結果が変わり得る. もっとも, この限界を意識し, 内部整合性, 独立 Monte Carlo 評価, 格子・境界・求積次数の感応度に加え, van Staden et al. (2021) の連続時間問題を外部ベンチマークとして MGH 後退・前進エンジンを検証した. その結果, 評価した方策点における最大相対誤差は PCMV 0.080%, DOMV 0.231%, cTCMV 0.879% であり, PCMV・DOMV では精緻化に伴う終端 CDF 誤差の縮小も確認した. dTCMV では, 原論文の掲載式と本論分で導いた均衡条件式で二乗項の符号が異なったため, dTCMV だけは参考程度の記載にとどめる. これらは一般的な連続時間収束を証明するものではないが, 少なくとも外部で検証可能な PCMV・DOMV・cTCMV について, 共通 MGH エンジンが連続時間参照解を高い精度で再現し得ることを示す数値的裏付けである. PCMV・DOMV については, 粘性解と緩和制御に基づく存在性と, 古典解を仮定した場合の検証範囲を付録Gに示した. 条件付き評価は三つの例示状態を対象とした. 今後はこれを全状態域へ拡張し, 状態・時点に応じたリスク選択をどのように可視化し, 実務上の意思決定に接続するかを検討する必要がある. モデル面では, 金利変動, 確率的拠出, 複数資産への拡張に加え, 死亡リスクを含むデキュレーションへの展開も重要な課題である. MVS については, 非凹目的の大域解, 格子収束, 係数の経済的較正をさらに検証し, 解の存在・安定性および数値的頑健性を確認したうえで, 実務への適用可能性を検討する.

9.2 結論

本稿は, 加入者の目的, 現在の状態, 投資制約を与えたときに, DC 年金のグライドパスを動的最適化から内生的に導き統一的に比較できる枠組みを構築した. 平均-分散問題の時間非整合性を踏まえ, PCMV, DOMV, cTCMV, dTCMV を共通の市場・拠出・投資制約の下で比較すると, 同じ期待終価に較正しても, 終端分布, リスク取得時期, 平均グライドパスは異なった. この結果から, DC 年金の最適グライドパスは, 採用する意思決定原理と加入者状態に応じて内生的に定まると解釈できる.

投資制約の実装では, 無制約解を実行可能範囲へ射影するクリップ近似と, 制約を継続価値へ組み込む直接制約方策を比較した. 両者の近さは解概念によって異なる. 再現精度が高い場合にはクリップ近似が実装を簡素化する一方, 差が大きい場合には直接制約最適化が方策形状と成果分布の双方にとって重要となる. したがって, 実務上の実装方法は, 計算の簡便さと, 加入者成果・リスク取得時期の再現精度を併せて選択する必要がある.

途中時点については、時点と現在残高を固定した条件付き成果を比較した。cTCMV と dTCMV では、同じ現在残高から出発しても、期待成果、上下方分位点、裾リスクの組合せが異なり、その差は残存期間と残高状態によって変化した。ローリング条件付き成果指標は、評価時点までに形成された状態間格差と、現在状態から先に残る運用リスクを分けて示すため、状態依存型の運用を加入者単位で説明する評価軸となる。

これらの結果を実務上の役割へ接続する設計仮説として、cTCMV を指定運用方法の候補、DOMV を定期的な運用見直しの候補、dTCMV を総年金富に基づくパーソナライズ化された運用助言の候補とする三層構造を提案した。PCMV は、目標終価と平均-分散のトレードオフを整理するベンチマーク的な役割として三層を支える。MVS は、高次モーメントがリスク取得時期を変える拡張として、今後の理論・数値検証へつなげる。

以上の結果を総合すると、本稿でいう「統一的な最適投資戦略」とは、すべての加入者に一つのガイドパスを当てはめることではない。異なる意思決定原理を同一の DC モデルと制約の下で比較し、加入者の現在状態に応じて将来のリスクと成果を評価したうえで、それぞれの方策を適切な実務上の役割へ位置付けることを意味する。クリップ近似と直接制約方策の比較は、その際にどこまで簡便な実装が許容されるかを示し、三層構造は、得られた方策を指定運用方法、定期的な運用見直し、パーソナライズ化された運用助言へ接続するための一つの設計仮説を与える。PCMV は、これらを比較するための設計上のベンチマークとして位置付けられる。

したがって、本稿の中心的な結論は、DC 年金の運用設計を「どの形のガイドパスを選ぶか」という問題として捉えるのではなく、「どの意思決定原理の下で、現在の加入者状態から退職までにどの程度のリスクを取るべきか」という問題として捉え直すことにある。この問いを起点とすることで、ガイドパスの形状をあらかじめ定めることなく内生的に導き、その実装精度と成果分布を検証し、さらに実務上の異なる役割へ結び付けることができる。加えて、単純化したモデルによる検証ではあるが、従来型 TDF にみられる単調低下型のガイドパスが、必ずしも外生的な経験則として与えられるものではなく、少なくとも一部の意思決定原理の下では、退職時資産の形成を目的とする最適化の帰結として内生的に現れることも確認し、業界常識が数理的に正しいことも暗示的に示した。

A 制約付き平均-分散理論

A.1 三つの比較対象：無制約解，クリップ近似，直接制約フィードバック

A.1.1 三つの比較対象を区別する理由

本稿の中心的な問題は，制約条件への対応にある．無制約解は DC 制約を満たさないことがあるため，そのままでは実行可能方策にならない．無制約解の役割は，計算負荷の小さいクリップ近似の基盤となることである．その上で，実務的に重要な問いは，このクリップ近似が，制約を将来の継続価値まで含めて内生化した直接制約フィードバックをどの程度再現できるかである．

四つの解概念の集合を $\mathcal{J} := \{\text{PCMV}, \text{DOMV}, \text{cTCMV}, \text{dTCMV}\}$ と定める．解概念 $j \in \mathcal{J}$ に対し，比較対象を

$$\begin{cases} \pi^{j,\text{clip}}(t, x) := \text{Proj}_{[0, x]} \{\pi^{j,0}(t, x + H_t)\} & (\text{クリップ近似}), \\ \pi^{j,\text{str}}(t, x) & (\text{直接制約フィードバック}). \end{cases} \quad (16)$$

と整理する．クリップ近似は無制約解を実行可能範囲へ射影して構成する．直接制約フィードバックは，将来の制約拘束を継続価値へ反映して構成する．式(16)の二つは，制約の取り込み方が異なる比較対象である．

A.1.2 Y 空間における無制約解

$Y_t = X_t + H_t$ は

$$dY_t = (rY_t + \beta\pi_t)dt + \sigma\pi_t dW_t$$

を満たすため，投資制約を外した補助問題では，DC 拠出を含むモデルを標準的な Black-Scholes 型問題として実装できる． $A := \beta^2/\sigma^2$ ， $y = x + H_t$ とすると，本稿でクリップを構成するために用いる無制約解は

$$\pi^{p,0}(t, y; m) = \frac{\beta}{\sigma^2} \{me^{-r(T-t)} - y\}, \quad (17)$$

$$\pi^{D,0}(t, y; \gamma_D) = \frac{\beta}{\gamma_D \sigma^2} e^{(A-r)(T-t)}, \quad (18)$$

$$\pi^{c,0}(t, y) = \frac{\beta}{\gamma_c \sigma^2} e^{-r(T-t)}, \quad (19)$$

$$\pi^{d,0}(t, y) = \theta_{\rho_d}(t)y. \quad (20)$$

となり，PCMV の式は埋め込みターゲット m ，DOMV の式は分散回避係数 γ_D に対応する．本稿では DOMV の目的関数を $\mathbb{E}[W] - (\gamma_D/2) \text{Var}(W)$ と統一して表記する．DOMV は各時点・各状態で残存期間問題を解き直すため，数値比較では目的関数と整合する γ_D または埋め込みターゲットへ較正する．DOMV の γ_D と dTCMV の尺度パラメータ ρ_d は機能の異なる別の係数であり，記号も明確に分ける．dTCMV の時間依存比率 θ_{ρ_d} は，Björk-Murgoci 型の総年金富依存の分散回避係数問題に対応する Volterra 型積分方程式から求める．数値計算では，二つの補助積分を状態変数とする常微分方程式系へ変換し，終端条件から後ろ向きに積分する．背景富を加えた Y に無制約表示を適用する．以下，付録Aでは，理論構造を明確にするため，HJB・拡張 HJB による連続時間表示を示す．一方，基準数値計算ではこれらの PDE を有限差分法で直接解かず，付録 B の Markov-Gauss-Hermite 後退計算を用いる．

定義 2 (クリップ近似)．対応する無制約解から

$$\pi^{j,\text{clip}}(t, x) = \text{Proj}_{[0, x]} \{\pi^{j,0}(t, x + H_t)\} \quad (21)$$

を構成し，クリップ近似と呼ぶ．これは DC 制約を満たす実装可能方策であり，無制約問題の継続価値を用いた事後射影として，対応する制約付き HJB 方程式または制約付き拡張 HJB 系から得る直接制約方策と比較する．

定義 3 (直接制約フィードバック)．制約 $0 \leq \pi \leq x$ を HJB 方程式，拡張 HJB 系または Markov-Gauss-Hermite 後退計算の最適化集合へ直接組み込み，対応する制約付き HJB 方程式または制約付き拡張 HJB 系の解から得られるフィードバックを

$$\pi^{j,\text{str}}(t, x)$$

と書く．この方策では，将来時点で制約が拘束する可能性が値関数または均衡モーメントへ反映される．

注意 1 (局所射影と事後クリップの相違)．直接制約フィードバックも局所ハミルトニアンを最大化・最小化では $[0, x]$ への射影形を持つ．しかし，その射影中心は制約付き値関数または均衡モーメントから計算される．これに対し，クリップ近似は制約なしの別問題の解を事後的に射影する．したがって一般には

$$\pi^{j,\text{str}}(t, x) \neq \pi^{j,\text{clip}}(t, x).$$

両者が一致するのは，無制約方策が到達可能領域で制約内にある場合，またはクリップ近似が対応する制約付き HJB 方程式または制約付き拡張 HJB 系を満たすことを別途確認できる場合に限られる．後続の数値分析では，この差を射影差として測定する．

A.2 PCMV と DOMV：制約付き二次損失 HJB

A.2.1 埋め込み二次損失問題

本小節では，DB 年金の給付のように退職時点における確定的な給付 $D_T \geq 0$ を受け取る加入者について，DC 口座残高 X_T と DB 給付を合算した終端総年金富 $X_T + D_T$ を平均-分散基準で評価する．後続の cTCMV および dTCMV と評価対象をそろえ，解概念間の比較可能性を保つため，本稿では PCMV および DOMV についても終端富を $X_T + D_T$ と記述する．

ただし，PCMV および DOMV では D_T は確定額であり，制御によって変化しない．したがって，

$$\text{Var}_{t,x}(X_T^\pi + D_T) = \text{Var}_{t,x}(X_T^\pi), \quad \mathbb{E}_{t,x}[X_T^\pi + D_T] = \mathbb{E}_{t,x}[X_T^\pi] + D_T \quad (22)$$

である。平均制約を総年金富ベースで $\mathbb{E}[X_T^\pi + D_T] = d$ と置く問題は、DC 残高ベースで $\mathbb{E}[X_T^\pi] = d - D_T$ と置く問題と同値である。また、埋め込み二次損失についても

$$(X_T^\pi + D_T - m)^2 = (X_T^\pi - (m - D_T))^2 \quad (23)$$

が成り立つ。したがって、ターゲット平均または埋め込みターゲットを D_T だけ対応して平行移動すれば、 $D_T > 0$ の場合と $D_T = 0$ の場合で PCMV および DOMV の最適制御、フィードバック、およびグライドパスは一致する。すなわち、PCMV/DOMV において D_T は最適化から実質的に外れ、状態変数やリスク源にはならない。本稿で D_T を明示するのは、他の解概念との比較単位を統一するためである。

定義 4 (PCMV (事前コミットメント平均-分散)). [van Staden et al. \(2021\)](#), [Li and Ng \(2000\)](#), [Zhou and Li \(2000\)](#), および DC 年金における目標ベース表現を示した [Højgaard and Vigna \(2007\)](#); [Vigna \(2014\)](#); [Menoncin and Vigna \(2017\)](#) に従い、PCMV とは、初期時点 $(0, x_0)$ で選択した平均-分散効率戦略に満期までコミットし、途中時点では元の平均-分散問題を解き直さない解概念をいう。本稿では、[van Staden et al. \(2021\)](#) の Li-Ng-Zhou 型埋め込み表示を用い、同論文の埋め込みパラメータ $\gamma/2$ に対応するターゲットを m と書く。すなわち、固定された $m \in \mathbb{R}$ に対して

$$L^m(t, x) = \inf_{\pi \in \mathcal{A}_{t,x}^X} \mathbb{E}_{t,x} [(X_T^\pi + D_T - m)^2] \quad (24)$$

を解き、時点 0 で選ばれた最適フィードバックの継続部分をその後も実行する。平均制約付き PCMV との対応は後述の定理 2 で与える。

対応する制約付き HJB は

$$v_t^m + \inf_{0 \leq \pi \leq x} \left\{ (rx + c_t + \beta\pi)v_x^m + \frac{1}{2}\sigma^2\pi^2v_{xx}^m \right\} = 0, \quad v^m(T, x) = (x + D_T - m)^2. \quad (25)$$

仮定 1 (検証に必要な正則性). 本稿の検証定理では、候補関数が $C^{1,2}$ 級で、終端条件を連続的に満たし、多項式成長条件を満たすと仮定する。また、対応する制御過程について伊藤公式と局所化を適用でき、停止された確率積分が真のマルチンゲールとなって期待値ゼロを持つための二乗可積分性、ならびに局所化停止時刻の極限を取るために必要な一様可積分性または優収束条件が成り立つと仮定する。これは検証定理の証明において確率積分項を期待値から除き、停止時刻の極限を正当化するための技術的条件である。数値解は一般に古典解ではなく粘性解として理解すべき場合があるが、本稿の理論整理では、射影構造を明確にするため古典解の枠組みで述べる。

存在性の位置づけは、PCMV・DOMV と $cTCMV$ ・ $dTCMV$ とで異なる。PCMV および DOMV の固定ターゲット問題では、リスク資産比率 $u_t = \pi_t/X_t \in [0, 1]$ を制御とすれば、状態依存区間 $[0, X_t]$ を固定コンパクト制御集合へ変換できる。決定論的拠出 c_t は線形状態方程式の非斉次ドリフト項であり、強解の存在、一様モーメント評価、動的計画原理、粘性解の存在を標準的な枠組みで扱える。付録 G の命題 3 では、固定ターゲット値関数と最適緩和 Markov 制御、スカラー化 PCMV の外側ターゲット、DOMV の可測なローリングターゲット選択について、粘性解・緩和制御に基づく存在性を整理する ([Li et al., 2002](#); [Li and Xu, 2016](#); [Fleming and Soner, 2006](#))。 $C^{1,2}$ 級古典解、自由境界の正則性、一意で連続な厳密フィードバックには追加条件を要する。

$cTCMV$ および $dTCMV$ では、大域的な均衡解の構成が時間非整合制御に特有の不動点問題となる。[Bensoussan et al. \(2014\)](#) は空売り禁止という片側制約の下で均衡を構成している。本稿の状態依存両側制約 $0 \leq \pi_t \leq X_t$ については追加の理論検討が必要であるため、定理 5 および定理 7 は、十分に正則な大域的均衡候補を所与とした局所検証結果として位置付ける。この制約下における均衡解の存在・一意性および正則性の証明は、今後の課題とする。

定理 1 (制約付き PCMV 埋め込み問題の検証). 固定された $m \in \mathbb{R}$ について、 v^m が仮定 1 を満たし、HJB (25) を満たすとする。さらに $v_{xx}^m > 0$ とする。このとき $v^m = L^m$ である。また、

$$\pi^{m,*}(t, x) = \text{Proj}_{[0,x]} \left(-\frac{\beta v_x^m(t, x)}{\sigma^2 v_{xx}^m(t, x)} \right) \quad (26)$$

が許容制御であり一意な状態過程を生成するなら、 $\pi^{m,*}$ は (24) の最適制御である。

証明. 任意の許容制御 π と局所化停止時刻 τ_k に伊藤の公式を適用すると、

$$\mathbb{E}[v^m(\tau_k, X_{\tau_k}^\pi)] - v^m(t, x) = \mathbb{E} \int_t^{\tau_k} (v_s^m + \mathcal{L}^{\pi_s} v^m)(s, X_s^\pi) ds \geq 0$$

を得る。不等号は HJB の最小化条件による。 $k \rightarrow \infty$ と終端極限を取れば $v^m(t, x)$ は任意の許容制御の二次損失以下である。一方、 $v_{xx}^m > 0$ の下でハミルトニアン π 依存部分は凸二次式であり、その無制約最小点を $[0, x]$ へ射影した式 (26) が点ごとの最小化を達成する。この制御の下では上式が等号となるため、 $v^m = L^m$ と最適性が従う。局所化極限の詳細は G.2 に示す。 $\square$

系 1 (PCMV の自由境界領域). 局所無制約候補を

$$u^m(t, x) = -\frac{\beta v_x^m(t, x)}{\sigma^2 v_{xx}^m(t, x)}$$

とおくと、状態空間は

$$\mathcal{R}_0^m = \{u^m \leq 0\}, \quad \mathcal{R}_I^m = \{0 < u^m < x\}, \quad \mathcal{R}_U^m = \{u^m \geq x\}$$

に分かれる。それぞれの領域で

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_0^m : \quad & v_t^m + (rx + c_t)v_x^m = 0, \\ \mathcal{R}_I^m : \quad & v_t^m + (rx + c_t)v_x^m - \frac{\beta^2}{2\sigma^2} \frac{(v_x^m)^2}{v_{xx}^m} = 0, \\ \mathcal{R}_U^m : \quad & v_t^m + \{(r + \beta)x + c_t\}v_x^m + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2 v_{xx}^m = 0. \end{aligned}$$

この三領域の境界が自由境界である。

証明. 式 (26) の射影中心を u^m と置けば、 $u^m \leq 0$, $0 < u^m < x$, $u^m \geq x$ の三場合で最小化制御はそれぞれ $0, u^m, x$ となる。これらを HJB (25) へ代入し、内点の場合のみ凸二次式の最小値 $-(\beta^2/2\sigma^2)(v_x^m)^2/v_{xx}^m$ を用いると、表示した三つの PDE を得る。領域の切替条件が未知の候補関数の微分に依存するため、その境界は自由境界である。 $\square$

A.2.2 埋め込み二次損失から PCMV へ

この埋め込みは、DC 年金における MV 効率フロンティアと目標ベース二次損失の対応を示す [Højgaard and Vigna \(2007\)](#); [Vigna \(2014\)](#); [Menoncin and Vigna \(2017\)](#) の系譜に沿う。本稿では、その対応を状態依存上限制約の下で定式化し、制約付き HJB 方程式とその検証定理を通じて最適性を示す。

平均制約付き PCMV を

$$\inf_{\pi \in \mathcal{A}_{0,x_0}^X} \text{Var}(X_T^\pi + D_T) \quad \text{制約条件} \quad \mathbb{E}[X_T^\pi + D_T] = d \quad (27)$$

と定義する。ラグランジュ乗数 λ を導入し、 $m = d + \lambda$ と置くと、平均制約を満たす任意の π について

$$\mathbb{E}[(X_T^\pi + D_T - m)^2] = \text{Var}(X_T^\pi + D_T) + \lambda^2$$

である。

定理 2 (制約付き PCMV の検証). ある $m = d + \lambda$ について、定理 1 の条件を満たす v^m と最適制御 $\pi^{m,*}$ が存在し、さらに

$$\mathbb{E}_{0,x_0}[X_T^{\pi^{m,*}} + D_T] = d$$

を満たすとする。このとき $\pi^{m,*}$ は平均制約付き PCMV 問題 (27) の最適制御である。

証明. 平均制約を満たす任意の許容制御 π について、 $m = d + \lambda$ と置けば

$$\mathbb{E}[(X_T^\pi + D_T - m)^2] = \text{Var}(X_T^\pi + D_T) + \lambda^2$$

である。 $\pi^{m,*}$ は埋め込み二次損失を最小化し、仮定により同じ平均制約を満たすので、任意の実行可能な π に対して

$$\text{Var}(X_T^{\pi^{m,*}} + D_T) + \lambda^2 \leq \text{Var}(X_T^\pi + D_T) + \lambda^2$$

となる。共通項 λ^2 を消去すれば、平均制約付き PCMV に対する最適性が従う。 $\square$

A.2.3 ローリング局所 PCMV 問題としての DOMV

定義 5 (DOMV (動学的最適平均-分散)). [Pedersen and Peskir \(2017\)](#), [Menoncin and Vigna \(2020\)](#) および [van Staden et al. \(2021\)](#) に従い、DOMV とは、到達した各時点・各状態 (t, x) を新たな初期条件として残存期間の平均-分散問題を解き直し、そこで得られる最適継続戦略の現時点の制御だけを実行する解概念をいう。[van Staden et al. \(2021\)](#) の分散回避係数 $\gamma_D > 0$ を用いる標準的な表示では、各 (t, x) で

$$\pi_{t,x}^{D,*} \in \arg \max_{\pi \in \mathcal{A}_{t,x}^X} \left\{ \mathbb{E}_{t,x}[X_T^\pi + D_T] - \frac{\gamma_D}{2} \text{Var}_{t,x}(X_T^\pi + D_T) \right\}$$

を求め、DOMV フィードバックを $\pi^{\text{DOMV}}(t, x) = \pi_{t,x}^{D,*}(t, x)$ と定める。次の時点では新しい状態から再び同じ操作を行うため、PCMV のように時点 0 の戦略へコミットするものではなく、また TCMV のゲーム理論的均衡とも異なる。[Menoncin and Vigna \(2020\)](#) の用語では、事前コミットメントが固定ターゲットに対応するのに対し、動学的最適戦略は時点と状態に応じて更新されるターゲットを持つ。本稿では、同じローリング最適性を局所目標平均 $d(t, x)$ と埋め込みターゲット $m(t, x) = d(t, x) + \lambda(t, x)$ を用いて実装する。

定理 3 (制約付き DOMV の検証). 各 (t, x) について、ターゲット $m(t, x)$ に対応する埋め込み問題が定理 1 の条件を満たし、その最適制御を $\pi_{t,x}^{D,*}(s, z)$ とする。さらに

$$\mathbb{E}_{t,x}[X_T^{\pi_{t,x}^{D,*}} + D_T] = d(t, x)$$

を満たすとする。このとき $\pi_{t,x}^{D,*}$ は時点 (t, x) における局所制約付き MV 問題の最適制御であり、DOMV フィードバックは

$$\pi^{\text{DOMV}}(t, x) = \pi_{t,x}^{D,*}(t, x) \quad (28)$$

で定義される。

証明. 各固定状態 (t, x) を新たな初期条件とみなすと、DOMV の残存期間問題は、ターゲット $m(t, x)$ を持つ埋め込み PCMV 問題そのものである。定理 1 と平均整合条件をこの局所問題へ適用すれば、 $\pi_{t,x}^{D,*}$ は $[t, T]$ の局所 MV 問題を解く。DOMV はその継続戦略全体へコミットせず、現在の成分 $\pi_{t,x}^{D,*}(t, x)$ だけを採用し、次時点で同じ局所最適化を繰り返す。したがって式 (28) がローリング最適フィードバックを定める。 $\square$

注意 2 (DOMV の再最適化と条件付き評価). DOMV は各時点・状態で残存期間問題を解き直す意思決定原理である。一方、付録 B.8 の条件付き評価は、保存済みの方策を現在状態から継続したときの成果を測る評価方法であり、PCMV, DOMV, cTCMV, dTCMV および CP のすべてに適用できる。両者は目的と操作が異なる。

A.3 cTCMV：定数分散回避係数による時間整合的均衡

A.3.1 均衡基準とモーメント関数

cTCMV は、時間整合的平均-分散 (TCMV) 均衡のうち、すべての時点の自己が同一の定数分散回避係数 $\gamma_c > 0$ を用いる解概念である ([Basak and Chabakauri, 2010](#); [Björk et al., 2017](#); [van Staden et al., 2021](#))。本稿では、 $\mathbb{E}[W] - (\gamma/2) \text{Var}(W)$ の分散に掛かる係数を一貫して「分散回避係数」と呼ぶ。

定義 6 (cTCMV (定数分散回避係数・時間整合的 MV)). 時点 (t, x) の自己の評価関数を

$$J^c(t, x; \pi) = \mathbb{E}_{t,x}[X_T^\pi + D_T] - \frac{\gamma_c}{2} \text{Var}_{t,x}(X_T^\pi + D_T)$$

とする。[van Staden et al. \(2021\)](#) の定義では、同じ将来時点 v と同じ将来状態 z に適用される継続制御について、初期時点 t_0 で計算した制御と後の時点 t' で再計算した制御が

$$u_c^*(t_0; z, v) = u_c^*(t'; z, v), \quad v \geq t' \geq t_0,$$

を満たすことを時間整合性制約としている。本稿では、この時間整合的な解概念を Björk et al. (2017) の連続時間 Markov 均衡として定式化する。各時点・各状態の意思決定主体を別々の「自己」とみなす。候補方策が均衡であるとは、現在の自己がごく短い時間区間だけ単独で別の許容制御へ変更し、その後に候補方策へ戻ったとしても、評価関数の一次の変化を正にできないことをいう。形式的には、候補均衡フィードバック制御則 $\hat{\pi}^c$ から微小区間 $[t, t+h]$ だけ別の許容制御 $\nu \in [0, x]$ を用い、その後 $\hat{\pi}^c$ に戻る短時間逸脱 $\nu \otimes_h \hat{\pi}^c$ を考える¹。 $\hat{\pi}^c$ が制約付き cTCMV の均衡制御則であるとは、任意の (t, x) と任意の許容逸脱 ν に対して

$$\liminf_{h \downarrow 0} \frac{J^c(t, x; \hat{\pi}^c) - J^c(t, x; \nu \otimes_h \hat{\pi}^c)}{h} \geq 0 \quad (29)$$

が成り立つことをいう。したがって、cTCMV は残存期間問題を各時点で大域的に解き直す DOMV ではなく、各時点・各状態の自己による短時間逸脱に対して局所的に安定な、サブゲーム完全 Nash 型の個人内均衡である。

候補均衡制御則の下で、条件付き終端期待値と均衡価値関数を

$$F^c(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}^{\hat{\pi}^c}[X_T + D_T], \quad V^c(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}^{\hat{\pi}^c}[X_T + D_T] - \frac{\gamma_c}{2} \text{Var}_{t,x}^{\hat{\pi}^c}(X_T + D_T) \quad (30)$$

と定義する。制御 π に対応する生成作用素を

$$\mathcal{L}^\pi \phi = (rx + c_t + \beta\pi)\phi_x + \frac{1}{2}\sigma^2\pi^2\phi_{xx} \quad (31)$$

とおく。

Björk らの均衡制御則の定義を本問題に特殊化すると、cTCMV の拡張 HJB 系は以下ようになる。

$$F_t^c + \mathcal{L}^{\hat{\pi}^c} F^c = 0, \quad F^c(T, x) = x + D_T, \quad (32)$$

$$V_t^c + \sup_{0 \leq \pi \leq x} \left\{ (rx + c_t + \beta\pi)V_x^c + \frac{1}{2}\sigma^2\pi^2V_{xx}^c - \frac{\gamma_c}{2}\sigma^2\pi^2(F_x^c)^2 \right\} = 0, \quad V^c(T, x) = x + D_T. \quad (33)$$

A.3.2 局所フィードバック表示

定理 4 (制約付き cTCMV の局所フィードバック表示). 関数 $(F^c, V^c, \hat{\pi}^c)$ が (32)–(33) を満たすとする。さらに、各 (t, x) で

$$D^c(t, x) = V_{xx}^c(t, x) - \gamma_c(F_x^c(t, x))^2 < 0 \quad (34)$$

が成り立つとする。このとき、制約付きハミルトニアンを最大化する均衡フィードバック制御則は

$$\hat{\pi}^c(t, x) = \text{Proj}_{[0, x]} \left(-\frac{\beta V_x^c(t, x)}{\sigma^2 D^c(t, x)} \right) \quad (35)$$

で与えられる。

証明. 式(33)のハミルトニアンから π に依存しない項を除くと

$$h^c(\pi) = \beta V_x^c \pi + \frac{1}{2}\sigma^2 D^c \pi^2$$

となる。 $D^c < 0$ なので h^c は厳密に凹であり、無制約最大点は $-\beta V_x^c / (\sigma^2 D^c)$ である。凹関数を閉区間 $[0, x]$ 上で最大化する点は、この無制約最大点の区間への射影に等しいため、式(35)を得る。 $\square$

A.3.3 検証定理

定理 5 (制約付き cTCMV の検証定理). $(F^c, V^c, \hat{\pi}^c)$ が (32)–(33) を満たし、 $\hat{\pi}^c$ が (33) の supremum を各点で達成するとする。また、 F^c, V^c と対応する制御過程が短時間展開を正当化する正則性・可積分条件を満たすとする。このとき $\hat{\pi}^c$ は制約付き cTCMV の時間整合的均衡である。特に (34) が成り立つ場合には、定理 4 の局所フィードバック表示で与えられる直接制約フィードバックが均衡を与える。

証明. 時点 (t, x) で制御を $[t, t+h]$ のみ ν へ変更し、その後 $\hat{\pi}^c$ に戻す。伊藤展開と F^c の後退方程式を用いると、逸脱による評価関数の一次変化は

$$J^c(t, x; \nu \otimes_h \hat{\pi}^c) - J^c(t, x; \hat{\pi}^c) = h\{\mathcal{H}^c(t, x, \nu) - \mathcal{H}^c(t, x, \hat{\pi}^c)\} + o(h)$$

と書ける。ここで $\mathcal{H}^c$ は式(33)の中括弧内の局所ハミルトニアンである。 $\hat{\pi}^c$ は各点でその最大値を達成するため右辺の一次項は非正であり、式(29)が従う。この短時間逸脱展開では、条件付き平均と条件付き二次モーメントの一次変化を組み合わせることで、分散補正項を含む局所ハミルトニアン差が得られる。 $\square$

系 2 (cTCMV の自由境界領域). 局所無制約候補を

$$u^c(t, x) = -\frac{\beta V_x^c(t, x)}{\sigma^2 \{V_{xx}^c(t, x) - \gamma_c(F_x^c(t, x))^2\}}$$

とおく。状態空間は

$$\mathcal{R}_0^c = \{u^c \leq 0\}, \quad \mathcal{R}_I^c = \{0 < u^c < x\}, \quad \mathcal{R}_U^c = \{u^c \geq x\}$$

に分かれる。それぞれの領域で、 F^c は $\hat{\pi}^c = 0, u^c, x$ を代入した線形 PDE を満たし、 V^c は対応する拡張 HJB を満たす。

証明. 定理 4 より、局所候補 u^c が 0 以下、区間内部、 x 以上のいずれにあるかに応じて、最大化制御は $0, u^c, x$ となる。各領域でこの制御を式(32)および式(33)へ代入すれば、 F^c の線形後退方程式と対応する拡張 HJB が得られる。切替条件は F^c, V^c の微分により内生的に決まるため、境界は自由境界である。 $\square$

¹この種の局所変形は、制御理論ではスパイク変分 (spike variation) と呼ばれることもある。本稿では、Björk らの均衡定義の内容を直接表すため「短時間逸脱」と呼ぶ。

A.4 dTCMV：総年金富依存の分散回避係数

A.4.1 総年金富に基づく分散回避係数

dTCMV は、時間整合的平均-分散均衡のうち、現在の総年金富に依存する分散回避係数を用いる解概念である。van Staden et al. (2021) は、分散回避係数が現在富に反比例する場合を dTCMV と呼んでいる。本稿では、その「現在富」を取引可能な DC 残高だけでなく、将来拠出および DB 給付を含む総年金富 $Y_t = X_t + H_t$ と解釈し、三層構造における総年金富に基づくパーソナライズ化された運用助言の意味を明確にする仕様に固定する。すなわち、

$$\Gamma(t, x) = \frac{\rho_d}{x + H_t}, \quad \rho_d > 0 \quad (36)$$

と置く。ここで ρ_d は較正時に一度定め、時点および状態によらず固定する尺度パラメータであり、各時点・各状態の自己が実際に用いる分散回避係数は状態依存の $\Gamma(t, x)$ である。したがって、添字によって時点 0 の係数を表すのではなく、 ρ_d と $\Gamma(t, x)$ を明確に区別する。この仕様では、同じ DC 口座残高 x であっても、将来拠出や DB 給付の現在価値 H_t が大きい加入者ほど分散回避係数が低くなる。この仕様により、dTCMV は加入者ごとの総年金富をリスク配分へ反映するパーソナライズ化された運用助言として解釈できる。

注意 3 (Γ と投資上限の役割). $\Gamma(t, x)$ は分散回避係数の尺度を表し、投資可能額は $0 \leq \pi_t \leq X_t$ によって定まる。背景富はリスク負担能力に反映される一方、実際のリスク資産投資額は DC 口座残高の範囲に収まる。この二つを分けることで、総年金富に基づくリスク許容度と DC 口座内の実行可能性を同時に表現する。

A.4.2 モーメント定式化

時点 (t, x) の自己に対して固定された分散回避係数 $\Gamma(t, x) > 0$ の下で

$$J^d(t, x; \pi) = \mathbb{E}_{t,x}[X_T^\pi + D_T] - \frac{\Gamma(t, x)}{2} \text{Var}_{t,x}(X_T^\pi + D_T) \quad (37)$$

を考える。

定義 7 (dTCMV (総年金富依存の分散回避係数・時間整合的 MV)). dTCMV とは、cTCMV と同じ時間整合性制約を保ちつつ、各時点の自己が用いる分散回避係数を現在の総年金富に依存させる解概念をいう。van Staden et al. (2021) では、同じ将来時点・将来状態に対する継続制御の一致という cTCMV の制約を維持したまま、目的関数の分散係数を $\rho_d/(2w)$ とする。本稿では w を総年金富 $Y_t = X_t + H_t$ に置き換えることにより、 $\rho_d/(2Y_t) = \Gamma(t, x)/2$ を得る。さらに Markov 均衡表示では、時点 (t, x) の自己が短時間逸脱を評価する間は、その時点で定まる $\Gamma(t, x)$ を固定値として扱い、cTCMV と同じ局所的な均衡条件を課す。したがって cTCMV との違いは均衡概念ではなく、分散回避係数が定数 γ_c か、総年金富に反比例する $\Gamma(t, x)$ かという選好仕様にある。形式的な短時間逸脱条件は式(42)で与える。

候補均衡制御則 $\hat{\pi}^d$ の下で、条件付き一次・二次モーメントを

$$F^d(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}^{\hat{\pi}^d}[X_T + D_T], \quad G^d(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}^{\hat{\pi}^d}[(X_T + D_T)^2] \quad (38)$$

と定義する。すると

$$F_t^d + \mathcal{L}^{\hat{\pi}^d} F^d = 0, \quad F^d(T, x) = x + D_T, \quad (39)$$

$$G_t^d + \mathcal{L}^{\hat{\pi}^d} G^d = 0, \quad G^d(T, x) = (x + D_T)^2 \quad (40)$$

が成り立つ。

dTCMV では $\Gamma(t, x)$ が状態依存するため、均衡価値関数

$$V^d(t, x) = F^d(t, x) - \frac{\Gamma(t, x)}{2} \{G^d(t, x) - (F^d(t, x))^2\}$$

の微分だけでハミルトニアンを書くと、 Γ_x や Γ_{xx} が混入する。しかし、時点 (t, x) の自己が短時間逸脱を評価する際には、現在の分散回避係数 $\Gamma(t, x)$ は固定値である。したがって、Björk らの均衡定義と整合的な拡張 HJB 表示は、 V^d の微分だけでなく、 F^d, G^d を用いて構成する必要がある。

以下では、Björk et al. (2014) と Björk et al. (2017) のゲーム理論的枠組みに従う。前者は、状態依存の分散回避係数を持つ平均-分散ポートフォリオ問題を扱い、後者は、連続時間の時間非整合的確率制御について均衡制御則、均衡価値関数および拡張 HJB 系を一般的に定式化している。本稿では、時点 (t, x) の自己が微小区間 $[t, t+h]$ においてのみ別の許容制御を用い、その後は候補均衡制御則へ戻るという短時間逸脱を考える。その自己の分散回避係数 $\Gamma = \Gamma(t, x)$ は逸脱評価中に固定する。このとき、一次・二次モーメントの微小変化は形式的に

$$F^{d,\varepsilon} = F^d + \varepsilon(F_t^d + \mathcal{L}^\pi F^d) + o(\varepsilon), \quad G^{d,\varepsilon} = G^d + \varepsilon(G_t^d + \mathcal{L}^\pi G^d) + o(\varepsilon)$$

と書ける。これを $F^d - (\Gamma/2)\{G^d - (F^d)^2\}$ に代入して一次展開すると、短時間逸脱のハミルトニアンは

$$\mathcal{H}^d(t, x, \pi) = (1 + \Gamma F^d)(F_t^d + \mathcal{L}^\pi F^d) - \frac{\Gamma}{2}(G_t^d + \mathcal{L}^\pi G^d) \quad (41)$$

となる。したがって、式(41)は Björk らの拡張 HJB 理論を本稿の一次・二次モーメント記法に特殊化したものである。本稿は、この局所均衡条件を DC 投資可能額制約 $0 \leq \pi \leq x$ の下で解き、制約付き射影フィードバックと対応する自由境界構造を導く点にある。

定義7の均衡制御則に対する短時間逸脱条件は、任意の $\nu \in [0, x]$ に対して

$$\liminf_{h \downarrow 0} \frac{J^d(t, x; \hat{\pi}^d) - J^d(t, x; \nu \otimes_h \hat{\pi}^d)}{h} \geq 0 \quad (42)$$

である。

A.4.3 局所フィードバック表示と検証定理

定理 6 (制約付き dTCMV の局所フィードバック表示). $(F^d, G^d, \hat{\pi}^d)$ が (39)–(40) と均衡条件

$$\hat{\pi}^d(t, x) \in \arg \max_{0 \leq \pi \leq x} \mathcal{H}^d(t, x, \pi) \quad (43)$$

を満たすとする。また

$$A^d(t, x) = (1 + \Gamma F^d)F_x^d - \frac{\Gamma}{2}G_x^d, \quad (44)$$

$$B^d(t, x) = (1 + \Gamma F^d)F_{xx}^d - \frac{\Gamma}{2}G_{xx}^d \quad (45)$$

とおき, $B^d(t, x) < 0$ と仮定する。このとき

$$\hat{\pi}^d(t, x) = \text{Proj}_{[0, x]} \left(-\frac{\beta A^d(t, x)}{\sigma^2 B^d(t, x)} \right) \quad (46)$$

である。

証明. 式(41)を生成作用素(31)で展開すると, π に依存する部分は

$$h^d(\pi) = \beta A^d \pi + \frac{1}{2} \sigma^2 B^d \pi^2$$

である。逸脱評価中は現在の $\Gamma(t, x)$ を固定するため, Γ_x や Γ_{xx} はこの局所最大化に現れない。 $B^d < 0$ の下で h^d は厳密に凹であり, 無制約最大点 $-\beta A^d/(\sigma^2 B^d)$ を $[0, x]$ へ射影すれば式(46)を得る。 $\square$

定理 7 (制約付き dTCMV の検証定理). $(F^d, G^d, \hat{\pi}^d)$ が (39)–(40) を満たし, $\hat{\pi}^d$ が各点で (41) を $[0, x]$ 上で最大化するとする。また, F^d, G^d と対応する制御過程が短時間展開を正当化する正則性・可積分条件を満たすとする。このとき $\hat{\pi}^d$ は制約付き dTCMV の時間整合的均衡である。特に, $B^d < 0$ が成り立つ場合には, 定理6の局所フィードバック表示で与えられる直接制約フィードバックが均衡を与える。

証明. 時点 (t, x) の自己が用いる $\Gamma(t, x)$ を固定し, $[t, t+h]$ のみ ν を用い, その後は候補均衡制御則へ戻る短時間逸脱を考える。一次・二次条件付きモーメントの伊藤展開を目的関数(37)へ代入すると

$$J^d(t, x; \nu \otimes_{\hat{\pi}^d}) - J^d(t, x; \hat{\pi}^d) = h \{ \mathcal{H}^d(t, x, \nu) - \mathcal{H}^d(t, x, \hat{\pi}^d) \} + o(h)$$

を得る。仮定により $\hat{\pi}^d$ は $[0, x]$ 上で $\mathcal{H}^d$ を最大化するので, 一次項は非正であり式(42)が成立する。 $B^d < 0$ の場合の最大化点は定理6の直接制約フィードバックである。ここでも, 条件付き一次・二次モーメントの短時間変化と状態依存の分散回避係数を組み合わせることで, 逸脱損失が局所ハミルトニアン差として表される。 $\square$

系 3 (dTCMV の自由境界領域). 局所無制約候補を

$$u^d(t, x) = -\frac{\beta A^d(t, x)}{\sigma^2 B^d(t, x)}$$

とおく。状態空間は

$$\mathcal{R}_0^d = \{u^d \leq 0\}, \quad \mathcal{R}_I^d = \{0 < u^d < x\}, \quad \mathcal{R}_U^d = \{u^d \geq x\}$$

に分かれる。これらの領域では, F^d および G^d はそれぞれ $\hat{\pi}^d = 0, u^d, x$ を代入した線形 PDE を満たす。この意味で, dTCMV も自由境界型の拡張 HJB 系により特徴づけられる。

証明. 定理6の射影中心を u^d と置けば, $u^d \leq 0, 0 < u^d < x, u^d \geq x$ の三領域で制御はそれぞれ $0, u^d, x$ となる。これらをモーメント方程式(39)–(40)へ代入すれば, 各領域で表示された線形 PDE を得る。切替集合は A^d, B^d , したがって未知のモーメント関数の微分に依存するため, 自由境界である。 $\square$

注意 4 (dTCMV を V^d のみへ縮約できない理由). Γ が定数であれば, $V^d = F^d - (\Gamma/2)\{G^d - (F^d)^2\}$ の微分を用いて cTCMV 型の式に戻せる。しかし $\Gamma = \Gamma(t, x)$ が状態依存する場合, V_x^d や V_{xx}^d には Γ_x, Γ_{xx} が混入する。短時間逸脱の評価では現在の自己の $\Gamma(t, x)$ は固定されるため, 均衡定義と整合的なハミルトニアンは (41) の形で書く必要がある。

A.5 CP : 定率ベンチマーク

PCMV, DOMV, cTCMV および dTCMV は, いずれも平均-分散問題に対する何らかの最適性または均衡条件から導かれる。これに対し, 定率 (CP) 戦略は, 最適化問題の解ではなく, DC 口座残高に対するリスク資産比率をあらかじめ一定に保つ実務的な比較基準である。van Staden et al. (2021) に従い, 次のように定義する。

定義 8 (DC 定率戦略). $\theta_{cp} \in [0, 1]$ を定数とする。CP 戦略を

$$\pi^{cp}(t, x) = \theta_{cp} x, \quad g^{cp}(t, x) = \frac{\pi^{cp}(t, x)}{x} = \theta_{cp} \quad (47)$$

と定義する。 $x = 0$ では $\pi^{cp}(t, 0) = 0$ とする。

CP は, $\pi^{cp}(t, x) = \theta_{cp} x$ と置く実行可能な定率ベンチマークであり, HJB から導く四つの MV 方策とは役割が異なる。本稿では, 四つの MV 戦略と期待終端富をそろえるように θ_{cp} を校正し, 同じ期待値の下で分布形状を比較する。この設定は, 異なる戦略を共通平均の下で比較する van Staden et al. (2021) の考え方に対応する。

A.6 統一的な制約付き射影と自由境界構造

本節では、前節までの直接制約フィードバックを統一的に整理する。各解概念は目的関数と時間整合性が異なるが、DC制約を最適化の内部に入れると、いずれも制約付き継続価値から計算される局所候補を $[0, x]$ へ射影する構造を持つ。

定理 8 (統一射影構造). $PCMV/DO MV$ について対応する制約付き HJB 方程式の候補関数が存在し、 $cTCMV$ および $dTCMV$ について対応する制約付き拡張 HJB 系の候補関数が存在して、有効曲率がそれぞれ

$$v_{xx}^m > 0, \quad D^c = V_{xx}^c - \gamma_c (F_x^c)^2 < 0, \quad B^d < 0$$

を満たすとする。このとき、各解概念の直接制約フィードバックは

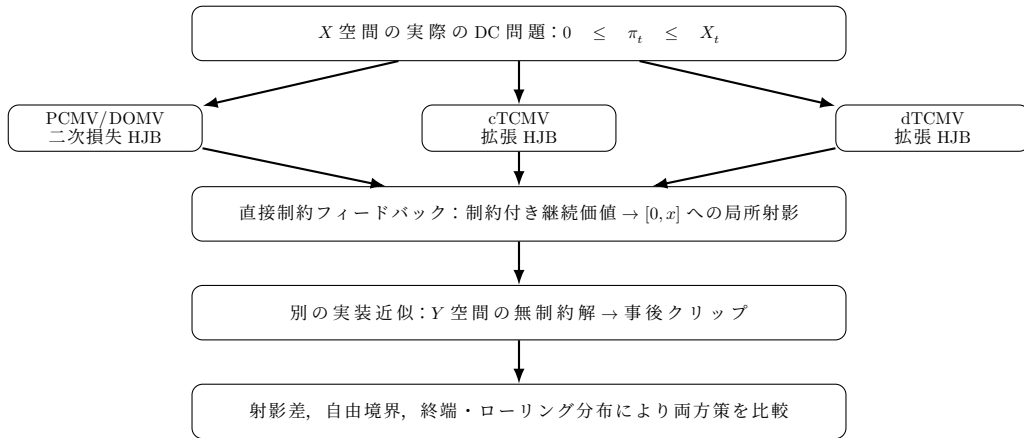
$$\begin{aligned} \pi^{p, \text{str}}(t, x) &= \text{Proj}_{[0, x]} \left(-\frac{\beta v_x^m}{\sigma^2 v_{xx}^m} \right), \\ \pi^{c, \text{str}}(t, x) &= \text{Proj}_{[0, x]} \left(-\frac{\beta V_x^c}{\sigma^2 D^c} \right), \\ \pi^{d, \text{str}}(t, x) &= \text{Proj}_{[0, x]} \left(-\frac{\beta A^d}{\sigma^2 B^d} \right) \end{aligned}$$

の形を持つ。DO MV は $PCMV$ の局所再解決版として同じ形式を持つ。

証明. $PCMV/DO MV$ については定理1, $cTCMV$ については定理4, $dTCMV$ については定理6を適用すれば、各射影表示を得る。三者の共通点は、局所ハミルトニアンが有効曲率の符号条件の下で凸または凹の二次式となることである。一方、射影中心を構成する関数は解概念ごとに異なり、いずれも対応する制約付き HJB 方程式または制約付き拡張 HJB 系の解から計算される。この結果から、共通化されるのは射影の形式であり、射影中心は各解概念の制約付き値関数または均衡モーメントによって定まる。□

注意 5 (制約付き射影とクリップの相違). 定理8の射影中心に現れる v^m は制約付き HJB 方程式の解であり、 F^c, V^c, F^d, G^d は対応する制約付き拡張 HJB 系の解である。したがって、この射影は、節A.1で定義した無制約解の事後クリップとは異なる。Y空間の解析解はクリップ近似を低コストで構成するために用い、定理8は実際の制約付き解を特徴づける。比較対象は両者から誘導される実装可能方策である。

制約付き局所候補が負となる領域、0 と x の間にある領域、および x を超える領域に応じて、状態空間は下限制約領域、内点領域および上限制約領域へ分かれる。これらの境界は値関数または均衡モーメントから内生的に決まるため、自由境界となる。



B 制約付き MV 制御の統一 Markov–Gauss–Hermite エンジン

B.1 計算エンジンの位置づけと貢献

付録Aで定式化した四つの制約付き MV 問題を同一条件で後退計算・前進評価するため、Gauss–Hermite 条件付き期待値、格子上の動的計画および確率質量伝播を共通化し、この計算アーキテクチャを統一 *Markov–Gauss–Hermite* エンジンと呼ぶ。各構成要素には既存の数値理論があり、Gauss–Hermite 求積は標準的な決定論の数値積分 (Abramowitz and Stegun, 1972; Judd, 1998), 制御拡散に対する Markov 近似と半 Lagrange 型後退計算には一般論 (Kushner and Dupuis, 2001; Falcone and Ferretti, 2014), MV 資産配分の HJB 数値解には先行研究 (Wang and Forsyth, 2010, 2012) がある。本稿では、これらを四つの解概念、直接制約方策とクリップ近似、終端・ローリング条件付き分布、MV/MVS 入れ子検証へ一貫して適用する。

本稿の数値的な貢献は、これらの数値部品を複数の解概念と評価工程に共通利用する点にある。表7は、既存部分と本稿固有の統合を分けて示す。

この共通化は、次の四つの役割を持つ。第一に、比較条件の統制である。解概念間または直接制約フィードバックとクリップ近似の結果差を比較するとき、条件付き期待値の計算法、状態・制御格子、前進分布の評価法を共通化するため、差を主として目的関数・時間整合性・方策構成へ帰属できる。第二に、理論から加入者成果への橋渡しである。検証定理が特徴づける局所フィードバックを、終端富分布、下方裾およびローリング条件付き分布まで同じ核で伝播できる。第三に、自由境界と射影差の再現可能診断である。内側ループに乱数モンテカルロ法を置かないため、候補制御間の小さな差や制約境界の位置が標本ノイズで変動しない。第四に、数値ガバナンスである。後退モーメントと前進分布の整合性、確率質量保存、 $\eta = 0$ における MV への入れ子回帰検証などを、共通実装の中で実行できる。

数値的貢献の範囲. 本稿の数値的貢献は、標準的な数値部品を一つの後退・前進アーキテクチャに統合し、四つの制約付き MV 解概念、直接制約フィードバックとクリップ近似の比較、MV/MVS 入れ子、後退方策計算、終端・ローリング分布の前進評価、実務ガバナンスへ共通利用する点にある。前進計算では、求積節点から構成した離散遷移核に沿って確率質量を決定論的に伝播する。独立 Monte Carlo 評価は、この内部評価とは別の評価器として用いる。

表 7: 統一 Markov–Gauss–Hermite エンジンの位置づけ

構成要素	方法論上の位置づけ	本稿における機能と貢献
Gauss–Hermite 条件付き期待値	正規ショックに対する標準的な決定論的求積	PCMV, DOMV, cTCMV, dTCMV および MVS 拡張で、同じ一時点先期待値評価器を用いる。目的関数が異なっても、ショック近似と補間規則を共通化する。
Markov・半 Lagrange 型後退計算	確率制御問題を格子上で解く既存の一般的方法	状態依存区間 $[0, x]$ を各格子点の許容集合へ直接入れ、通常のベルマン再帰と拡張 HJB のモーメント再帰を一つの計算構造で扱う。
直接制約フィードバックとクリップ近似の並列評価	クリップ自体は実装容易な事後射影であり、直接制約フィードバックとは別問題	直接制約フィードバックとクリップ近似を同じ状態・制御格子、同じ求積節点、同じ補間および同じ前進評価器で比較し、射影差を方策構成の差として識別する。
同一核による前進分布伝播	Markov 遷移による確率質量伝播は標準的	後退計算で用いた遷移核をそのまま終端分布とローリング条件付き分布へ用い、密度、CDF、分位点、下方裾およびモーメント整合性を一貫して評価する。
四解概念・MV/MVS の共通実装	個別手法ではなく本稿の統合的設計	時間的意思決定原理の異なる四解概念と MVS 入れ子拡張を、同じ入力・出力・診断形式へ載せ、数理的特徴づけを三層の実装判断へ接続する。

Gauss–Hermite 法を用いる理由。 本稿では、各時点・状態・候補制御について条件付き期待値を反復評価するため、内側ループに標本ノイズを持ち込まない Gauss–Hermite 求積を用いる。同じ求積節点から得る離散遷移核を前進伝播にも用いることで、方策、自由境界、終端分布およびローリング分布を再現可能に評価する。

B.2 数値状態空間と制御

離散添字の記法。 本節では、連続時間での状態の並び (t, x) を離散化後も保つ。すなわち、例えば $V_n(x_i) := V(t_n, x_i)$, $M_n(x_i) := M(t_n, x_i)$, $\pi_n(x_i) := \pi(t_n, x_i)$ と書き、時点添字 n は関数側に、 x_i は現在の残高格子点として表す。確率質量は $p_{n,i}$ 、制御格子の添字は a 、Gauss–Hermite 節点の添字は k 、ローリング評価における戦略の添字は j とする。状態 (t_n, x_i) から候補制御 π と第 k Gauss–Hermite 節点によって生成される次時点候補点は $\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)$ と表す。

B.2.1 時間格子

時間区間 $[0, T]$ を N_t 分割し、

$$t_n = n\Delta t, \quad \Delta t = \frac{T}{N_t}, \quad n = 0, 1, \dots, N_t \quad (48)$$

とする。本文の基準計算は、40 年間の抛出と運用見直しを月次で行う離散時間モデルとして $N_t = 480$ ($\Delta t = 1/12$) を採用する。これは制度上の意思決定頻度に対応するモデル仕様である。連続 HJB に対する収束性は別の検証課題とする。多数のパラメータを横断する感応度分析では計算負荷を抑えるため $N_t = 80$ のスクリーニング仕様を用い、本文の基準計算 $N_t = 480$ とは目的を分ける。後退計算は $n = N_t - 1, N_t - 2, \dots, 0$ の順に、分布伝播は $n = 0, 1, \dots, N_t - 1$ の順に実行する。

B.2.2 富格子

DC 口座残高 X_t の格子を

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_I = x_{\max} \quad (49)$$

とし、残高格子点数を $N_x = I + 1$ とする。等間隔格子の場合は $x_i = i\Delta x$ である。本文の基準計算では、状態上限を $x_{\max} = 600$ 、状態点数を $N_x = 6001$ 、状態間隔を $\Delta x = 0.1$ とする。初期 DC 残高 $X_0 = 1/12$ は格子点に一致しないため、正確な初期状態から最初の一期間を遷移させ、その後は隣接格子点間で線形補間する。制約が強く効く低残高域では、比率 $g = \pi/x$ ではなく投資額 $\pi = xg$ を補間し、 $x = 0$ では $\pi = 0$ とする。上端境界、状態間隔、制御格子および求積次数の影響は、付録 E.4 の頑健性確認で別々に点検する。

本稿の PDE および分布伝播は、すべて X 空間格子上で計算する。dTCMV についてのみ、背景富をリスク許容度に反映するため、評価関数内で

$$\Gamma(t_n, x_i) = \frac{\rho_d}{x_i + H_{t_n}} \quad (50)$$

を用いる。 H_{t_n} は外生的に後退計算される確定量であり、新たな状態次元や Y 空間格子を導入しない。また、 α による部分背景富の一般化は行わない。

B.2.3 制御格子と許容区間

各格子点 (t_n, x_i) における許容制御は

$$\Pi_{n,i} = [0, x_i] \quad (51)$$

である。数値的には、候補制御を

$$\pi_i^{(a)} = \frac{a}{N_a - 1} x_i, \quad a = 0, 1, \dots, N_a - 1 \quad (52)$$

として離散化する。より高精度にする場合は、局所ハミルトニアンまたは離散目的関数が二次に近いことを用いて、粗い候補探索の後に 1 次元の黄金分割探索または Brent 法で $[0, x_i]$ 上の最大化・最小化を行う。

注意 6 (制御格子と射影公式)。 前節の理論では、滑らかな値関数またはモーメント関数が与えられたとき、直接制約フィードバックが局所無制約候補を $[0, x]$ に射影する形で表されることを示した。数値実装では、候補制御を $[0, x_i]$ 上で直接探索し、境界拘束領域と内点領域を同じ手順で計算する。射影公式は、計算結果を診断し、自由境界と射影差を解釈するために使う。

B.3 Gauss–Hermite 条件付き期待値

ここまでで、無制約問題の陽な制御式と、直接制約問題における状態依存フィードバックおよび制約拘束領域の構造はほぼ出そろっている。一方、実際の数値計算では、HJB 方程式または拡張 HJB 方程式系の継続価値を評価する必要がある。本稿の主たる数値計算では、切替境界付近の局所制御を安定して評価し、時間・状態・制御格子、補間および求積次数の影響を個別に診断できるよう、HJB 偏微分方程式を有限差分で直接解く代わりに、1 期間先の条件付き期待値から離散遷移核を構成する。

具体的には、1 期間先の条件付き期待値を直接評価し、そこから得られる遷移核を用いて動学的な後退計算を構成する。正規ショックは Gauss–Hermite 求積で評価し、同一の遷移核を後退計算と前進確率質量伝播の双方に用いる。さらに、格子精緻化、境界質量診断、後退モーメントと前進分布の整合性によって数値解を検証する。これにより、近似誤差を時間・状態・制御格子、補間、求積次数という個別の要因に分けて監視できる。

B.3.1 1 期間遷移

時点 t_n 、状態 x_i 、候補制御 π の下で、Euler 近似により次時点の DC 口座残高を

$$X_{n+1}^\pi = x_i + (rx_i + c_n + \beta\pi)\Delta t + \sigma\pi\sqrt{\Delta t}Z, \quad Z \sim N(0, 1) \quad (53)$$

とする。ここで $c_n = c_{t_n}$ である。 Z の期待値を乱数で評価する代わりに、 K 点 Gauss–Hermite 求積を用いる。

標準的な Hermite 多項式の節点・重みを $(z_k, \omega_k)_{k=1}^K$ とし、

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} f(z) dz \approx \sum_{k=1}^K \omega_k f(z_k) \quad (54)$$

を用いる。標準正規 Z に対する期待値は

$$\mathbb{E}[f(Z)] = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} f(\sqrt{2}z) dz \approx \sum_{k=1}^K w_k f(\xi_k), \quad (55)$$

で近似する。ここで

$$\xi_k = \sqrt{2}z_k, \quad w_k = \frac{\omega_k}{\sqrt{\pi}}, \quad \sum_{k=1}^K w_k = 1 \quad (56)$$

である。

したがって、一時点先の候補点は

$$\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi) = x_i + (rx_i + c_n + \beta\pi)\Delta t + \sigma\pi\sqrt{\Delta t}\xi_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (57)$$

となる。

B.3.2 補間作用素

$V_{n+1}(x)$ の格子値が既知であるとき、 $\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)$ は一般に格子点と一致しない。そこで線形補間作用素 $\mathcal{J}_{n+1}$ を用い、

$$\mathbb{E}[V_{n+1}(X_{n+1}^\pi) | X_n = x_i] \approx \sum_{k=1}^K w_k (\mathcal{J}_{n+1} V_{n+1})(\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)) \quad (58)$$

と評価する。非一樣格子の場合も、同じく隣接する格子点間の線形補間を用いる。必要に応じて単調性を保つ形状保存補間を用いるが、高次補間は HJB の単調性を損なう可能性があるため、基準実装では線形補間を採用する。

B.4 PCMV と DOMV の埋め込み二次損失 HJB

B.4.1 連続時間偏微分方程式

PCMV および DOMV の数値計算は、平均制約または目標パラメータを持つ埋め込み二次損失問題を出発点にする。代表的には、終端ターゲット m に対して

$$V(t, x; m) = \inf_{\pi \in \mathcal{A}_{t,x}^X} \mathbb{E}_{t,x}[(X_T + D_T - m)^2] \quad (59)$$

を解く。 D_T は、退職時点の確定的終端給付を表す。 D_T が確定であれば、終端条件は

$$V(T, x; m) = (x + D_T - m)^2 \quad (60)$$

である。形式的な HJB は

$$V_t + \inf_{0 \leq \pi \leq x} \left\{ (rx + c_t + \beta\pi)V_x + \frac{1}{2}\sigma^2\pi^2 V_{xx} \right\} = 0, \quad V(T, x) = (x + D_T - m)^2. \quad (61)$$

局所ハミルトニアンを

$$\mathcal{H}^Q(t, x, \pi; V) = (rx + c_t + \beta\pi)V_x + \frac{1}{2}\sigma^2\pi^2 V_{xx} \quad (62)$$

と置く。 $V_{xx} > 0$ の領域では、無制約候補は

$$\pi^{\text{loc}}(t, x) = -\frac{\beta V_x(t, x)}{\sigma^2 V_{xx}(t, x)} \quad (63)$$

であり、直接制約フィードバックは

$$\pi^{\text{str}}(t, x) = \text{Proj}_{[0,x]}(\pi^{\text{loc}}(t, x)) \quad (64)$$

として診断できる。ただし、実際の数値計算では、(61) を有限差分または Markov–GH 後退計算で直接解く。

B.4.2 Markov–Gauss–Hermite 後退計算

Gauss–Hermite 版の後退計算は、偏微分方程式(61)の半 Lagrange 近似として書ける．終端条件を

$$V_{N_t}(x_i; m) = (x_i + D_T - m)^2 \quad (65)$$

とし、 $n = N_t - 1, \dots, 0$ について

$$V_n(x_i; m) = \min_{\pi \in [0, x_i]} \sum_{k=1}^K w_k (\mathcal{J}_{n+1} V_{n+1}(\cdot; m)) (\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)), \quad n = N_t - 1, \dots, 0 \quad (66)$$

を計算する．同時に、最小化を達成する制御を

$$\pi_n^{\text{QL}}(x_i; m) = \arg \min_{\pi \in [0, x_i]} \sum_{k=1}^K w_k (\mathcal{J}_{n+1} V_{n+1}(\cdot; m)) (\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)) \quad (67)$$

として保存する．この $\pi_n^{\text{QL}}(x_i; m)$ が、埋め込み二次損失問題に対する直接制約フィードバックである．上付き QL は二次損失 (quadratic loss) の方策を表し、二次モーメント関数 Q と区別する．

注意 7 (半 Lagrange 解釈). 式(66) は、拡散項を有限差分で直接近似するのではなく、一時点先の遷移分布に沿って値関数を補間し、条件付き期待値を求める半 Lagrange 型の近似である．HJB を微分演算子として離散化する陰的有限差分法と異なり、候補制御ごとの遷移が直感的で、制約 $0 \leq \pi \leq x$ も自然に入る．本稿では、この Markov–GH 型を基準実装とし、同一の離散遷移核を後退計算と前進分布伝播に用いる．

B.4.3 スカラー化 MV 目的の下での PCMV 目標整合

PCMV を目標平均 m_0^{tar} により定義する場合は、保存済みフィードバック $\pi^{\text{QL}}(m)$ の下で

$$\mu^m(t, x) := \mathbb{E}_{t,x}^{\pi^{\text{QL}}(m)}[X_T + D_T]$$

を計算し、 $\mu^m(0, x_0) = m_0^{\text{tar}}$ を満たす m を探索すればよい．一方、DOMV と同一の分散回避係数で比較する数値実験では、スカラー化目的

$$\mathbb{E}[W_T] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(W_T), \quad W_T = X_T + D_T,$$

を二次損失へ埋め込む．固定ターゲット m の値関数を式(59)とすると、

$$\sup_{\pi} \left\{ \mathbb{E}[W_T] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(W_T) \right\} = \sup_{m \in \mathbb{R}} \left\{ m - \frac{1}{2\gamma} - \frac{\gamma}{2} V(t, x; m) \right\}. \quad (68)$$

内点解では

$$m^*(t, x) = \mu^{m^*}(t, x) + \frac{1}{\gamma} \quad (69)$$

が成立する．PCMV では式(68)を $(0, x_0)$ で一度だけ最大化し、得られた m_P^* の固定ターゲット・フィードバックへ満期までコミットする．

B.4.4 ローリング目標選択としての DOMV

DOMV では、各時点・各状態において、残存期間 $[t, T]$ の MV 問題

$$\sup_{\pi \in \mathcal{A}_{t,x}^X} \left\{ \mathbb{E}_{t,x}[W_T] - \frac{\gamma_D}{2} \text{Var}_{t,x}(W_T) \right\} \quad (70)$$

を解き直す．数値実装では、候補ターゲット集合 $\mathcal{M} = \{m_1, \dots, m_{N_m}\}$ の各 m_ℓ について、 m_ℓ を残存期間全体で固定した二次損失問題(66)を解く．その後、各格子点で

$$m_D^*(t_n, x_i) \in \arg \max_{m_\ell \in \mathcal{M}} \left\{ m_\ell - \frac{1}{2\gamma_D} - \frac{\gamma_D}{2} V_n(x_i; m_\ell) \right\} \quad (71)$$

を選び、対応する固定ターゲット問題の最初の制御

$$\pi_n^{\text{DOMV}}(x_i) = \pi_n^{\text{QL}}(x_i; m_D^*(t_n, x_i)) \quad (72)$$

だけを採用する．次時点では、新しい状態から式(71)を再評価する．

重要なのは、候補 m_ℓ を評価する後退計算の途中では、そのターゲットを別の m_ℓ に変更しないことである．途中で状態依存ターゲットへ切り替えると、 $\mathbb{E}[(W_T - m_\ell)^2]$ という固定ターゲット問題を評価したことにならず、ローリング DOMV と異なるヒューリスティックになる．本稿のターゲット格子近似は、複数の固定ターゲット問題を完結に解いた後で、現在の時点・状態における最初の制御を選択する方法を指す．

B.5 cTCMV と dTCMV の拡張 HJB ソルバー

B.5.1 モーメント関数

時間整合的 MV では、目的関数が

$$J(t, x) = M(t, x) - \frac{\Gamma(t, x)}{2} (Q(t, x) - M(t, x)^2) \quad (73)$$

の形を持つ．ここで

$$M(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}^*[X_T + D_T], \quad (74)$$

$$Q(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}^*[(X_T + D_T)^2] \quad (75)$$

であり、 π^* は均衡フィードバック制御則である。cTCMV では

$$\Gamma(t, x) = \gamma_c \quad (76)$$

を定数とし、dTCMV では

$$\Gamma(t, x) = \frac{\rho_d}{x + H_t} \quad (77)$$

とする。ここで H_t は将来抛出自ら確定的背景年金富の現在価値である。

B.5.2 離散 1 期間均衡条件

時点 t_n 、状態 x_i において、時点 t_n から t_{n+1} までは候補制御 π を用い、その後は既に後退計算で求めた均衡フィードバック制御則に従うとする。このとき候補制御 π の下での一時点先評価は

$$M_n(x_i; \pi) = \sum_{k=1}^K w_k (J_{n+1} M_{n+1}) (\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)), \quad (78)$$

$$Q_n(x_i; \pi) = \sum_{k=1}^K w_k (J_{n+1} Q_{n+1}) (\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi)) \quad (79)$$

一時点逸脱に対する離散時間の目的関数を次のように定める。

$$\Psi_n(x_i; \pi) = M_n(x_i; \pi) - \frac{\Gamma(t_n, x_i)}{2} (Q_n(x_i; \pi) - M_n(x_i; \pi)^2) \quad (80)$$

である。均衡フィードバック制御則は

$$\pi_n^{\text{TC}}(x_i) \in \arg \max_{\pi \in [0, x_i]} \Psi_n(x_i; \pi) \quad (81)$$

で定義される。フィードバックを決めた後、

$$M_n(x_i) = M_n(x_i; \pi_n^{\text{TC}}(x_i)), \quad (82)$$

$$Q_n(x_i) = Q_n(x_i; \pi_n^{\text{TC}}(x_i)), \quad (83)$$

$$J_n(x_i) = M_n(x_i) - \frac{\Gamma(t_n, x_i)}{2} (Q_n(x_i) - M_n(x_i)^2) \quad (84)$$

と更新する。終端条件は

$$M_{N_t}(x_i) = x_i + D_T, \quad Q_{N_t}(x_i) = (x_i + D_T)^2, \quad J_{N_t}(x_i) = x_i + D_T \quad (85)$$

である。

注意 8 (連続時間の均衡条件との関係)。式(81)では、当期の制御だけを変更し、次期以降は保存された均衡方策を用いる。これは連続時間の短時間逸脱条件を一期間の条件に置き換えた有限モデルであり、微分値からハミルトニアンを構成する代わりに、Gauss-Hermite 求積で次期の条件付きモーメントを評価する。この対応は解法の構成を説明するもので、格子精緻化による連続時間均衡への一般的収束を証明するものではない。

B.5.3 cTCMV と dTCMV の均衡アルゴリズム

両均衡概念とも、終端モーメントを $M_{N_t}(x_i) = x_i + D_T$ および $Q_{N_t}(x_i) = (x_i + D_T)^2$ と置き、後退計算する。各節点・各許容制御について、Gauss-Hermite 求積により 1 期間条件付きモーメントを評価し、1 期間逸脱目的を最大化して、最大化制御と誘導モーメントを保存する。構造上の違いは分散回避係数だけである：

$$\Gamma_{n,i} = \gamma_c \quad (\text{cTCMV の場合}), \quad \Gamma_{n,i} = \frac{\rho_d}{x_i + H_{t_n}} \quad (\text{dTCMV の場合}). \quad (86)$$

両方策は同じ後退計算を用い、分散回避係数の指定が異なる。dTCMV では、その係数が時点と現在の総年金富に依存する。実務上の役割は第8節で検討する。

B.5.4 共通数値エンジンにおける CP ベンチマーク

CP については後退 HJB を解かず、各格子時点で式(47)をそのまま用い、最適戦略と同じ Gauss-Hermite 遷移核で確率質量を前進伝播する。したがって、CP と四つの MV 戦略の差は乱数シードや分布計算法の差ではなく、フィードバック則の差に由来する。共通平均比較では、期待終端富が四つの MV 戦略と一致するように θ_{cp} を数値的に較正する。

注意 9 (基準計算では方策反復を用いない)。本稿の基準計算は、Markov-Gauss-Hermite 後退計算と許容区間 $[0, x]$ 上の直接探索である。PCMV/DOMV の各固定ターゲット問題は通常の動的計画再帰として解き、cTCMV/dTCMV は式(81)の一時点逸脱条件を直接最大化する。したがって、陰の有限差分方程式に対する Howard 型方策反復法は基準結果には用いていない。

B.6 直接制約フィードバックとクリップ近似の数値実装

節A.1で区別した二つの実装可能方策を、同じ格子と同じ前進分布エンジンで評価する。直接制約フィードバックは、上で定義した各解概念固有の後退問題から得る。すなわち、PCMV は時点 0 で選択した固定ターゲットの二次損失最小化、DOMV は各状態で再選択したターゲット、cTCMV・dTCMV は 1 期間均衡目的の最大化に基づく。共通記号では

$$\pi_n^{\text{str}}(x_i) = \begin{cases} \pi_n^{\text{QL}}(x_i; m_P^*), & \text{PCMV,} \\ \pi_n^{\text{DOMV}}(x_i), & \text{DOMV,} \\ \pi_n^{\text{TC}}(x_i), & \text{cTCMV} \cdot \text{dTCMV,} \end{cases} \quad (87)$$

と書ける。cTCMV と dTCMV の違いは、各々の $\Gamma(t_n, x_i)$ によって表される。一方、クリップ近似は、節A.1の Y 空間における無制約解を用いて

$$\pi_n^{\text{clip}}(x_i) = \text{Proj}_{[0, x_i]}(\pi_n^{\text{unc}}(t_n, x_i + H_{t_n})) \quad (88)$$

と構成する。前者は制約付き継続価値を再帰的に計算するが、後者は無制約継続価値を変えずに現在制御のみを切り詰める。

両方策についてそれぞれ独立に確率質量を前進伝播する。したがって、射影差は同じ状態点での制御差だけでなく、方策差が将来の到達残高分布を変える効果も終端・ローリング分布へ反映する。

B.6.1 射影差の指標

直接制約フィードバックとクリップ近似の差を、次の指標で測る。

$$\Delta\pi_n(x_i) = \pi_n^{\text{str}}(x_i) - \pi_n^{\text{clip}}(x_i), \quad (89)$$

$$\Delta g_n(x_i) = \frac{\pi_n^{\text{str}}(x_i)}{x_i} - \frac{\pi_n^{\text{clip}}(x_i)}{x_i}, \quad x_i > 0 \quad (90)$$

さらに、前進分布 $p_{n,i}$ で重み付けした平均絶対差を

$$\text{PG}_{\text{WMAE}} = \frac{1}{N_t} \sum_{n=0}^{N_t-1} \sum_{i=1}^I p_{n,i}^{\text{str}} |\Delta g_n(x_i)| \quad (91)$$

と定義する。ここで $p_{n,i}^{\text{str}}$ は直接制約フィードバック自身が誘導する前進分布であり、 PG_{WMAE} は基準となる直接制約方策の下で実際に到達しやすい領域における平均的な射影差を表す。

B.6.2 自由境界の分類

各ノードを次の三領域に分類する。

$$\mathcal{R}_0 = \{(n, i) : \pi_n^{\text{str}}(x_i) = 0\}, \quad (92)$$

$$\mathcal{R}_I = \{(n, i) : 0 < \pi_n^{\text{str}}(x_i) < x_i\}, \quad (93)$$

$$\mathcal{R}_U = \{(n, i) : \pi_n^{\text{str}}(x_i) = x_i\}. \quad (94)$$

$\mathcal{R}_0$ はリスク資産を持たない領域、 $\mathcal{R}_I$ は内点領域、 $\mathcal{R}_U$ は DC 残高全額をリスク資産に投資する上限制約拘束領域である。自由境界は、 $\mathcal{R}_I$ と $\mathcal{R}_0$ または $\mathcal{R}_U$ の境目として数値的に定義する。数値分析では、直接制約フィードバックの自由境界とクリップ近似の拘束状態を区別して可視化する。

B.7 乱数モンテカルロを用いない前進分布伝播

B.7.1 富格子上の確率質量伝播

フィードバック $\pi_n^*(x_i)$ が後退計算で得られた後、終端富分布を評価する。通常は乱数モンテカルロにより多数のパスを発生させるが、本稿では Gauss-Hermite 遷移を用いて確率質量を前進伝播する。

格子点から開始する場合の初期分布を

$$p_{0,i} = \mathbf{1}_{\{x_i = x_0\}} \quad (95)$$

とする。格子外の開始点を隣接二点へ配分する初期化も可能だが、本文の基準計算と付録E.3では、式(106)に従い、正確な初期残高から最初の一期間を遷移させる。初期化後、時点 n の質量 $p_{n,i}$ に対し、各状態 x_i と Gauss-Hermite 節点 k から

$$\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) = x_i + (rx_i + c_n + \beta\pi_n^*(x_i))\Delta t + \sigma\pi_n^*(x_i)\sqrt{\Delta t}\xi_k \quad (96)$$

を計算する。この点を次時点格子に線形配分し、重み $p_{n,i}w_k$ を加える。すなわち、 $x_\ell \leq \hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) \leq x_{\ell+1}$ なら

$$p_{n+1,\ell} \leftarrow p_{n+1,\ell} + p_{n,i}w_k \frac{x_{\ell+1} - \hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i))}{x_{\ell+1} - x_\ell}, \quad (97)$$

$$p_{n+1,\ell+1} \leftarrow p_{n+1,\ell+1} + p_{n,i}w_k \frac{\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) - x_\ell}{x_{\ell+1} - x_\ell} \quad (98)$$

$\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) < 0$ の遷移は下側境界 $x_0 = 0$ に、 $\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) > x_{\max}$ の遷移は上側境界に配分する。ただし、境界配分前に格子外へ出た確率質量は節B.9で別途記録する。これにより、乱数を使わずに X_T の離散分布が得られる。終端総年金富は $X_T + D_T$ である。

B.7.2 モーメントと裾リスク指標

終端分布 $p_{N_t,i}$ から、以下の指標を計算する。

$$\hat{\mu}_T = \sum_i p_{N_t,i}(x_i + D_T), \quad (99)$$

$$\hat{\sigma}_T^2 = \sum_i p_{N_t,i}\{(x_i + D_T) - \hat{\mu}_T\}^2, \quad (100)$$

$$\hat{m}_{3,T} = \sum_i p_{N_t,i}\{(x_i + D_T) - \hat{\mu}_T\}^3. \quad (101)$$

分位点は、累積質量

$$F_{N_t}(x_\ell) = \sum_{i \leq \ell} p_{N_t, i} \quad (102)$$

から求める． $W_i = x_i + D_T$ と置き、 $F_T^W(w) := \sum_{i: W_i \leq w} p_{N_t, i}$ 、 $q_\tau := \inf\{w : F_T^W(w) \geq \tau\}$ と定義する．前進伝播で得られる分布は離散分布であるため、分位点上の確率質量は裾確率がちょうど α となる分だけ含める．下方 LCVaR は

$$\text{LCVaR}_\alpha = \frac{1}{\alpha} \left[\sum_{W_i < q_\alpha} p_{N_t, i} W_i + \left(\alpha - \sum_{W_i < q_\alpha} p_{N_t, i} \right) q_\alpha \right] \quad (103)$$

で近似する．上方参加を測るため、上位 α の条件付き平均を

$$\text{UCVaR}_\alpha = \frac{1}{\alpha} \left[\sum_{W_i > q_{1-\alpha}} p_{N_t, i} W_i + \left(\alpha - \sum_{W_i > q_{1-\alpha}} p_{N_t, i} \right) q_{1-\alpha} \right] \quad (104)$$

として併記する．

B.7.3 経路依存グライドパスの要約

平均グライドパスは、各意思決定時点における加入者の投資比率の分布平均である．個別経路を生成しなくても、状態分布 $p_{n, i}$ とフィードバック $g_{n, i} = \pi_{n, i}^*/x_i$ から、 $n \geq 1$ について

$$\bar{g}_n = \sum_{i: x_i > 0} p_{n, i} g_n(x_i) \quad (105)$$

として計算できる．一方、初期残高 $x_0 = 1/12$ は決定論的であり、状態格子の二点へ初期質量を分割して比率を平均すると、 $x = 0$ に便宜上置いた $g(0, 0) = 0$ が初期比率を人工的に押し下げる．そこで初期投資額を

$$\pi_0 = \text{Interp}_x\{x_i g_0(x_i)\}(x_0), \quad \bar{g}_0 = \frac{\pi_0}{x_0} \quad (106)$$

とし、最初の一期間は正確な初期状態 x_0 から直接遷移させ、その遷移後の確率質量を状態格子へ配分する．すなわち、比率 g ではなく投資額 $\pi = xg$ を補間することで、ゼロ残高点の便宜的定義が初期グライドパスへ混入することを防ぐ．

また、制御は区間 $[t_n, t_{n+1})$ に対して $n = 0, \dots, N_t - 1$ でのみ定義され、終端時点 $T = t_{N_t}$ には新たな投資判断が存在しない．したがって、グライドパス図は意思決定時点 $t_0, \dots, t_{N_t-1} = T - \Delta t$ のみを対象とし、未定義の終端制御をゼロで補完しない．終端制御を機械的にゼロで補完すると、退職直前のリスク削減と誤認され得る不連続が生じるためである．また、各時点の $p_{n, i}$ で投資比率の中央値、10% 点、90% 点を求める．これらは各時点の断面分位点であり、一人の加入者が全期間を通じてたどる代表経路ではない．

B.8 ローリング条件付き評価

B.8.1 ローリング条件付き成果指標の定義

戦略 j の保存済みフィードバックを、時点 t 、現在残高 x から満期まで継続したときの条件付き終端富を $W_T^{j, t, x}$ とする．本稿では、その残存期間成果を一つの平均-分散値へ集約せず、次の指標ベクトルで表す：

$$\begin{aligned} \mathbf{O}_j(t, x; \alpha) = & (\mu_j(t, x), s_j(t, x), q_{j, \alpha}(t, x), q_{j, 0.50}(t, x), q_{j, 1-\alpha}(t, x), \\ & \text{LCVaR}_{j, \alpha}(t, x), \text{UCVaR}_{j, \alpha}(t, x), \text{Skew}_j(t, x), g_j(t, x), \pi_j(t, x)), \end{aligned} \quad (107)$$

ここで、 μ_j と s_j は $W_T^{j, t, x}$ の条件付き平均と標準偏差、 $q_{j, \alpha}$ は条件付き分位点、 g_j と $\pi_j = xg_j$ は現在のリスク資産比率と投資額である．以下では式(107)をローリング条件付き成果指標と呼ぶ．この指標ベクトルにより、期待成果、上下方リスク、分布の非対称性、現在の投資行動を同じ条件付き分布からまとめて示す．

B.8.2 全期待値・全分散の公式による位置づけ

戦略 j の保存済みフィードバックの下で生じる時点 t の残高を X_t^j 、終端富を $W_T^j = X_T^j + D_T$ とする．また、状態固定型の条件付き平均と条件付き分散を

$$\mu_j(t, x) = \mathbb{E}[W_T^j | X_t^j = x], \quad v_j(t, x) = \text{Var}(W_T^j | X_t^j = x) \quad (108)$$

と定義する．Markov フィードバックの下では、 $\mathbb{E}[W_T^j | \mathcal{F}_t] = \mu_j(t, X_t^j)$ である．

命題 1 (時点 0 評価とローリング条件付き評価の分解)．任意の $t \in [0, T]$ について、必要な二次モーメントが有限ならば、

$$\mathbb{E}[W_T^j] = \mathbb{E}[\mu_j(t, X_t^j)], \quad (109)$$

$$\text{Var}(W_T^j) = \mathbb{E}[v_j(t, X_t^j)] + \text{Var}(\mu_j(t, X_t^j)) \quad (110)$$

が成立する．

証明．式(109)は反復期待値の法則から従う．また、

$$W_T^j - \mathbb{E}[W_T^j] = \{W_T^j - \mu_j(t, X_t^j)\} + \{\mu_j(t, X_t^j) - \mathbb{E}[W_T^j]\}$$

と分解し、 X_t^j を条件として交差項の条件付き期待値がゼロであることを用いれば、式(110)を得る．□

式(110)の第 1 項は、各途中残高から先に残る条件付き分散の平均、第 2 項は途中残高ごとの期待終端富の差である．決定論的初期残高から始める時点 0 では第 2 項はゼロだが、途中時点では総分散に両方が含まれる．現在残高を固定する条件付き評価は、その状態から先の分布を取り出す．この関係は PCMV、DOMV、cTCMV、dTCMV および CP に共通し、各方策の実務上の役割は第 8 節で論じる．

本稿では二つの可視化を区別する。第一は、各戦略自身が形成した残高分布の分位点 $q_{t,k}^j$ を開始状態とする

$$\mathbf{O}_j(t_n, q_{n,\tau}^j; \alpha), \quad \tau \in \{0.10, 0.50, 0.90\} \quad (111)$$

であり、各方策自身が形成した低・中・高残高からの成果を示す。第二は、共通の時点・残高から各方策を継続する共通状態評価である。後者が固定するのは現在状態であり、過去の経路全体ではない。

B.8.3 条件付き開始点

開始点には、共通に指定した時点・残高、または各方策の途中残高分布から選んだ分位点を用いることができる。自己経路評価の代表例は、時点 t_n の低・中・高残高に対応する

$$q_{n,0.10}^j, \quad q_{n,0.50}^j, \quad q_{n,0.90}^j \quad (112)$$

を選ぶ。それぞれ低残高、中位残高、高残高の加入者を表す。

B.8.4 条件付き残存期間分布

時点 t_n 、状態 x_i を新たな初期状態として、保存済みフィードバックを用いて t_n から T まで分布伝播を行う。戦略 j の条件付き終端分布関数を

$$F_j(z | t_n, x_i) := \Pr(X_T^j + D_T \leq z | X_{t_n}^j = x_i), \quad z \in \mathbb{R} \quad (113)$$

と定義する。この条件付き分布関数から、条件付き平均、条件付き標準偏差、条件付き分位点、条件付き LCVaR、条件付き UCVaR、条件付き三次中心モーメントを計算する。

共通状態評価では、各方策の初期校正係数を固定し、同じ時点・残高から保存方策を継続する。途中状態で期待終値を再度そろえる操作は行わないため、結果は異なる選好・意思決定原理の下での成果の組合せを示す。総年金富依存を加えることによる厚生上の効果だけを識別する比較ではない。

B.8.5 本文で用いた開始状態

第7節と表14では、20年・残高20、30年・残高45、35年・残高30の三つを共通状態として指定し、5方策を独立100万経路 Euler–Monte Carlo で評価した。これらは、式(112)の dTCMV 分位点から選んだ状態として提示するものではない。本文は cTCMV・dTCMV を詳しく比較し、全5方策の要約と再現条件は付録Fに示す。

B.9 数値診断

B.9.1 モーメント整合性

cTCMV/dTCMV では、後退計算で得た M_0, Q_0 と、前進分布伝播で得た終端平均・二乗モーメントが一致する必要がある。したがって、

$$\varepsilon_M = \left| M_0(x_0) - \sum_i p_{N_t,i}(x_i + D_T) \right|, \quad (114)$$

$$\varepsilon_Q = \left| Q_0(x_0) - \sum_i p_{N_t,i}(x_i + D_T)^2 \right| \quad (115)$$

を計算する。これらは、後退評価と前進評価の整合性を確認する基本的な診断指標である。現行の後退・前進モーメント整合性と質量保存の診断値は、公開リポジトリの `results/validation/recalibration/checks.json` に保存している。

B.9.2 確率質量保存と境界集約

前進分布伝播では、正規化によって誤差を覆い隠さないよう、各期の正規化前質量を記録する。時点 t_n の正規化済み質量 $p_{n,i}$ から得た次期の正規化前質量を $\tilde{p}_{n+1,\ell}$ とし、

$$P_{n+1}^{\text{tot}} = \sum_{\ell} \tilde{p}_{n+1,\ell} \quad (116)$$

と置く。数値診断として

$$\varepsilon_p(n+1) = |1 - P_{n+1}^{\text{tot}}| \quad (117)$$

を保存した後にのみ、 $p_{n+1,\ell} = \tilde{p}_{n+1,\ell} / P_{n+1}^{\text{tot}}$ と正規化する。これにより、単に正規化後の総和が1であるだけでなく、遷移核と質量配分処理が正規化前に質量を保存していることを検証する。

さらに、境界へ預け入れる前の候補点を $\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i))$ として、上端・下端超過質量を

$$e_n^{\text{up}} = \sum_{i,k} p_{n,i} w_k \mathbf{1}_{\{\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) > x_{\max}\}}, \quad (118)$$

$$e_n^{\text{low}} = \sum_{i,k} p_{n,i} w_k \mathbf{1}_{\{\hat{x}_{n+1}^{(k)}(x_i, \pi_n^*(x_i)) < 0\}} \quad (119)$$

と定義し、時点別最大値、期間累積フローおよび終端時点の境界質量を区別して記録する。期間累積フロー $\sum_n e_n^{\text{up}}$ は同じ質量が複数期に境界へ到達し得るため、超過確率そのものではない。現行の基準上限は600である。上端の影響は境界到達質量と上限感応度を分けて確認し、上限900でdTCMVを再校正した結果を付録E.4に示す。現行の質量・境界診断は `results/validation/recalibration/checks.json`、状態上限・格子・求積次数等の感応度は `results/validation/recalibration/sensitivity.csv` に保存している。

C グライドパスの補足的感応度分析

C.1 感応度分析の位置づけ

本付録は、市場・拠出前提を変えたときの平均グライドパスの形状を調べるスクリーニングである。計算条件は 40 年間で 80 分割、非一様 101 点状態格子、9 点制御候補、3 点 Gauss-Hermite 求積とし、分散回避係数などを基準値に固定する。前提ごとに共通期待終価へ再較正していないため、本文の月次・再較正後比較とは計算精度と比較条件が異なる。図は方策形状の感応度を示すものであり、共通平均での成果順位や裾リスクの再現精度を示すものではない。

各色は同じ前提シナリオを表し、実線は制約 $0 \leq \pi \leq x$ を後退計算に組み込んだ直接制約方策、点線は無制約方策を同じ区間へ事後射影したクリップ近似である。平均グライドパスは、それぞれの方策自身が生成する残高分布でリスク資産比率を加重している。したがって、両曲線の差には、状態ごとの投資判断と、それまでに形成された残高分布の両方が反映される。dTCMV のクリップ近似には、本稿で採用する現行の無制約係数を用いる。

C.2 市場パラメータ・掛金拠出の前提に対する感応度

確定的終端給付。 図5では、 $D_T = 0$ と、拠出を安全資産で積み立てた終価に等しい確定給付を比較する。PCMV, DOMV, cTCMV の曲線はほぼ重なる一方、総年金富に応じて分散回避度が変わる dTCMV では方策形状が変化する。この結果は、確定給付の影響が解概念によって異なることを示す。

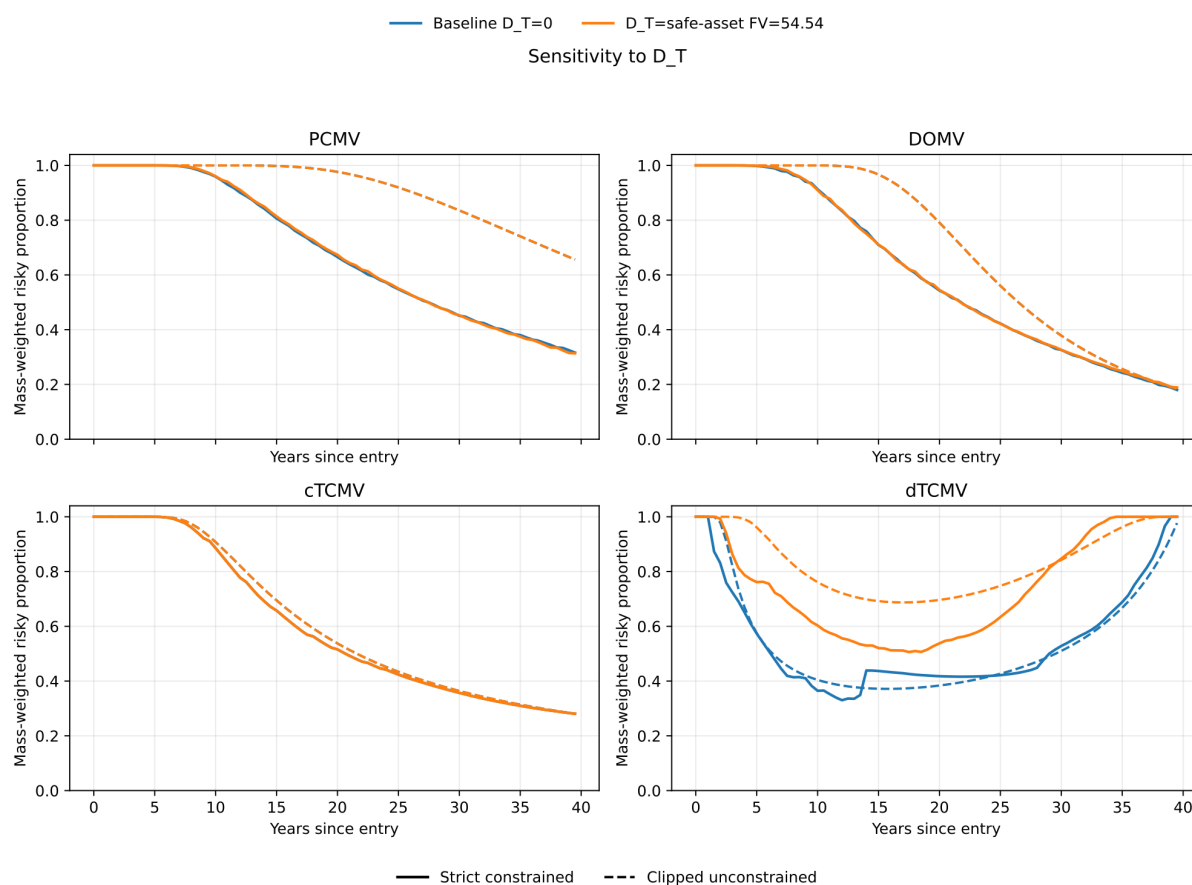


図 5: 確定的終端給付 D_T に対する平均グライドパスの感応度。実線は直接制約方策、点線はクリップ近似

無リスク利率. 図6では $r = 0.005, 0.015, 0.025$ を比較する. 無リスク利率が高いほど, 四方策の平均リスク資産比率はおおむね低下する. ただし, dTCMV では中間期の谷と退職前の再上昇も同時に動くため, 変化は一律な平行移動ではない.

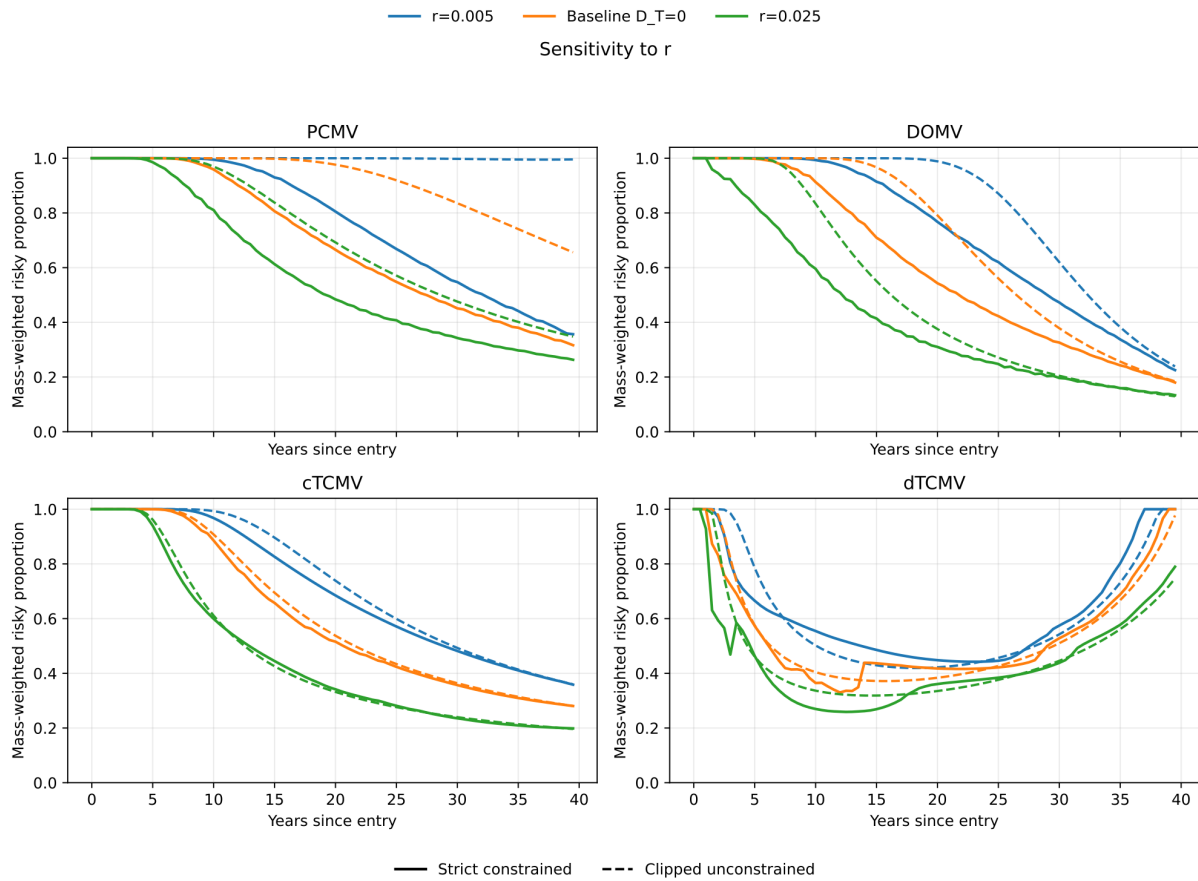


図 6: 無リスク利率 r に対する平均グライドパスの感応度. 実線は直接制約方策, 点線はクリップ近似

リスク資産期待収益率。 図7では $\mu = 0.045, 0.055, 0.065$ を比較する。PCMV, DOMV, cTCMV では、期待収益率が高いケースほど、中期以降の平均リスク資産比率がおおむね低い。これは各方策自身が生成する残高分布に基づく平均であり、同じ残高での投資判断の比較とは区別する。dTCMV では初期から中期の反応が単調でなく、退職前の再上昇も変化する。期待超過収益の変化は、平均的なリスク量とリスクを取る時期の双方に反映される。

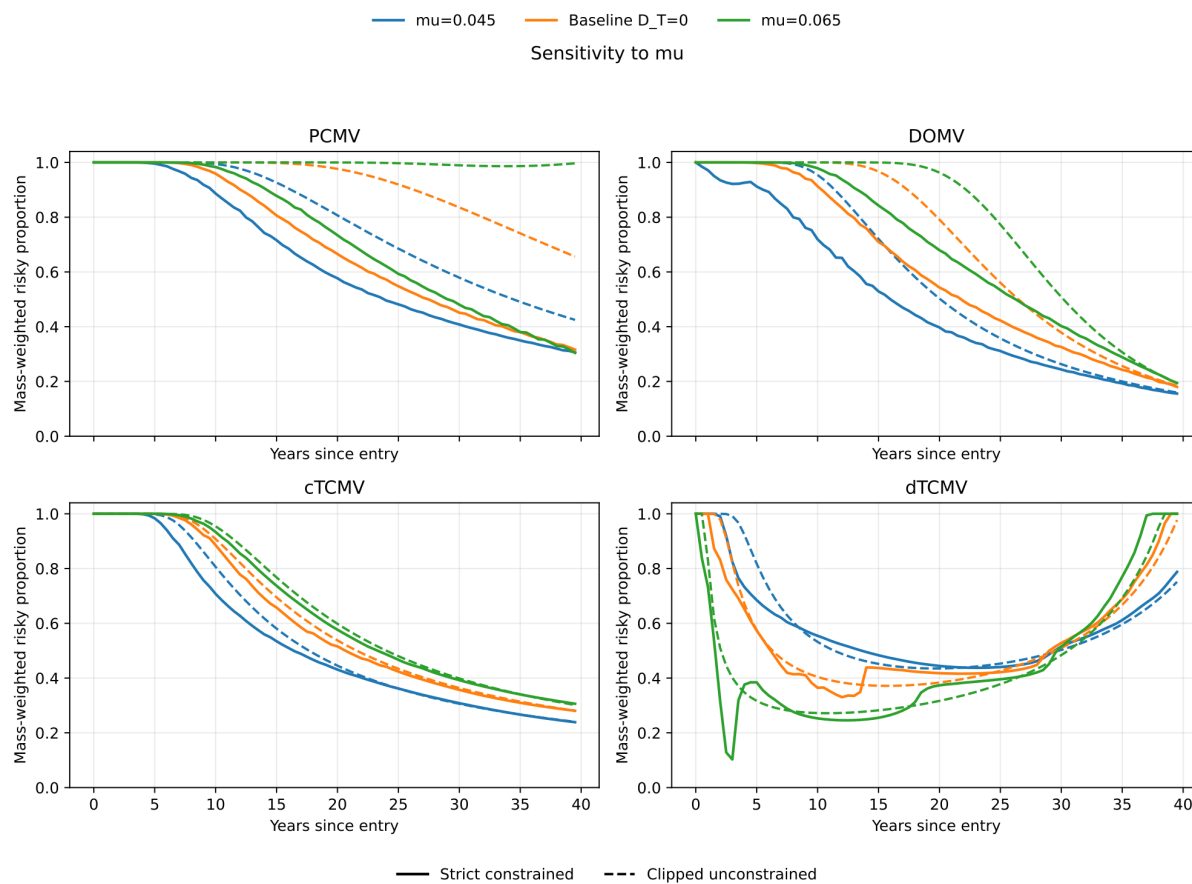


図 7: リスク資産期待収益率 μ に対する平均グライドパスの感応度。実線は直接制約方策、点線はクリップ近似

リスク資産ボラティリティ. 図8では $\sigma = 0.14, 0.18, 0.22$ を比較する. PCMV, DOMV, cTCMV では, ボラティリティが高いほど平均リスク資産比率が低下する. dTCMV でも全体としてリスク資産比率が低下する方向に動くが, 低ボラティリティ時には数値的な折れが現れ, 曲線形状の安定性は他の三方策より弱い. この局所形状を経済的な閾値と解釈するには, より細かい時間・状態・制御格子での再計算が必要である.

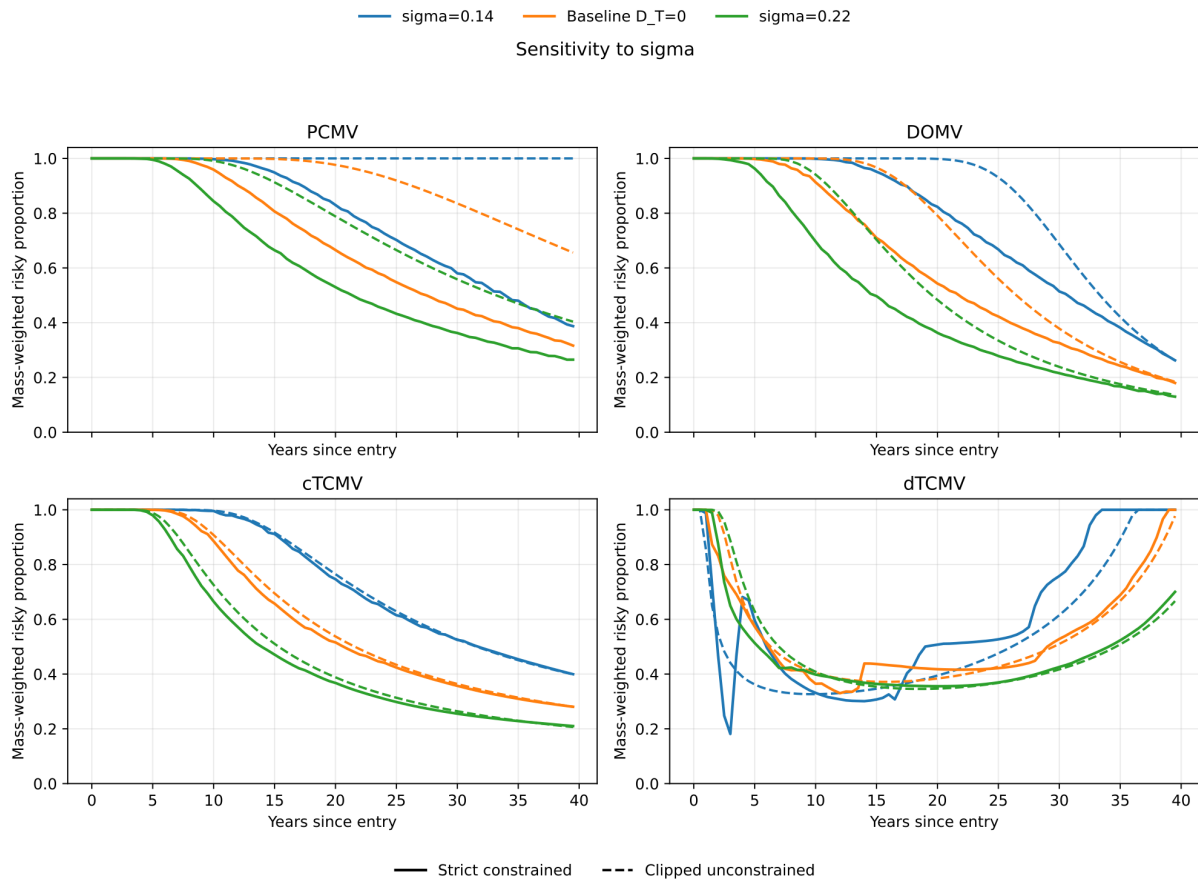


図 8: リスク資産ボラティリティ σ に対する平均グライドパスの感応度. 実線は直接制約方策, 点線はクリップ近似

拠出プロファイル。 図9は総拠出額を一定に保ち、一定拠出、線形増加、二次増加を比較する。拠出を後半へ寄せると、将来拠出と現在残高の関係が変わり、四方策とも初期から中期の平均リスク資産比率がおおむね高くなる。総拠出額だけでなく、拠出時期と現在残高の組合せがグライドパスを左右する。

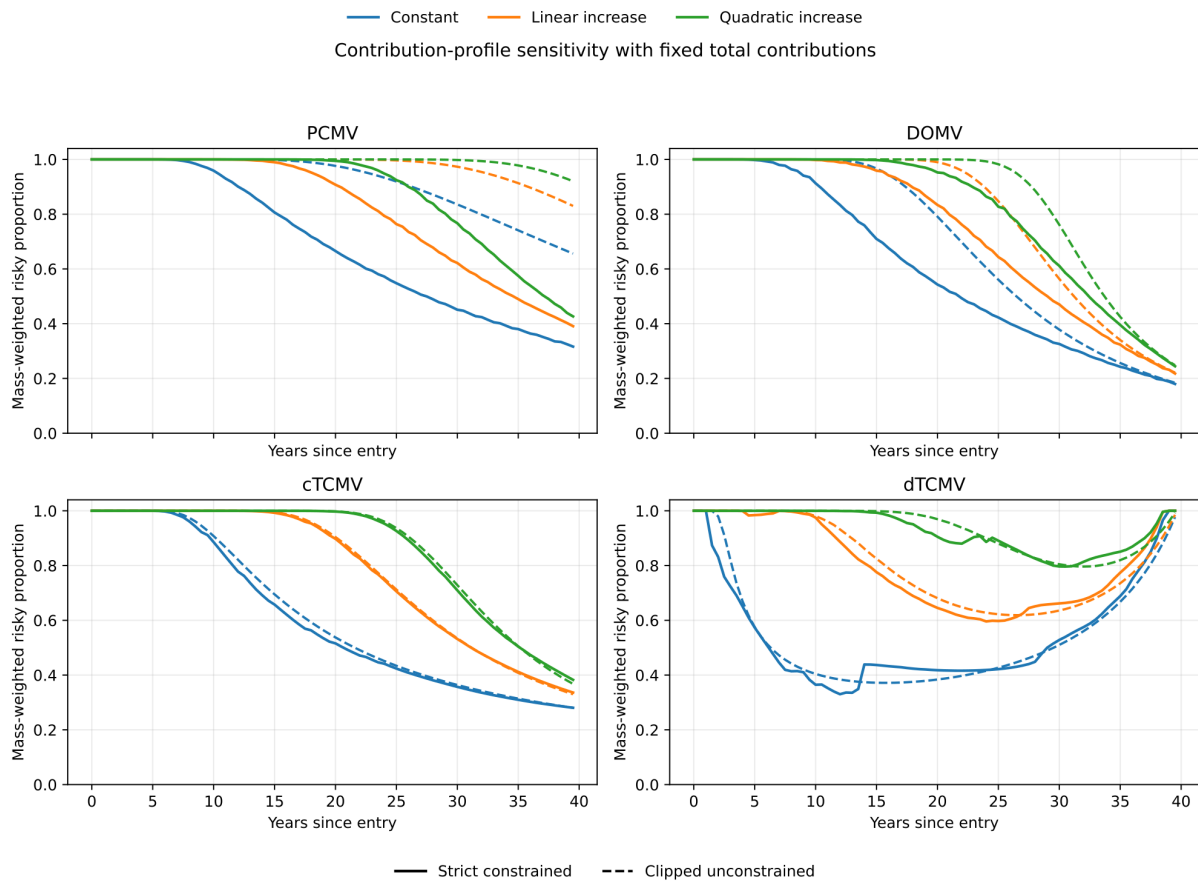


図 9: 総拠出額を固定した拠出プロファイルに対する平均グライドパスの感応度。実線は直接制約方策、点線はクリップ近似

平均グライドパスは、市場前提、将来拠出、背景富・給付、現在状態に応じて内生的に変化する。また、cTCMVでは実線と点線が概して近い一方、他の解概念では前提や時期によって差が広がる。クリップ近似が直接制約方策をどの程度再現するかも、解概念と各方策が生成する状態分布に依存する。

D 平均-分散-歪度への拡張

本付録では、MVS に関する探索的分析と補足図を示す。目的関数には標準化歪度ではなく三次中心モーメントを用いるため、正の係数の効果は尺度と離散化に依存する。以下では係数感応度を示し、共通平均へ較正した本文の MV 方策との比較とは分けて解釈する。

D.1 評価基準、MV への入れ子構造および cTCMVS の位置づけ

終端富の上方非対称性を目的関数へ明示的に取り込むため、

$$J^{MVS} = \mathbb{E}[W_T] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(W_T) + \frac{\eta}{3} \mathbb{E}[(W_T - \mathbb{E}[W_T])^3] \quad (120)$$

を考える。PCMVS は時点 0 で平均・分散・三次中心モーメントへコミットし、DOMVS は各状態で残存期間問題を解き直す。dTCMVS は、将来の自己との均衡として、総年金富に依存する分散回避係数と歪度選好係数を扱う。したがって、MVS は一つの共通モデルを四解概念へ単純に付加したものではなく、元の時間的意思決定原理を保った高次モーメント拡張である。

命題 2 (歪度選好ゼロにおける MV への縮約). 同じ市場モデル、制約、分散回避係数、初期条件および解概念の下で $\eta = 0$ とすれば、式(120)は対応する MV 基準に一致する。したがって最適方策・均衡方策の集合も一致し、一意性または同一の同点処理規則の下で、フィードバック、グライドパスおよび終端分布が一致する。

独立に実装した小規模な検証用の計算 $(N_t, N_x, N_a, K) = (8, 31, 7, 3)$ では、PCMVS、DOMVS、cTCMVS、dTCMVS の全てで $\eta = 0$ 時の MV と MVS の最大方策差は機械精度上ゼロであった。この帰帰試験は、歪度係数ゼロで MVS コードが MV へ縮約することを確認する。正の歪度係数は、続く探索的計算で扱う。

さらに、Mu et al. (2019) の定係数 Black-Scholes 型無制約問題における閉形式結果を、本稿が第 1 層の基準とする定数分散回避型へ適用すると、cTCMVS の無制約均衡投資額は対応する cTCMV と一致する。したがって、この共通無制約解を同じ区間 $[0, x]$ へ事後的に射影して構成するクリップ近似も一致する。無制約解とクリップ近似では、正の歪度選好を追加しても cTCMVS の投資額は cTCMV と一致する。直接制約問題では、制約拘束確率と条件付き高次モーメントが現在残高に依存するため、この相殺構造をそのまま用いることはできない。正の歪度係数を持つ直接制約 cTCMVS については、拡張 HJB 系、一致条件、自由境界の特徴づけを今後の課題とする。

D.2 解概念別の MVS の意味と dTCMVS の係数感応度

MVS 拡張の意味は解概念によって大きく異なる。cTCMVS では無制約解とクリップ近似について前節の一致が成立する一方、直接制約問題での一致は未証明である。これに対し、総年金富に応じて分散回避度と歪度選好を変える dTCMVS では、係数がリスク資産比率の水準だけでなく、リスクを取る時期を組み替える。この点は、四方策の比較で扱った配分時期の違いとも関係するため、本付録に係数感応度図を掲載する。同一画像は公開リポジトリの履歴資料 [archive/papers/v14_7/figs/fig_dtcmv_mvs_fixed_gamma_glidepaths_refined_ja.png](https://archive.org/details/papers/v14_7/figs/fig_dtcmv_mvs_fixed_gamma_glidepaths_refined_ja.png) にも保存されているが、archive/ 配下は現行の authoritative results ではない。

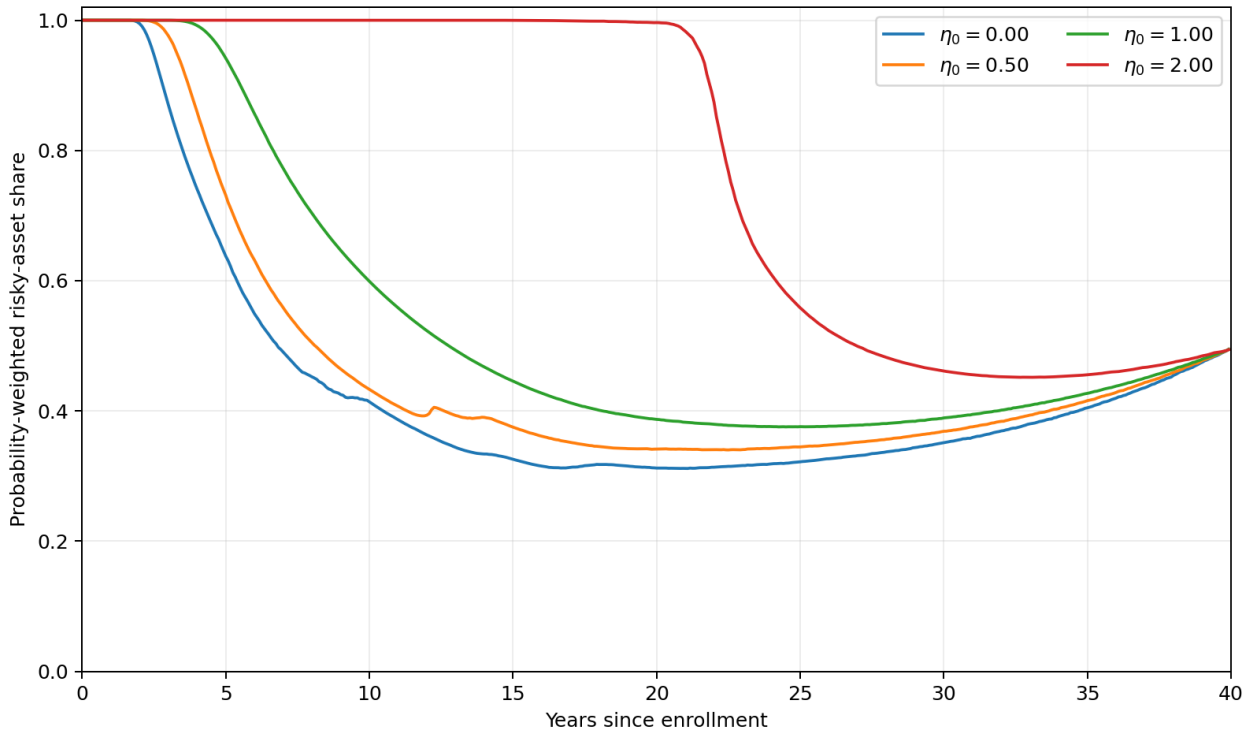


図 10: dTCMVS の係数別グライドパス。分散回避係数を $\gamma_0 = 2.5$ に固定し、歪度係数を $\eta_0 = 0, 0.5, 1.0, 2.0$ とした。各曲線は、各方策が生成する前進分布で加重したリスク資産比率である。

図10では、 $\eta_0 = 0$ が dTCMV に対応する。歪度係数を高めると、全期間のリスク資産比率が一樣に上昇するのではない。低い係数では加入初期に上限制約を離れる時期が遅れ、中間期間の谷が浅くなり、さらに高い係数では高いリスク比率を長期間維持した後に退職前の水準へ収束する。したがって、歪度選好の効果は一樣なリスクテイクの拡大ではなく、

右裾を形成するためのリスク予算をどの時期へ配分するかというグライドパスの再編成として現れる。分散回避係数を固定した比較であるため、この図は η_0 だけを変えたときの方策形状の感応度を直接示す。ただし、平均終端富は係数間で同一ではなく、成果の優劣を比較する図ではない。

これら固定 γ_0 の各方策について、同じ Gauss-Hermite 前進質量伝播を用いて終端分布を構成する。係数感応度の計算には、月次時間刻み、5 点 Gauss-Hermite 求積、 $N_x = 3601$, $N_a = 97$, $x_{\max} = 900$ を用いる。表8および図11はこの条件で得た終端分布を示す。密度図は離散終端確率質量を平滑化した可視化であり、CDF および表中の統計量は平滑化前の確率質量から計算する。

表 8: 固定 $\gamma_0 = 2.5$ の dTCMVS グライドパスが生み出す終端分布統計量 ($N_x = 3601$, $N_a = 97$, $x_{\max} = 900$)

η_0	平均	標準偏差	歪度	q01	q05	中央値	q95	LCVaR _{5%}	UCVaR _{5%}
0.00	77.65	22.05	0.865	38.98	47.16	74.72	118.15	42.21	133.31
0.50	79.41	23.69	0.914	38.48	47.03	76.14	123.05	41.84	139.75
1.00	82.82	26.89	1.003	37.75	46.76	78.86	132.67	41.24	152.38
2.00	104.24	60.08	2.294	31.62	41.98	89.21	217.53	35.64	286.49

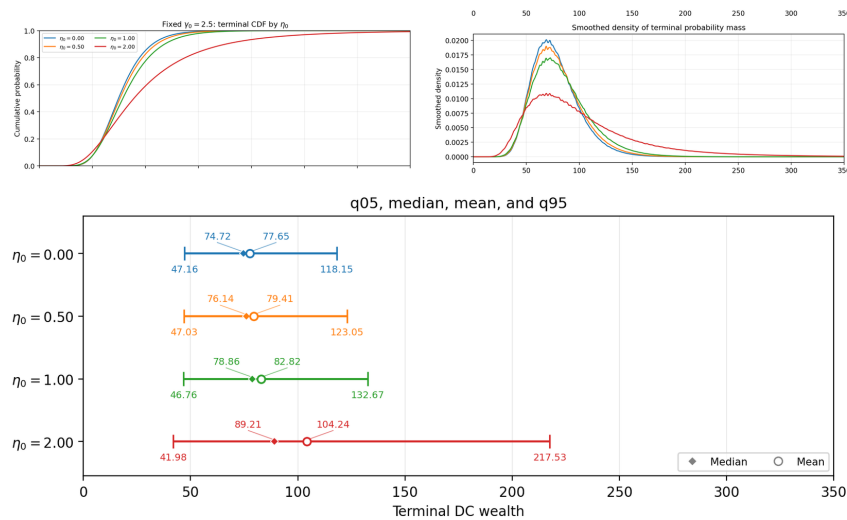


図 11: 固定 $\gamma_0 = 2.5$ の dTCMVS グライドパスが生み出す終端分布。左上は CDF、右上は終端確率質量の平滑化表示、下段は q05・中央値・平均・q95 の数値を各残高位置に直接配置する。

q05 は、 $\eta_0 = 0, 0.5, 1, 2$ に対してそれぞれ 47.16, 47.03, 46.76, 41.98 である。 $\eta_0 = 0$ から 2 への変化で、平均は 77.65 から 104.24 へ、q95 は 118.15 から 217.53 へ上昇する一方、q01 は 38.98 から 31.62 へ、LCVaR_{5%} は 42.21 から 35.64 へ低下する。上方裾の UCVaR_{5%} は 133.31 から 286.49 へ上昇する。したがって、正の歪度選好は上方参加を大きく拡張する一方、高い係数では下方裾も悪化させる。この非凹な高次モーメント拡張は格子・制御探索への感応度を追加検証する必要があるため、固定 γ_0 の係数感応度を共通平均での厚生順位や推奨校正としては解釈しない。

紙幅の制約から、本稿で正の歪度係数について詳細な数値結果を示すのは dTCMVS に限り、他の MVS 解概念は位置づけと探索結果の要約にとどめる。その限定的な実験でも、 $\eta_0 = 0.5, 1.0$ では q05 が 47.16 から 47.03, 46.76 とほぼ維持される一方、中央値は 74.72 から 76.14, 78.86, q95 は 118.15 から 123.05, 132.67 へ上昇し、上方参加を広げる経済的に意味のある分布変化が確認された。同時に、中盤の谷が浅くなることで、dTCMV の U 字型グライドパスは、歪度選好に応じてより従来型 TDF に近い、実務上説明・受容しやすい形状へ移り得ることが示唆される。ただし、係数間で平均終端富をそろえておらず、非凹性や格子感応性も残るため、これは厚生順位や推奨校正を示すものではない。それでも、高次モーメントを加入者選好へ結び付けることにより、上方参加とリスク取得時期を同時に設計し得るという点は、将来の個別化運用に向けた有望な研究方向を示している。

図の一部に見られる細かな変動は、非凹な局所目的の下で、制御格子上の大域探索、状態補間、前進分布の微小な変化によって選択制御が切り替わった可能性を含む。 $\eta_0 = 0.5, 1.0, 2.0$ は、方策形状の係数感応度を確認するための探索点として設定した。

PCMVS および DOMVS についても計算し、現段階では探索の結果として本文の運用提案から分けて扱う。小さい歪度係数では MV 版とほぼ重なる一方、係数が一定範囲を超えると、とくに PCMVS でリスク取得時期が急に切り替わる数値的分枝が現れた。DOMVS の変化は相対的に小さいものの、終盤の方策がターゲット探索、ラグランジュ乗数、制御格子および補間へ敏感であった。関連する探索的計算資産は公開リポジトリの [archive/legacy_v5/results/](https://archive.legacy_v5/results/) および [archive/legacy_v5/supplementary/figures/](https://archive.legacy_v5/supplementary/figures/) に履歴資料として保存されており、現行の主要結果とは区別する。加入者向け運用へ適用するには追加の理論・数値検証が必要である。

以上から、MVS の主な研究課題は、高次モーメント目的がグライドパスの時期構造を非線形かつ不連続に変え得る点にある。本稿は、cTCMVS の無制約解・クリップ近似における一致と直接制約問題の未解決性、dTCMVS の係数別グライドパス、PCMVS・DOMVS の感応性を探索的結果として記録する。実務適用には、係数を退職所得目標や選好へ対応付ける方法、非凹問題の大域解の交差検証、格子収束、条件付き評価と下方リスク制約による便益確認が必要となる。

表 9: MVS 拡張の解概念別の位置づけ

拡張	本稿で確認したこと	実務上の位置づけ
cTCMVS	Mu et al. (2019) の定係数 Black-Scholes 型無制約問題では cTCMV と同じ均衡投資額を与え、共通無制約解から作るクリップ近似も一致する。直接制約問題は将来研究とする。	無制約解・クリップ近似の一致を確認済みの範囲とし、直接制約 cTCMVS は探索的発見に置く。
dTCMVS	γ_0 を固定しても η_0 に応じてリスク取得の時期構造が大きく変わる。	ガイドパス研究として本付録に掲載するが、係数感応度の大きい探索的結果とする。
PCMVS	小係数では MV 近傍だが、係数上昇時に数値的分枝と方策の急変が現れる。	関連資料は archive/legacy_v5/ に履歴的な探索資料として保存されている。
DOMVS	変化は PCMVS より小さいが、終盤方策が探索・離散化へ敏感である。	関連資料は archive/legacy_v5/ に履歴的な探索資料として保存されている。

E 数値結果の独立検証と頑健性確認

E.1 検証設計：MGH 内部評価と独立評価

本付録では、現在採用する方策と評価器について、有限 Markov モデル内部の整合性、独立評価器との一致、格子・境界・離散化に対する頑健性、および外部ベンチマークとの整合性を確認する。MGH 後退計算で最適化・均衡計算を行い、MGH 前進計算で同じ有限 Markov モデル内部の終端・条件付き分布を求める。独立 Euler–Monte Carlo 評価では、保存方策を状態方向に補間して別の月次 Euler 過程に適用し、独立標準正規乱数を用いて、方策を再最適化せずに成果分布を評価する。

まず、保存方策が各格子点で $0 \leq \pi \leq x$ を満たすかを確認する。次に、固定ターゲットの Bellman 最小化、DOMV の候補ターゲット比較、または TCMV の一時点逸脱目的が、採用した候補集合内で最適化・均衡条件と整合するかを確認する。最後に、別の状態格子や独立な正規ショックで評価し、達成平均と分布指標の感応度を確認する。この検証では、実行可能性、有限モデル上の最適化・均衡条件、独立評価器との近似精度をそれぞれ別の診断として確認する。

共通の遷移核により有限 Markov モデル内部の整合性を確認し、月次 Euler 過程への近似精度は独立評価で検証する。前進・後退で同じ遷移核を用いる場合、内部整合性だけでは状態格子、補間、境界処理等に由来する近似誤差を独立に検出できない。

格子間の値 $z \in [\ell, u]$ を、平均を保つように両端へ確率配分する。配分後の値を Z とすると、

$$\Pr(Z = u) = \frac{z - \ell}{u - \ell}, \quad \mathbb{E}[Z] = z, \quad \text{Var}(Z) = (z - \ell)(u - z). \quad (121)$$

一次モーメントが一致しても、二次モーメントには追加項が入る。前進・後退で同じ核を使うと、この追加分散を含めて整合する。そのため、内部整合性だけでは格子誤差を検出できない。上端境界も裾に影響し得るため、独立 Monte Carlo 評価と、状態上限・状態格子・制御格子・求積次数の感応度確認を併用する。

E.2 現行方策の再最適化・再校正

本文の主要方策は、市場係数と月次の意思決定頻度を固定し、表3の状態・制御格子で求め、共通期待終価 84.78 へ校正する。

方策計算には、状態上限 600、状態点数 6001 (間隔 0.1)、制御比率 129 点、GH7 点を用いる。DOMV のターゲットは 0 から 650 まで 2 刻みとする。月次 480 期、 $r = 0.015$ 、 $\beta = 0.04$ 、 $\sigma = 0.18$ 、年額拠出 1、初期残高 $1/12$ 、 $D_T = 0$ である。校正の評価には別の状態間隔 0.025 と GH31 点を用い、期待終価 84.78 からの最大差は 0.003547 であった。最適性と均衡性の数値的な検証は、採用した有限モデル上で行う。

E.3 MGH 前進評価と独立 Monte Carlo 評価

E.3.1 評価器比較の目的

本節では、現行の 5 方策の保存済み投資額配列を共通の入力として、MGH 前進質量伝播と独立 100 万経路 Euler–Monte Carlo による終端分布および平均グライドパスを比較する。方策の再最適化、係数の再校正、市場・拠出前提の変更は行わない。MGH は方策計算と同じ状態上限 600、6001 状態点、状態間隔 0.1、GH7 点、月次 480 期を用いる。校正時の別評価格子 (間隔 0.025、GH31 点) とは区別する。初期状態は式(106)に従い、正確な $x_0 = 1/12$ から最初の一期間を遷移させる。results/validation/recalibration/checks.json では初期質量を二点へ分割していたため、本節の前進値とは初期化が異なる。

MC には本文表5と図2の生成元であるresults/current/independent_mc.npz を用いる。乱数種は 20260912、100 ブロック (各ブロックの種は 20260912 に 1009 の倍数を加算)、100 万経路、方策間の共通乱数、上端切詰めなしとする。保存投資額を線形補間し、上端を超えた場合は上端の投資比率で継続する。全方策の主要統計量はresults/current/independent_mc.csv と照合する。同じ乱数種による 100 万経路の再生成では、保存終価との経路別最大差は 5.90×10^{-9} である。本文の主要値には保存済みの独立 MC 評価値を用い、方策・係数・MC データの SHA-256 を検証記録に保存する。評価器比較の現行出力はresults/validation/evaluator_comparison/ であり、終端統計量はresults/validation/evaluator_comparison/evaluator_distribution_comparison.csv、平均グライドパス差はresults/validation/evaluator_comparison/evaluator_glidepath_comparison.csv、全体要約はresults/validation/evaluator_comparison/evaluator_report_ja.md に保存している。

E.3.2 退職時資産分布の比較

図12では、同一の保存方策について MGH 前進計算と独立 100 万経路 Euler–Monte Carlo 評価の終端 CDF を比較する。分布全体の差は

$$D_{KS} = \sup_z |F_{MGH}(z) - F_{MC}(z)|$$

により評価し、ここでは統計検定ではなく評価器間の距離指標として用いる。 D_{KS} は PCMV で最大の 0.008514、他の 4 方策では 0.001257–0.002079 であり、両評価器は概ね整合する。PCMV では終端分布が狭い領域に集中するため、格子幅 0.1 の MGH 離散 CDF に生じる階段状の形状が局所的な CDF 差に影響し得る。そのため図12には上側集中領域の拡大図も示す。統計量は表10に示す。

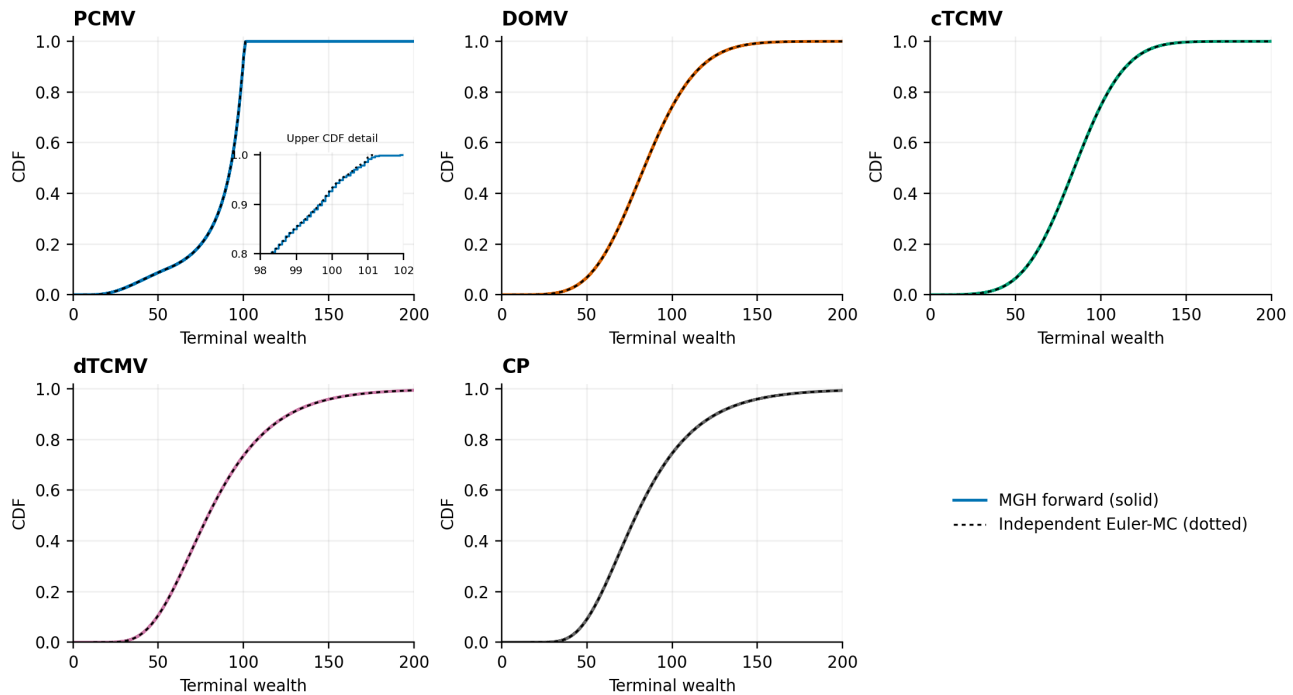


図 12: 同一保存方策の終端 CDF：MGH 前進（実線）と独立 Euler-MC（点線）。表示範囲は 0 から 200，統計量と最大 CDF 差は全支持域で計算する。

表 10: 同一保存方策の評価器別終端統計量

方策	評価器	平均	標準偏差	q05	中央値	q95	下位 5% 平均
PCMV	MGH	84.7673	18.9593	38.1000	92.3000	100.3000	28.7258
PCMV	MC	84.7715	18.9424	38.1937	92.3501	100.2246	28.7985
DOMV	MGH	84.7861	24.4663	46.8000	83.5000	127.2000	39.0772
DOMV	MC	84.7831	24.4139	46.8690	83.4760	127.0602	39.2036
cTCMV	MGH	84.7542	23.1470	47.1000	84.4000	123.4000	38.3925
cTCMV	MC	84.7913	23.1570	47.1606	84.4674	123.4706	38.5271
dTCMV	MGH	84.7345	32.2180	43.1000	79.3000	144.9000	37.2531
dTCMV	MC	84.7863	32.3127	43.1728	79.2581	145.2516	37.3322
CP	MGH	84.7800	31.7442	45.2000	78.9000	144.3000	39.8139
CP	MC	84.7854	31.6874	45.2269	78.9299	144.1862	39.8995

注：MGH 分位点は累積確率が指定水準以上となる最小の格子値とし，下位 5% 平均は境界格子点の質量を按分して合計確率を正確に 5% とする。MC は経験分位点と標本下位 5% の算術平均を用いる。MGH 標準偏差は確率質量から，MC 標準偏差は標本分散（100 万標本に対し自由度 999999）から計算する。

MGH から MC を引いた差は，標準偏差で -0.0947 から 0.0568 ，q05 で -0.0937 から -0.0269 ，q95 で -0.3516 から 0.1398 ，下位 5% 平均で -0.1346 から -0.0727 である。dTCMV は標準偏差と q95 の絶対差が最大となる一方，最大 CDF 差は最小であり，評価器差の大きさは指標に依存する。q01，上位 5% 平均，歪度も CSV に記録する。

E.3.3 平均グライドパスの比較

平均グライドパスは式(105)と式(106)に従って計算する。MGH は各月の前進確率質量，MC は保存された 100 万経路の各月の実行投資比率を用いる。比較対象は 480 の意思決定時点であり，終端時点の未定義の制御は含めない。差 $\Delta G_n = G_{\text{MGH}}(t_n) - G_{\text{MC}}(t_n)$ について，最大絶対差，時間平均絶対差（MAE），二乗平均平方根誤差（RMSE）を求める。表11の単位は percentage points（pp）であり，投資比率の差 0.01 は 1 pp に相当する。

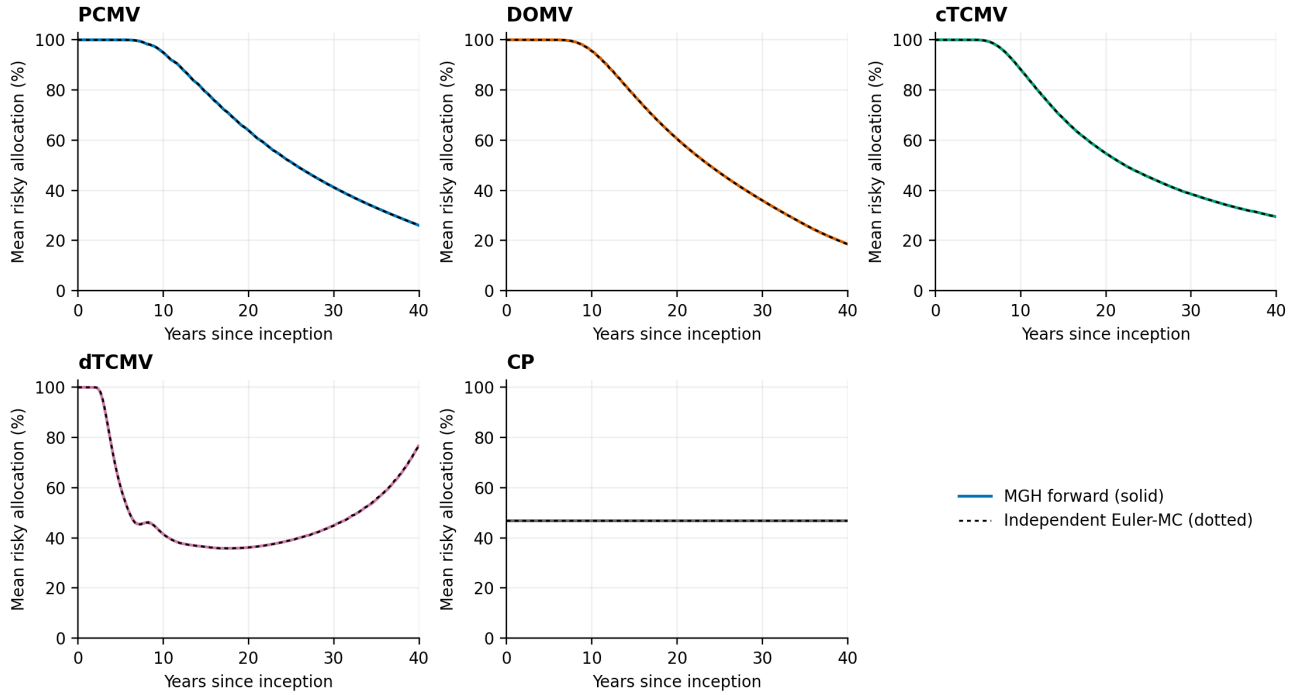


図 13: 同一保存方策の平均グライドパス：MGH 前進（実線）と独立 Euler-MC（点線）。縦軸は平均リスク資産比率（%）。

表 11: 分布差と平均グライドパス差（MGH 対 MC）

方策	D_{KS}	最大差 (pp)	MAE (pp)	RMSE (pp)	最大差の時点 (年)
PCMV	0.008514	0.0684	0.0184	0.0239	9.92
DOMV	0.002079	0.0948	0.0353	0.0455	39.50
cTCMV	0.001819	0.1688	0.0278	0.0470	13.50
dTCMV	0.001257	0.5889	0.0704	0.1224	34.75
CP	0.001434	0.0000	0.0000	0.0000	—

平均グライドパス差は dTCMV が最大で、34.75 年時点の 0.5889 pp、MAE は 0.0704 pp、RMSE は 0.1224 pp である。CP では定率 $\theta_{CP} = 0.4688842166$ と両評価器の平均比率が丸め誤差の範囲内で一致し、評価器間の最大差は 8.6×10^{-12} pp 未満である。保存された状態依存フィードバック方策は両評価器で共通である。平均グライドパスの差は、各評価器が生成する状態分布で同じ方策を加重した結果として生じる。

E.3.4 検証結果の要約

この評価器比較では、終端分布と平均グライドパスの主要な形状が両評価器で概ね一致し、本文の独立 MC 結果と意思決定原理に基づく設計上の結論を支持した。平均グライドパス差は dTCMV、最大 CDF 差は PCMV で最大となり、評価器差は指標ごとに現れ方が異なる。CP は平均比率が一致しても終端分布には差があり、状態離散化・質量配分等の評価器差を切り分ける基準となる。

各月の質量総和誤差は 2.2×10^{-14} 未満、負の質量と下端質量はゼロであった。最大上端質量は CP の 6.43×10^{-8} 、dTCMV では 3.16×10^{-9} である。前進の平均・二次モーメントは同じ保存方策の後退評価と整合し、一期間ごとの二次モーメントには質量配分による追加分散を含めて検算した。上端到達質量は小さく、観測された分布差には状態離散化や質量配分など他の近似要因も寄与している。

現行 CP の標準偏差は MGH で 31.7442、MC で 31.6874 であり、相対差は約 0.18% である。この差は、同一の保存方策を二つの評価器へ入力したときの整合性を示す診断値として扱う。本検証の対象は有限モデルと独立評価器の比較であり、連続時間問題への収束と一様誤差限界は今後の検証課題である。

E.4 格子・境界・離散化に対する頑健性

状態上限の感応度を確認するため、dTCMV を上限 900 で再校正した場合の標準偏差は約 32.29 となり、本文の 32.31 と近い。基準計算では状態上限 600、状態間隔 0.1、制御比率 129 点、GH7 点を用い、校正評価には状態間隔 0.025 と GH31 点を用いる。これらに加え、境界到達質量と MGH 前進・独立 Monte Carlo 間の終端分布および平均グライドパス差を確認し、状態格子、制御格子、求積次数、境界処理の影響を分けて診断する。現行の再校正・格子感応度は `results/validation/recalibration/sensitivity.csv`、上限 900 の再校正要約は `results/validation/recalibration/cap900_recibration.json`、求積次数の収束診断は `results/validation/recalibration/quadrature_convergence.json` に保存している。

外部ベンチマークでは、時間刻み、状態格子幅、GH 次数 (3, 7, 15)、状態域、制御域および最適化精度を変更し、さらに時間分割と状態格子を同時に精緻化する経路を確認する。外部ベンチマークの収束系列は `results/validation/van_staden_2021/convergence.csv` に保存している。これらの検証は有限モデル上の頑健性を支えるが、全状態域における一様誤差限界や連続時間モデルへの一般的収束を与えるものではない。

E.5 数値結果および理論的主張の範囲

数値的内部整合性は、採用した離散遷移核上で後退計算と前進計算が一致することを示す。有限モデル上の最適性・均衡性と、連続時間モデルにおける古典解の存在・一意性は、それぞれ別の検証対象として扱う。

射影表示には、PCMV では値関数の適切な凸性、cTCMV・dTCMV では局所目的の凹性が必要である。曲率がゼロまたは逆符号なら端点比較を含めて解く。また、 $x + H_t = 0$ では $\Gamma = \rho_d / (x + H_t)$ が定義されないため、dTCMV の定義域から除外するか境界で別の規約を定める。基準ケースの終端直前には正の将来抛出があり、終端では投資判断を行わない。

古典解による検証は、候補解が存在し所要の正則性を持つ場合に適用する。PCMV・DOMV の粘性解・緩和制御に基づく存在性と、数値実装における外側ターゲットの大域探索も区別する。決定論的 DB 給付は PCMV・DOMV・定数係数 cTCMV では終値の平行移動として扱えるが、dTCMV では選好係数を通じて影響し得る。

外部検証では、van Staden et al. (2021) の問題設定を MGH 後退計算で独立に解き、得られた方策を前進評価して既知の方策および終端分布と比較する。公表平均・標準偏差から終端分布を逆算した値は検証入力に用いない。ただし、dTCMV では原論文掲載式と目的関数から導く均衡条件で二乗項の符号が異なるため、完全再現ではなく部分的外部検証と位置付ける。MVS については、係数ゼロで MV へ戻る回帰試験と、正の係数に対する精度・最適性の検証を分けて扱う。

PCMV・DOMV の粘性解・緩和制御に基づく存在性は、付録 G の仮定と追加条件の下で整理する。cTCMV・dTCMV については、状態依存両側制約 $0 \leq \pi \leq X$ の下での大域的均衡解の存在・一意性・正則性を一般には証明していない。

E.6 外部ベンチマークによる MGH 後退・前進エンジンの検証

本節は、[van Staden et al. \(2021\)](#) の公表問題を MGH 後退計算で独立に解き、得られた方策と前進評価による終端分布を公表値と比較する。本稿の DC 制約付き基準ケースとは問題設定を分け、入力条件、再現方法、比較結果、精緻化の感応度の順に示す。

E.6.1 ベンチマーク設定と一次資料

原論文の式 (2.1), 仮定 3.1, 式 (5.1) および表 5.1 (掲載頁 570, 574, 597, 599) を確認し, $w_0 = 100$, $T = 10$, $r = 0.00623$, $\mu = 0.0816$, $\sigma = 0.1863$ とした。抛出および終端給付はなく, リスク資産額 u は空売り・借入を許す無制約制御で, 支払不能後も取引を継続する。目標平均 125, 250 は原論文の明示的な入力条件である。本稿の DC 制約 $0 \leq \pi \leq X$, 40 年, 抛出および共通期待終価 84.78 は持ち込まない。

PCMV の埋込み目標 $\gamma/2$, DOMV および cTCMV の分散回避係数は原論文の式 (4.2)–(4.4) から求め, 丸め前の値を全精緻化条件で固定した。DOMV は固定した分散回避係数の下で各時点・状態から残存期間問題を解き直し, 最初の制御を継続する。dTCMV は式 (2.10) の $\rho/(2w)$ を用い, 目標平均条件から ρ を決める。公表された標準偏差・中央値等を入力に用いず, 公表表は計算後の比較にのみ使用した。設定, 式番号, 入力・出力の区別は `recalibration/external_vanstaden_2021/BENCHMARK_SPECIFICATION.md` に記録した。

E.6.2 MGH 後退・前進による再現方法

外部ベンチマークでは, DC 計算と同じ線形補間付き条件付きモーメント計算と正規化 GH 節点を用いる。外部問題では $Y_t = e^{r(T-t)}W_t$ を用い, PCMV の中心化した富には符号付き幾何格子, DOMV・cTCMV には等間隔格子, dTCMV には正の幾何格子を設ける。格子の平行移動・拡大縮小に関する対称性を用いて後退モーメントの格納量を減らす, 各候補制御の評価は共通 MGH 関数による。この縮約と格子上のモーメント配列を直接補間する計算は 54 点で照合する。

PCMV は二乗損失を数値最小化し, DOMV はその残存期間・埋込み目標の族について数値的にスカラー化目的を最大化する。cTCMV・dTCMV は将来の後退モーメントを与えて現在の均衡制御を数値探索する。解析方策を後退計算へ代入してはいない。制御範囲全体の 257 点探索と最良候補近傍の区間最適化を併用し, 探索精度も別途変更した。前進計算は線形補間の転置に当たる非負質量配分である。初期富が格子外点であることを含めて一次・二次モーメントを照合した。

dTCMV では正の比例方策の枝について, 各区間で比率を固定した GBM 遷移を使う。したがって, 外部計算は DC 固有の制約・遷移をそのまま呼び出したものではなく, 共通モーメント核を用いた無制約問題向け実装である。この検証だけで DC 固有の全コード経路まで検証したとはしない。

dTCMV の原論文記載に関する留保。 原論文の式 (3.5) には指数内の積分として $r + (\mu - r)\theta - \sigma^2\theta^2$ が記載されている。一方, 式 (2.10) の目的関数から, $E[W_T | w] = aw$, $E[W_T^2 | w] = cw^2$ として導く均衡条件は

$$\theta = \frac{\mu - r}{\rho\sigma^2} \left\{ \frac{a}{c} + \rho \left(\frac{a^2}{c} - 1 \right) \right\}, \quad \frac{a}{c} = \exp \left[- \int_t^T \{ r + (\mu - r)\theta(s) + \sigma^2\theta(s)^2 \} ds \right]$$

となり, 二乗項の符号が異なる。本検証では両方を別々に計算して記録した。後者の積分を逆時間の初期値ゼロの ODE として解き, 目標平均条件から ρ を求めると, 目標 125 では 8.228651, 250 では 0.112272 となる。この ODE 方策を MGH に入力せず, MGH 後退は目的関数から独立に制御を求めた。以下の dTCMV の理論参照はこの均衡導出に基づく。掲載式の文字どおりの計算は, 目標 250 で標準偏差 204.478, 均衡導出では 446.751 となり, 公表値 444 とも残差がある。公表平均・標準偏差から対数正規分布を逆算した値は検証入力に用いない。この記載差の解消には至っていないため, dTCMV を原論文の完全再現とは位置づけない。

E.6.3 四方策の終端分布・方策の比較

表12に, 事前に定めた最細条件 $N_t = 1280$, GH7 点, 幾何格子の対数間隔 0.00125, 等間隔格子幅 0.0625 の結果を示す。各離散分布の分位点は累積確率の左逆関数, 下位 5% 平均は境界原子の必要質量だけを按分して求めた。図14は平滑化前の MGH 離散 CDF と連続時間参照 CDF を比較する。最大差 $D_{\text{CDF}} = \sup_z |F_{\text{MGH}}(z) - F_{\text{ref}}(z)|$ は全格子点の左右の極限で評価した。95% 分位点と CDF は理論比較であり, 原論文表 5.1 の公表値とは称さない。

表 12: 外部ベンチマークの公表値／MGH 後退・前進値 (最細条件)

目標	方策	平均	標準偏差	中央値	$q_{0.5}$	下位 5% 平均
125	PCMV	125/124.999	9/9.136	127/127.512	113/113.227	97/97.374
	DOMV	125/124.975	16/15.997	125/125.000	99/98.688	92/91.978
	cTCMV	125/124.837	15/14.421	125/124.813	101/101.125	95/95.092
	dTCMV	125/125.073	16/16.051	124/124.120	101/100.484	96/95.410
250	PCMV	250/249.991	71/70.628	269/269.419	159/159.013	37/36.434
	DOMV	250/249.810	124/123.471	250/249.813	47/46.750	-5/-4.875
	cTCMV	250/250.015	112/112.239	250/250.000	65/65.375	19/18.499
	dTCMV	250/250.877	444/447.275	123/122.732	17/17.159	11/11.294

公表された全出力指標に対する最大相対誤差は, 両目標を通じて PCMV 8.145%, DOMV 2.508%, cTCMV 3.863%, dTCMV 10.844% だった。最大誤差の指標はそれぞれ無リスク終価の下回り確率, 下位 5% 平均, 標準偏差, 超過尖度である。公表値の整数・小数丸めの影響も含む比較であり, ゼロの公表値には相対誤差を定義せず絶対誤差を示した。例えば dTCMV の目標 125 の超過尖度は公表 0.3 に対して 0.26747 である。入力係数の丸め差はこれらの出力誤差から分離した。全公表指標と絶対誤差は `results/validation/van_staden_2021/published_vs_mgh.csv` に保存している。

方策自体は初期・中間・最終意思決定時点, 富 50・100・250 の計 9 点で比較した。両目標を通じて最大相対誤差は PCMV 0.080%, DOMV 0.231%, cTCMV 0.879%, dTCMV 9.522% だった。dTCMV の最大誤差は目標 125 で残る。したがって, 終端 CDF の差と, 評価した 9 点における方策の誤差は別の指標として解釈する。これらから全状態での方策精度を保証することはできない。

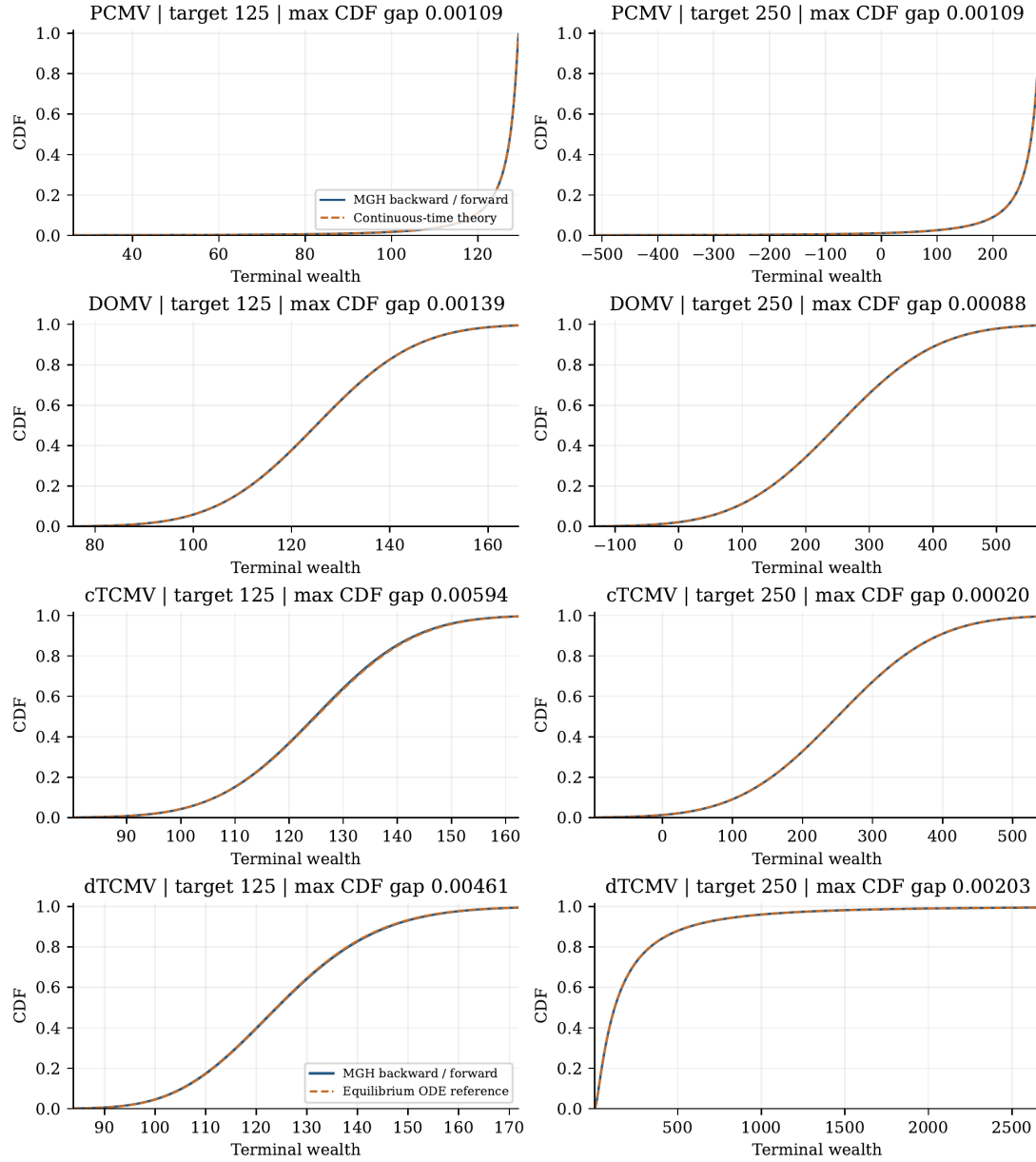


図 14: 外部問題の終端 CDF 比較. 実線は MGH 後退で求めた方策の前進分布, 破線は連続時間参照分布. dTCMV の参照は目的関数から導いた均衡 ODE であり, 原論文の掲載式・公表表の完全再現ではない. 表示範囲外も含む全離散質量から CDF 最大差を計算した.

E.6.4 格子収束と境界・制御域の診断

基準条件は $N_t = 320$, GH7 点, 対数間隔 0.005 または等間隔幅 0.25 とした. 目標 250 について時間刻み, 状態格子幅, GH 次数 (3, 7, 15), 状態域, 制御域, 最適化精度を一因子ずつ変更した 48 条件を, 両目標の基準 8 条件と併せて保存した. さらに補間誤差の累積を考慮し, 時間分割を 2 倍・4 倍にすると同時に格子幅を $1/2 \cdot 1/4$ とする別の整合的精緻化経路 16 条件を追加した. 後者は一因子検証の代わりではなく, 組合せ誤差の確認である. 全 72 条件を残し, 最も公表値に近い格子を選択してはいない.

表 13: 同時精緻化経路の CDF 最大差と最細条件の方策誤差

目標	方策	$N_t = 320$	640	1280	方策相対誤差 (最大)
125	PCMV	0.003702	0.003675	0.001092	0.080%
	DOMV	0.006358	0.003559	0.001395	0.231%
	cTCMV	0.007539	0.009329	0.005936	0.879%
	dTCMV	0.023085	0.013041	0.004608	9.522%
250	PCMV	0.003702	0.003675	0.001092	0.080%
	DOMV	0.004542	0.002726	0.000876	0.231%
	cTCMV	0.003233	0.001955	0.000203	0.010%
	dTCMV	0.007803	0.003837	0.002027	0.947%

表13では概ね CDF 差が縮小するが, cTCMV の目標 125 は単調でなく, dTCMV の同目標の方策誤差も中間条件 7.95% から最細条件 9.52% へ増えた. 時間だけを細かくした PCMV の目標 250 では CDF 差が 0.01854 へ増加した. これらは線形補間の格子位相と時間刻みの組合せへの感応性を示し, 全面的な単調収束を主張できない. 平均・SD・ q_{05} ・ q_{95} を含む全条件の値は収束 CSV に収録した.

状態域は PCMV の中心化した富の絶対値 10^7 , dTCMV の富 $[10^{-8}, 10^7]$, DOMV・cTCMV の割引富 $[-5000, 5000]$ とし, 外側境界を半分・2 倍にした. 全条件で負の質量はなく, 質量総和の最大誤差は 5.49×10^{-14} , 累積境界逸脱確率の最大は 2.65×10^{-19} だった. 状態域変更による SD 差は最大 2.54×10^{-9} , 制御域半減・倍増による平均・SD 差は最大 1.98×10^{-6} で, 制御上限・下限に張り付く解はなかった. 固定方策の後退・前進差は平均 1.77×10^{-11} , SD 2.58×10^{-9} 以下だった. この範囲では境界切詰めより, 時間離散化・補間・制御探索と原論文の定式化差が主な残差候補である. 境界確率が小さいことだけで任意の高次モーメント誤差が小さいと保証するものではない.

E.6.5 外部検証から確認できる範囲

PCMV・DOMV では, 解析方策を入力せずに求めた後退方策と終端 CDF の誤差が本精緻化経路で縮小した. cTCMV も目標 250 では良好に一致するが, 目標 125 には非単調性と残差がある. dTCMV は公表出力を入力せずに均衡問題を独立計算したものの, 掲載式との差異および方策誤差が残るため, 原論文に対する部分的外部検証とする.

これらは, 評価した外部問題に対する MGH 後退・前進実装を数値的に検証する結果である. 連続時間の最適性, 一般的収束, DC 制約下の全状態での精度, または探索的 MVS の妥当性を証明するものではない.

F 再現可能性を支えるコード、数値データおよび検証資料

F.1 公開リポジトリと現行計算資産

本稿の数値実装、主要な CSV・NPZ データ、検証出力および再現手順は、次の公開リポジトリで公開している。

<https://github.com/yoshi123027-del/dc-glidepath-ica2026>

F.2 現行本文の主要結果

表5の保存方策と独立評価値はresults/current/にある。較正值はresults/current/PCMV.json, results/current/DOMV.json, results/current/cTCMV.json, results/current/dTCMV.json, results/current/CP.json, 保存方策は対応するresults/current/PCMV.npz, results/current/DOMV.npz, results/current/cTCMV.npz, results/current/dTCMV.npz, results/current/CP.npzにある。results/current/independent_mc.csvが独立MCの主要終端統計量, results/current/independent_mc.npzが独立MCの終端標本と平均グライドパスを保持する。共通設定はresults/current/config.jsonにある。ソルバーと評価器はrecalibration/, 検証判定はresults/validation/recalibration/acceptance.jsonとresults/validation/recalibration/checks.json, 評価器比較の現行出力はresults/validation/evaluator_comparison/に整理した。

第7節では, results/current/PCMV.npz, results/current/DOMV.npz, results/current/cTCMV.npz, results/current/dTCMV.npz, results/current/CP.npzの保存方策を読み込み, リスク資産投資額を状態方向に線形補間した。係数は初期較正值のまま, 月次 Euler 式, 独立標準正規乱数, 上端切詰めなし, 共通乱数で各状態 100 万経路を生成した。乱数種は 20 年・残高 20, 30 年・残高 45, 35 年・残高 30 の順に 20260915, 20360915, 20460915 である。q05, 中央値, q95 は経験分位点, 下位 5% 平均は各標本の下位 5% の算術平均とした。表14は, 本文で詳しく扱った cTCMV・dTCMV と同じ評価器による 5 方策の要約である。

表 14: 5 方策の共通状態からの条件付き成果 (各状態 100 万経路)

状態	方策	当初比率	平均	標準偏差	q05	q95	下位 5% 平均
20 年・残高 20	PCMV	1.000	73.45	22.15	28.69	97.51	22.84
	DOMV	0.797	66.03	16.36	39.68	93.55	33.72
	cTCMV	0.750	67.98	18.04	38.40	97.85	31.37
	dTCMV	0.391	69.78	25.19	36.86	116.62	32.08
	CP	0.469	67.76	21.58	39.37	107.81	35.17
30 年・残高 45	PCMV	0.719	75.97	17.11	38.95	95.04	31.53
	DOMV	0.406	70.24	10.32	53.32	87.28	49.06
	cTCMV	0.438	72.19	13.00	50.83	93.59	45.40
	dTCMV	0.453	77.95	24.63	44.70	123.43	39.53
	CP	0.469	74.91	18.78	48.62	109.15	44.15
35 年・残高 30	PCMV	1.000	44.81	15.76	22.80	74.10	19.73
	DOMV	0.523	40.72	6.44	30.14	51.32	27.48
	cTCMV	0.719	42.07	9.15	26.98	57.13	23.31
	dTCMV	0.617	42.52	10.91	27.13	62.33	24.49
	CP	0.469	40.95	7.26	30.21	53.86	28.15

F.3 探索的分析と補足図

市場前提・掛金抛出に対する方策形状の感応度と MVS 拡張は, 本文の主要結果と区別して扱う。本付録で使用する感応度図と MVS 図の対応画像はarchive/papers/v14_7/figs/に保存され, 関連する探索的計算資産はarchive/legacy_v5/に保存されている。いずれもarchive/配下の履歴・探索資料であり, results/current/の現行主要結果とは区別する。感応度分析は付録C, MVS 拡張は付録Dに対応する。

G PCMV・DOMV の粘性解・緩和制御に基づく存在性と検証定理

ここでは、古典解や滑らかな自由境界を仮定せず、粘性解と緩和制御の枠組みで PCMV・DOMV の存在性を整理する。DOMV では、ターゲットと最適制御の共同可測選択、および対角接続後の閉ループ方程式の適切な可解性を追加条件とする。続いて、第A節で用いた古典解に基づく検証論証と、四解概念に共通する自由境界・射影構造を示す。局所フィードバック表示と検証定理には、 $C^{1,2}$ 級の候補関数と十分な可積分性を仮定する。

G.1 PCMV および DOMV の粘性解・緩和制御に基づく存在性

以下では、 $c: [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ は有界連続、 $D_T \geq 0$ は定数とする。 $x > 0$ では $u_s = \pi_s/X_s$ 、 $x = 0$ では $u_s = 0$ と置き、 $[0, 1]$ 値の進行可測過程 u を正規化制御とする。このとき状態方程式は

$$dX_s = \{c_s + (r + \beta u_s)X_s\} ds + \sigma u_s X_s dW_s, \quad X_t = x \geq 0 \quad (122)$$

となる。固定ターゲット m に対する値関数を

$$L^m(t, x) = \inf_u \mathbb{E}_{t,x}[(X_T^u + D_T - m)^2] \quad (123)$$

と定める。

命題 3 (PCMV および DOMV の粘性解・緩和制御に基づく存在性). 上記の条件の下で、次が成り立つ。

- (i) 任意の正規化制御 u に対し、式(122)は一意な非負強解を持つ。また、任意の $p \geq 2$ とコンパクトな初期状態集合について、 $\mathbb{E}[\sup_{t \leq s \leq T} |X_s^u|^p]$ は制御 u に関して一様に有界である。
- (ii) L^m は有限で、 (t, x, m) に関して連続かつ高々二次成長である。動的計画原理を満たし、HJB(25)の連続粘性解である。多項式成長を持つ連続粘性解のクラスで比較原理が成り立つなら、 L^m はそのクラスで一意である。さらに、コンパクト化した緩和制御のクラスには最適 Markov 制御が存在する。HJB の最小化点を与える Borel 可測な厳密制御選択が存在し、その閉ループ SDE が適切に解ける場合には、最適厳密 Markov 制御を選べる。
- (iii) $\gamma > 0$ に対して

$$\Psi_\gamma(t, x; m) = m - \frac{1}{2\gamma} - \frac{\gamma}{2} L^m(t, x) \quad (124)$$

と置くと、 $m \mapsto \Psi_\gamma(t, x; m)$ は連続で、 $|m| \rightarrow \infty$ のとき $-\infty$ へ収束する。したがって、スカラー化 PCMV の外側最大化には少なくとも一つのターゲット $m_P^*(t, x)$ が存在する。

- (iv) 各 (t, x) における DOMV の残存期間問題にも非空コンパクトな最適ターゲット集合

$$\mathcal{M}_D^*(t, x) = \arg \max_{m \in \mathbb{R}} \Psi_{\gamma_D}(t, x; m)$$

が存在する。この対応から Borel 可測なターゲットを選ぶ。さらに、ターゲットと制御を共同可測に選択でき、対角接続後の閉ループ方程式が適切に解ける場合に、DOMV フィードバックを構成できる。

次の四点には追加条件を要する：

- (a) 任意に指定した目標平均 d に対して、平均整合条件を満たす埋め込みターゲットが必ず存在すること、
- (b) 値関数が $C^{1,2}$ 級であること、
- (c) 自由境界が滑らかであること、
- (d) 最適厳密フィードバックが一意かつ連続であること。

証明. 正規化により制御集合は固定コンパクト区間 $[0, 1]$ となる。式(122)のドリフトと拡散係数は、 x について制御一様に Lipschitz かつ線形成長である。したがって、任意の進行可測制御に対して一意な強解が存在する。さらに、確率指数

$$Z_s = \exp\left(\int_t^s \left(r + \beta u_q - \frac{1}{2} \sigma^2 u_q^2\right) dq + \int_t^s \sigma u_q dW_q\right)$$

を用いれば

$$X_s = Z_s \left(x + \int_t^s Z_q^{-1} c_q dq \right) \geq 0 \quad (125)$$

である。Burkholder–Davis–Gundy 不等式と Gronwall 不等式を適用すれば、(i) の一様モーメント評価を得る。

終端損失は連続で二次成長を持ち、制御集合はコンパクトである。したがって、有限期間制御拡散の標準的な動的計画法により、値関数の有限性・連続性、動的計画原理および粘性解性が従う (Fleming and Soner, 2006)。厳密制御列を緩和制御へコンパクト化すれば最適緩和 Markov 制御が存在する。さらに、HJB ハミルトニアン の最小化点について Borel 選択が可能で、選択後の閉ループ方程式が適切に解ける場合には、通常の検証・選択論法によって厳密 Markov 制御へ戻せる。これが (ii) である。

モーメント評価から、到達終端富 $W_T^u = X_T^u + D_T$ の一次モーメントは制御に関して一様に有界である。ある定数 $C_{t,x} < \infty$ に対し $\sup_u \mathbb{E}_{t,x}[W_T^u] \leq C_{t,x}$ であり、Jensen の不等式から

$$L^m(t, x) \geq \inf_u \{\mathbb{E}_{t,x}[W_T^u] - m\}^2 \geq (|m| - C_{t,x})_+^2$$

と評価できる。よって式(124)は $|m| \rightarrow \infty$ で $-\infty$ へ収束する。 L^m の連続性と合わせて最大値の存在が従い、(iii) を得る。同じ評価は各残存期間問題にも成り立つ。 Ψ_{γ_D} の共同連続性と局所一様な強制性から、最大化対応は非空コンパクト値かつ可測であり、可測最大値定理により Borel 選択 m_D^* を取れる。各ターゲット問題から得られる現時点の最適制御を状態ごとに接続すれば (iv) を得る。□

この命題は、PCMV および DOMV の存在性を、古典解と滑らかな自由境界の存在から切り離して整理する。Li et al. (2002) と Li and Xu (2016) は制約付き平均-分散問題における粘性解・最適戦略の理論的背景を与え、Guan et al. (2022) は借入制約下の自由境界について古典解と正則性を示す類似結果を与える。後者は CRRA 効用問題を対象とするため、本稿の二次損失 HJB については、別途、存在性の議論が必要となる。

G.2 PCMV および DOMV の古典解に基づく検証

固定ターゲット m と任意の許容制御 π に対し、 X^π が有界領域を退出する時刻と二次変分を制御する時刻を用いて局所化し、その最小を τ_k とする。伊藤の公式より

$$\mathbb{E}[v^m(\tau_k, X_{\tau_k}^\pi)] - v^m(t, x) = \mathbb{E} \int_t^{\tau_k} (v_s^m + \mathcal{L}^{\pi_s} v_s^m)(s, X_s^\pi) ds. \quad (126)$$

HJB(25)から右辺の被積分関数は任意の π に対して非負であり、最小化制御 $\pi^{m,*}$ に対してゼロである。多項式成長と一様可積分性により $k \rightarrow \infty$ とした後、終端条件を用いれば

$$v^m(t, x) \leq \mathbb{E}_{t,x}[(X_T^\pi + D_T - m)^2], \quad v^m(t, x) = \mathbb{E}_{t,x}[(X_T^{\pi^{m,*}} + D_T - m)^2]$$

を得る。ハミルトニアン $q^m(\pi)$ の π 依存部分は

$$q^m(\pi) = \beta v_x^m \pi + \frac{1}{2} \sigma^2 v_{xx}^m \pi^2$$

であり、 $v_{xx}^m > 0$ の下で凸であるため、制約付き最小点は式(26)である。平均制約付き PCMV は、本文で示した恒等式によりこの二次損失最小化へ帰着する。DOMV は、各 (t, x) で同じ論証を残存期間問題へ適用し、各時点・各状態で得られる最初の制御を接続したものである。

謝辞および開示

生成 AI ツールを、TeX 編集、Markov–Gauss–Hermite エンジンのコード実装、論文構成案および推敲、周辺調査、論理的な一貫性の確認に使用した。理論、数値結果、および最終内容に対する責任は著者が負う。

参考文献

- Abramowitz, M., and Stegun, I. A. (1972). *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. Dover.
- Australian Prudential Regulation Authority (2023). *Prudential Standard SPS 530: Investment Governance*. [Official standard](#).
- Australian Prudential Regulation Authority (2025). *Prudential Standard SPS 515: Strategic Planning and Member Outcomes*. [Official standard](#).
- Basak, S., and Chabakauri, G. (2010). Dynamic mean–variance asset allocation. *Review of Financial Studies*, 23(8), 2970–3016.
- Basu, A. K., Byrne, A., and Drew, M. E. (2011). Dynamic lifecycle strategies for target date retirement funds. *Journal of Portfolio Management*, 37(2), 83–96.
- Bensoussan, A., Wong, K. C., Yam, S. C. P., and Yung, S. P. (2014). Time-consistent portfolio selection under short-selling prohibition: From discrete to continuous setting. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 5(1), 153–190.
- Björk, T., and Murgoci, A. (2014). A theory of Markovian time-inconsistent stochastic control in discrete time. *Finance and Stochastics*, 18, 545–592.
- Björk, T., Murgoci, A., and Zhou, X. Y. (2014). Mean–variance portfolio optimization with state-dependent risk aversion. *Mathematical Finance*, 24(1), 1–24.
- Björk, T., Khapko, M., and Murgoci, A. (2017). On time-inconsistent stochastic control in continuous time. *Finance and Stochastics*, 21, 331–360.
- Bodie, Z., Merton, R. C., and Samuelson, W. F. (1992). Labor supply flexibility and portfolio choice in a life-cycle model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 16(3–4), 427–449.
- Cairns, A. J. G., Blake, D., and Dowd, K. (2006). Stochastic lifestyle: Optimal dynamic asset allocation for defined contribution pension plans. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 30(5), 843–877.
- Cocco, J. F., Gomes, F. J., and Maenhout, P. J. (2005). Consumption and portfolio choice over the life cycle. *Review of Financial Studies*, 18(2), 491–533.
- Di Giacinto, M., Federico, S., Gozzi, F., and Vigna, E. (2014). Income drawdown option with minimum guarantee. *European Journal of Operational Research*, 234(3), 610–624. doi:10.1016/j.ejor.2013.10.026.
- Estrada, J. (2019). The glidepath illusion: An international perspective. *Journal of Portfolio Management*, 45(6), 52–64.
- Falcone, M., and Ferretti, R. (2014). *Semi-Lagrangian Approximation Schemes for Linear and Hamilton–Jacobi Equations*. SIAM.
- Ferreira Morici, H., and Vigna, E. (2025). Optimal additional voluntary contribution in DC pension schemes to manage inadequacy risk. *Decisions in Economics and Finance*, 48(2), 1031–1063. doi:10.1007/s10203-024-00451-3.
- Fleming, W. H., and Soner, H. M. (2006). *Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Forsyth, P. A., and Vetzal, K. R. (2019). Optimal asset allocation for retirement saving: Deterministic vs. time consistent adaptive strategies. *Applied Mathematical Finance*, 26(1), 1–37.
- Guan, C., Li, X., Zhou, R., and Zhou, W. (2022). Free boundary problem for an optimal investment problem with a borrowing constraint. *Journal of Industrial and Management Optimization*, 18(3), 1915–1934.
- Haberman, S., and Vigna, E. (2002). Optimal investment strategies and risk measures in defined contribution pension schemes. *Insurance: Mathematics and Economics*, 31(1), 35–69. doi:10.1016/S0167-6687(02)00128-2.
- Højgaard, B., and Vigna, E. (2007). Mean–variance portfolio selection and efficient frontier for defined contribution pension schemes. *Research Report Series, R-2007-13*, Department of Mathematical Sciences, Aalborg University.
- International Actuarial Association (2013). *The Role of the Actuary*. Ottawa: International Actuarial Association.
- International Actuarial Association (2016). *Defining the Actuarial Profession*. Ottawa: International Actuarial Association.
- International Actuarial Association (2021). *Comments on the Consultation on the OECD Roadmap for the Good Design of Defined Contribution Retirement Savings Plans*. Ottawa: International Actuarial Association.
- Judd, K. L. (1998). *Numerical Methods in Economics*. MIT Press.
- Kushner, H. J., and Dupuis, P. G. (2001). *Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time*, 2nd ed. Springer.
- Li, D., and Ng, W.-L. (2000). Optimal dynamic portfolio selection: Multiperiod mean–variance formulation. *Mathematical Finance*, 10(3), 387–406.
- Li, X., and Xu, Z. Q. (2016). Continuous-time mean–variance portfolio selection with constraints on wealth and portfolio. *Operations Research Letters*, 44(6), 729–736. doi:10.1016/j.orl.2016.09.004.
- Li, X., Zhou, X. Y., and Lim, A. E. B. (2002). Dynamic mean–variance portfolio selection with no-shorting constraints. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 40(5), 1540–1555.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Menoncin, F., and Vigna, E. (2017). Mean–variance target-based optimisation for defined contribution pension schemes in a stochastic framework. *Insurance: Mathematics and Economics*, 76, 172–184. doi:10.1016/j.insmatheco.2017.08.002.
- Menoncin, F., and Vigna, E. (2020). Mean–variance dynamic optimality for DC pension schemes. *European Actuarial Journal*, 10, 125–148. doi:10.1007/s13385-020-00226-1.

- Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *Review of Economics and Statistics*, 51(3), 247–257.
- Ministry of Health, Labour and Welfare (2026a). *Defined Contribution Pension Act*, Articles 23–24-2 (current consolidated text, accessed July 2026). [Official consolidated text](#).
- Mu, C., Tian, W., and Yang, J. (2019). Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion. *Quantitative Finance*, 19(11), 1905–1919. doi:10.1080/14697688.2019.1592214.
- OECD (2025). *Pension Markets in Focus 2025*. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/b095d0a0-en.
- Pedersen, J. L., and Peskir, G. (2017). Optimal mean–variance portfolio selection. *Mathematics and Financial Economics*, 11, 137–160.
- The Pensions Regulator (2024). *Investment Governance in DC Schemes*. [Official guidance](#).
- Thinking Ahead Institute (2026). *Global Pension Assets Study 2026*. London: Thinking Ahead Institute and WTW.
- U.S. Department of Labor (2007). *Default Investment Alternatives under Participant-Directed Individual Account Plans: Final QDIA Rule and Guidance*. Employee Benefits Security Administration. [Official final-rule and guidance page](#).
- van Staden, P. M., Dang, D.-M., and Forsyth, P. A. (2021). On the distribution of terminal wealth under dynamic mean–variance optimal investment strategies. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, 12(2), 566–603. doi:10.1137/20M1338241.
- Viceira, L. M. (2001). Optimal portfolio choice for long-horizon investors with nontradable labor income. *Journal of Finance*, 56(2), 433–470.
- Vigna, E., and Haberman, S. (2001). Optimal investment strategy for defined contribution pension schemes. *Insurance: Mathematics and Economics*, 28(2), 233–262. doi:10.1016/S0167-6687(00)00077-9.
- Vigna, E. (2014). On efficiency of mean–variance based portfolio selection in DC pension schemes. *Quantitative Finance*, 14(2), 237–258. doi:10.1080/14697688.2012.708778.
- Vigna, E. (2020). On time consistency for mean–variance portfolio selection. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 23(6), 2050042. doi:10.1142/S0219024920500429.
- Wang, J., and Forsyth, P. A. (2010). Numerical solution of the Hamilton–Jacobi–Bellman formulation for continuous time mean variance asset allocation. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(2), 207–230.
- Wang, J., and Forsyth, P. A. (2012). Comparison of mean variance like strategies for optimal asset allocation problems. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 15(2), 1250014.
- Zhou, X. Y., and Li, D. (2000). Continuous-time mean–variance portfolio selection: A stochastic LQ framework. *Applied Mathematics and Optimization*, 42, 19–33.